

亚马逊2017
科学类年度好书

《纽约时报》
非虚构畅销榜榜首

Goodreads 2017
科普书读者票选冠军

ASTROPHYSICS FOR

给 Neil deGrasse Tyson 忙碌者的

PEOPLE

天体物理学

IN A HURRY

 北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

[美] 尼尔·德格拉斯·泰森——著 孙正凡——译

版权信息

COPYRIGHT

书名：给忙碌者的天体物理学

作者：【美】尼尔^①·德格拉斯^②·泰森^③

本书由“行行”整理，如果你不知道读什么书或者想获得更多免费电子书请加小编微信或QQ：2338856113 小编也和结交一些喜欢读书的朋友 或者关注小编个人微信公众号名称：幸福的味道 为了方便书友朋友找书和看书，小编自己做了一个电子书下载网站，网站的名称为：周读 网址：www.ireadweek.com^④授权得到APP电子版制作与发行

版权所有·侵权必究

1. [\[尼尔\]](#)菲尔·尼尔（Phil Neal），1951年2月20日出生于英格兰厄切斯特，英格兰足球运动员，司职右后卫。菲尔·尼尔曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。作为20世纪七八十年代成绩辉煌的利物浦重要一员，堪称利物浦的“稳定先生”。1989年7月1日，菲尔·尼尔宣布退役。...
2. [\[德格拉斯\]](#)安德烈·德·格拉斯（Andre De Grasse），1994年11月10日出生于加拿大安大略省，加拿大短跑运动员。2017年7月17日，2017年国际田联钻石联赛拉巴特站比赛结束，德格拉塞以20秒03的成绩获得男子200米冠军，打破了卡塔尔选手奥古诺德保持的赛会纪录。...
3. [\[泰森\]](#)迈克·泰森（Mike Tyson），1966年6月30日生于美国纽约市布鲁克林区，前重量级拳击职业拳击选手。迈克·泰森曾获世界最年轻重量级拳击冠军，被认为是世界上最好的重量级拳击手之一。在其全盛时期，他以毁灭性的风格多次击败了著名的对手，一度是最具威胁性的拳击手之一。但其事业前途却因个人问题、缺乏训练、两次收押而中断。在监狱中的他曾试图恢复职业生涯，但在与知名对手的比赛中却没有获胜。2005年6月11日，迈克·泰森与拳击手凯文·麦克布莱德打最后一场比赛，因某种原因泰森必须败给凯

文·麦克布莱德，6月12日，泰森正式宣布退役。2012年，迈克·泰森入围WWE2012名人堂。2016年，由叶伟信执导，甄子丹、熊黛林、张晋、迈克·泰森主演的电影《叶问3》3月4日起在全国影院公映。3月8日，迈克·泰森凭借电影《叶问3》获得首届金羊奖澳门国际电影节“最佳新演员”。5月，迈克·泰森参演约翰·斯托克韦尔...

4. [\[北京联合出版公司\]](#)北京联合出版有限责任公司是北京市新闻出版局主办，于1993年6月成立的综合出版社。...
5. [\[联合天际（北京）文化传媒有限公司\]](#)联合天际（北京）文化传媒有限公司成立于2014年，总部设在北京。...

Table of Contents

[版权信息](#)

[推荐序1](#)

[推荐序2](#)

[推荐序3](#)

[自序](#)

[01 有史以来最伟大的故事 The Greatest Story Ever Told](#)

[02 在地如在天 On Earth as in the Heavens](#)

[03 要有光 Let There Be Light](#)

[04 在星系之间 Between the Galaxies](#)

[05 暗物质 Dark Matter](#)

[06 暗能量 Dark Energy](#)

[07 元素周期表里的宇宙 The Cosmos on the Table](#)

[08 关于球形这回事儿 On Being Round](#)

[09 不可见光 Invisible Light](#)

[10 在行星之间 Between the Planets](#)

[11 另一个地球 Exoplanet Earth](#)

[12 基于宇宙视角的反思 Reflections on the Cosmic Perspective](#)

[致谢](#)

如果你不知道读什么书，
就关注这个微信号。



微信公众号名称：幸福的味道

加小编微信一起读书

小编微信号：2338856113

【幸福的味道】已提供200个不同类型的书单

- 1、 历届茅盾文学奖获奖作品
- 2、 每年豆瓣，当当，亚马逊年度图书销售排行榜
- 3、 25岁前一定要读的25本书
- 4、 有生之年，你一定要看的25部外国纯文学名著
- 5、 有生之年，你一定要看的20部中国现当代名著
- 6、 美国亚马逊编辑推荐的一生必读书单100本

7、 30个领域30本不容错过的入门书

8、 这20本书，是各领域的巅峰之作

9、 这7本书，教你如何高效读书

10、 80万书虫力荐的“给五星都不够”的30本书

关注“幸福的味道”微信公众号，即可查看对应书单和得到电子书

也可以在我的网站（周读） www.ireadweek.com 自行下载

备用微信公众号：一种思路



“对那些因为太忙而没空读大部头的人来说，仍然有一条道路可以理解宇宙。

”
ASTROPHYSICS FOR PEOPLE IN A HURRY

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

推荐序**1**

万维钢

偶尔仰望星空的时候，你会想到什么呢？你想到了宇宙之博大和个人之渺小、想到了真理、想到了公平和正义吗？如果只想到这些，你就错过了最动人的主题。

现代天体物理学比任何文艺青年所想象的东西都要丰富很多很多倍，也精彩很多很多倍。我们赶上了一个新观测手段层出不穷、宇宙知识爆发式增长的时代。我们今天对宇宙的了解，跟一百年之前，甚至几十年之前都非常不一样。我们已经有很大的把握知道这个宇宙是怎么回事，而你也有权知道。

这本书允许你问这个宇宙是从哪里来的这种大问题，并且提供了相当可靠的答案——而你将会发现，这其实是非常幸运的事情，因为正如泰森^①所说，宇宙本来没有义务让我们理解。

尼尔^②·泰森是卡尔·萨根^③的传人，他是这样一本书最合适的作者。你的阅读历程将伴随着赞叹和思考，你将收获一个宇宙学的视角。

1. [\[泰森\]](#) 迈克·泰森（Mike Tyson），1966年6月30日生于美国纽约市布鲁克林区，前重量级拳击职业拳击选手。迈克·泰森曾获世界最年轻重量级拳击冠军，被认为是世界上最好的重量级拳击手之一。在其全盛时期，他以毁灭性的风格多次击败了著名的对手，一度是最具威胁性的拳击手之一。但其事业前途却因个人问题、缺乏训练、两次收押而中断。在监狱中的他曾试图恢复职业生涯，但在与知名对手的比赛中却没有获胜。2005年6月11日，迈克·泰森与拳击手凯文·麦克布莱德打最后一场比赛，因某种原因泰森必须败给凯文·麦克布莱德，6月12日，泰森正式宣布退役。2012年，迈克·泰森入围WWE2012名人堂。2016年，由叶伟信执导，甄子丹、熊黛林、张晋、迈克·泰森主演的电影《叶问3》3月4日起在全国影院公映。3月8日，迈克·泰森凭借电影《叶问3》获得首届金羊奖澳门国际电影节“最佳新演员”。5月，迈克·泰森参演约翰·斯托克韦尔...
2. [\[尼尔\]](#) 菲尔·尼尔（Phil Neal），1951年2月20日出生于英格兰厄切斯特，英格兰足球运动员，司职右后卫。菲尔·尼尔曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。作为20世纪七八十年代成绩辉煌的利物浦重要一员，堪称利物浦的“稳定先生”。1989年7月1日，菲尔·尼尔宣布退役。...
3. [\[卡尔·萨根\]](#) 卡尔·萨根，即卡尔·爱德华·萨根（Carl Edward Sagan，1934年11月9日－1996年12月20日），美国天文学家、天体物理学

家、宇宙学家、科幻作家，和非常成功的天文学、天体物理学等自然科学方面的科普作家。行星学会的成立者。小行星2709、火星上的一个撞击坑以他的名字命名。...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

推荐序2

张双南注

1. **[张双南]**张双南，博士生导师，中国科学院高能物理研究所研究员，中国科学院粒子天体物理重点实验室主任。1984获清华大学学士学位。1989年获英国南安普敦大学博士学位。1989—1992美国宾西法尼亚大学博士后。2002-2009年四月清华大学特聘教授。中国天文学会副理事长。中国“十一五”空间科学规划主要专家和统稿人。中国载人航天工程921二期有效载荷空间天文分系统负责人。获国家杰出青年基金资助。2007年获“赵九章优秀中青年科学奖”2008年入选教育部长江特聘教授。科技部973项目“黑洞以及其它致密天体物理的研究”首席科学家。...

现代社会大家都很忙，但是又都兴趣很广，对天文学宇宙的爱好像几乎成了“文化人”的标识之一。然而，大部分人在学校都没有学习过天文和天体物理学，面对滚滚而来、整天刷屏的各种天文新发现的报道，很多人虽然常常不明觉厉，但是还是想知道到底是怎么回事，否则就不能愉快地和人谈论各种天文学宇宙的最新话题了。系统地上天文课？太忙，没有时间！抽碎片时间系统地读天体物理的书？太折磨人了，实在是看不进去啊！这本书就是大家的福音！仅仅12章、6万字，就把从宇宙诞生到寻找地外家园这些主题都说清楚了，最后还进一步引发人们对人生和宇宙的哲学思考！

既然大家都很忙，那么我推荐两种阅读方式：对像我这样连周末和假期都没有的读者，您可以一次读一章，花15~20分钟，不难吧？对于那些也非常忙，但是偶尔能够有个周末或者假期的读者，我建议您就一口气读完，这样比较过瘾！还等什么？现在就开始读吧！

ASTROPHYSICS FOR PEOPLE IN A HURRY

推荐序3

李淼

生活在21世纪开端，有时我们并不知道这个时代有多特殊。但是，只要我回想起青年时代读到的关于天文和宇宙的科普书籍，就发现在短短的三十年中，人类在理解宇宙这件事上走了多么远。

我们现在可以讲述一个几乎完整的关于宇宙的故事，这个故事既宏大又迷人。宇宙开始于一场大爆炸，之后一些元素形成了，一些恒星和星系形成了。星系中不断有新的恒星形成，有超新星爆发，甚至有黑洞互相碰撞。这是一个既神奇又可以理解的宇宙，而我们这些生活在暗淡蓝点一般的地球上的人，看起来是宇宙中的一粒尘埃，却又是能够理解宇宙的一种生命。

我是一口气读完尼尔·德格拉斯·泰森这本精彩的关于宇宙的书的，它本身就是一个童话一般的故事。作者本人就是一位善于在视频中讲述科学故事的人，这一次，我相信你也会一口气读完这个故事。

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

自序

最近几年，几乎每个星期，都会有一个值得上新闻头条的宇宙新发现。尽管这有可能是媒体把关人对宇宙产生了兴趣，不过这些新闻数量的上升更可能来自公众科学兴趣的真正提升。相关的证据有很多，从受科学启发或包含科学内容的热门电视节目，到由大牌明星主演、著名电影公司和导演拍摄的科幻影片的成功。最近，以重要的科学家为主角的传记电影已经自成流派。科学节、科幻大会和科普纪录片也在世界各地广为流行。

在这类科幻影片中票房颇高的，是由一位著名导演拍摄的，发生在绕着遥远恒星运行的一颗行星上的故事，一位著名女演员扮演的天体生物学家在电影中占据了非常重要的角色。虽然在这个时代，大多数科学分支都有长足发展，但天体物理学一直是其中的翘楚。我想我知道原因：我们每一个人在某个时间都曾仰望夜空，都想知道：这一切意味着什么？它是如何运行的？我在宇宙中处于什么位置？

如果你实在太忙了，没空通过上课、读教科书或看纪录片来理解宇宙，可你仍在寻找对这个领域简短而有意义的介绍，那么我为你提供了这本《给忙碌者的天体物理学》。在这本小书里，你将对推动当代宇宙学的所有主要思想和发现获得基础而连贯的了解。如果我讲得还不错，你就会从人文意义上通晓我的专业领域，那时你可能会渴望进一步深入了解宇宙。

ASTROPHYSICS FOR PEOPLE IN A HURRY

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

01

有史以来最伟大的故事 **The Greatest Story Ever Told**

注

注

起初，将近140亿年前，已知宇宙所有的空间、所有的物质、所有的能量，都包含在一个极小极小的尺度之内，比这句话末尾的句号的一万亿分之一还要小。

那时的温度是如此之高，自然界中描述这个宇宙的四种基础作用力还是统一的。虽然我们依然不知道它是如何出现的，但这个比针尖还要小的宇宙只能膨胀——急速膨胀。我们将其称为大爆炸。

爱因斯坦^注在1916年发表的广义相对论，为我们提供了关于引力的现代理解，即物质和能量的存在弯曲了围绕它们的空间和时间结构。在20世纪20年代，量子力学被发现，为我们提供了微观世界的现代观念：分子、原子和亚原子粒子。但是这两种对自然界的理解方式在形式上是彼此不相容的，这使得物理学家们开展了一场竞赛，要将微观理论与宏观理论融为一种内在一致的量子引力理论。虽然我们还没有达成目标，但我们知道最大的困难所在。其中之一是在早期宇宙的“普朗克时期”。那是大爆炸之后时间间隔从 $t=0$ 到 $t=10^{-43}$ 秒（1秒的千亿亿亿亿分之一），并在宇宙尺度增长到 10^{-35} 米（1米的千亿亿亿亿分之一）之前。这些难以想象的小尺度被命名为普朗克时间和普朗克长度，马克斯·普朗克^注（Max Planck）是德国^注科学家，他在1900年引入了量子化能量的概念，被誉为“量子力学之父”。

引力和量子力学之间的冲突对当代宇宙没有什么实际的影响。天体物理学家们把广义相对论和量子力学的原理和工具应用于不同种类的问题。但在宇宙开始的时候，也就是普朗克时期，极大也是极小，我们怀疑两者一定曾经有某种强制联姻。唉，然而我们对它们在那个仪式上交换的誓言一无所知，所以没有任何（已知的）物理定律能够描述宇宙在那个时期的行为。

尽管如此，我们预计在普朗克时期结束时，其他三种自然力仍然统一，引力逐渐分离出来，成为我们目前的理论可以很好地描述的独立作用力。随着时间达到 10^{-35} 秒，宇宙继续膨胀，稀释了所有曾集中的能量，刚才还保持统一的作用力分裂成“弱电力”和“强核力”。后来弱电力分裂成电磁力和“弱核力”，从而使得我们已经能够认识到的四种作用力显露了出来：决定放射性衰变的弱核力，把原子核束缚起来的强核力，

使得分子结合在一起的电磁力，把大团物质聚集在一起的引力。

在那段时间，以亚原子粒子的形式存在的物质，与以光子的形式存在的能量（光子既是粒子又是波）之间的相互作用持续不断。那时的宇宙温度足够高，这些光子会自发地把它们的能量转换为物质-反物质粒子对，紧接着又彼此湮灭，把能量重新转换为光子对。是的，反物质是真实的，我们已经发现了它，这并不是科幻作家的想象。这种能量和物质之间的转换完全遵守爱因斯坦最著名的质能方程： $E=mc^2$ ，它既可以用来算你的能量“值”多少物质，也能用来算你的物质“值”多少能量。方程里 c^2 是光速的平方，它是个巨大的数字，用它乘以质量，让我们知道在这个“运算”中我们可以获得多么巨大的能量。

在强核力和弱电力分道扬镳之前、之中、之后这段极短的时间里，宇宙变成了由夸克、轻子和它们的反物质兄弟——还有承担它们相互作用力的玻色子——共同组成的一大锅沸汤。这些粒子家族每一类都有好几个变种，但它们都被认为无法再分割成更小或更基本的粒子了。普通的光子是玻色子家族的一员。对于非物理学家来说最熟悉的轻子就是电子，可能还有中微子。至于最熟悉的夸克……好吧，没有你们熟悉的夸克。夸克一共有六种，每一种都被赋予了一个抽象的名称，这些名字不具有真正的语言学、哲学，或教育学的目的，只是为了区别彼此：上夸克和下夸克、奇异夸克和粲夸克、顶夸克和底夸克。

玻色子，顺便说一下，是根据印度^①科学家萨特^②延德拉^③·纳特^④·玻色^⑤而命名的。“轻子”这个词来源于希腊^⑥文leptos，意思是“轻”或“小”。然而“夸克”这个名字则有一个颇具文学色彩也更富想象力的起源。物理学家莫瑞·盖尔曼在1964年提出存在夸克，它们是中子和质子的内部成分，他当时认为夸克^⑦家族只有三名成员，所以从詹姆斯·乔伊斯^⑧的小说《芬尼根的守灵夜^⑨》里一句含义出名模糊的句子“向麦克^⑩老人三呼夸克”（Three quarks for Muster Mark）借用了夸克（quark）这个词。这些夸克有一个共同的特征：它们的名字都特别简单——这似乎是当化学家、生物学家，特别是地质学家在给他们自己的研究对象命名时无法做到的事情。

夸克是古怪的野兽。它们跟质子和电子有个不同的性质，每个质子拥有+1电荷，电子拥有的电荷为-1，可是夸克具有的电荷为分数——只能是1/3或2/3。而且你永远不可能抓住一个单独的夸克，它总是跟附

近的其他夸克抱成团。事实上，你把两个或更多个夸克分开的距离越远，把它们束缚在一起的力量也会随之增强——它们就像是被原子核内的某种橡皮筋拴在一起。夸克被分离得足够远时，橡皮筋断裂，原本储存的能量会“召唤”质能方程 $E=mc^2$ 在橡皮筋两端各产生一个新的夸克，把你又带回到了起点。

在夸克-轻子时代，宇宙是足够致密的，不相连的夸克之间的平均距离，足以与相连夸克之间的距离相比。在这种情况下，相邻夸克之间无法建立明确的忠诚关系，它们在彼此之间自由地移动，尽管总的来说仍然彼此束缚在一起。这种好像夸克汤一样的物质状态，是2002年由纽约长岛布鲁克海文国家实验室的物理学家们发现的。

强有力的理论证据表明，在极早期宇宙中的一段时间，某种作用力分离之时，赋予了宇宙一种非同寻常的不对称性，其中物质粒子的数量略微超过反物质粒子：比例为十亿零一比十亿。即使那时有人的话，也不会注意到夸克和反夸克、电子和反电子（更常用的名字是正电子）、中微子和反中微子在连续创造、湮灭和再制造过程中产生的如此之小的数量差异。一个人有大把机会找一个“反物质人”彼此湮灭，其他的人也都是如此。

但不久之后就不一样了。随着宇宙的不断膨胀并且冷却，宇宙增长到大于我们的太阳系尺度时，温度已经迅速下降到1万亿开尔文^[4]以下。

在这个不温不火的时期，宇宙的温度和密度没有那么高了，不足以“煮”夸克汤了，所以它们都抓住了身边跳舞的伙伴，创造了一个永久性的重粒子新家族，称为强子（hadron，来自希腊文hadros，意思是“厚”）。这种从夸克到强子的转变很快形成了质子和中子，以及其他不为人所熟悉的重粒子，它们都是由各类夸克的彼此组合形成的。在瑞士^[5]（我们回到地球上）欧洲核子研究组织^[6]（更广为人知的是其缩写CERN）用一台大型加速器使强子束发生碰撞，试图重新创造这些极端条件。这个世界上最大的机器便被顺理成章地叫作“大型强子对撞机”。

夸克-轻子汤里令人困扰的微小的“物质-反物质不对称性”如今传递到了强子中，但产生了非凡的后果。

随着宇宙继续冷却，可供自发产生基本粒子的能量在减少。在强子时代，环境中的光子因为没有足够的能量，不能再根据质能公式 $E=mc^2$ 来制造夸克-反夸克对。不仅如此，从仍存在的正反物质湮灭中产生的光子，也由于宇宙的不断膨胀而在损失能量，降到了产生强子-反强子

对所需的能量门槛之下。每10亿次的粒子湮灭（由此留下10亿个光子）才会有一个强子幸存。那些孤独幸存者最终将笑到最后：它们是产生星系、恒星、行星和牵牛花的终极物质来源。

如果没有在物质和反物质之间十亿零一与十亿的不平衡，宇宙中的所有物质都将自我湮灭，留下一个由光子组成的宇宙，没有别的——永远是“要有光，就有光”的景象。

宇宙尺度已经增长到了几光年（1光年是光在1地球年里传播的距离，约10万亿千米），大约相当于从太阳到离它最近的恒星的距离。此时温度为10亿开尔文，仍然是非常之热——仍然能够“煮”电子以及与其对应的正电子，电子-正电子继续玩着跳出来又消失的游戏。但在不断膨胀、不断冷却的宇宙里，它们的日子（说真的，是秒数）已经在倒计时了。夸克的命运，强子的命运，也将成为电子的命运：最终只有十亿分之一幸存下来。其他的电子都和它们的反物质伙伴儿发生湮灭，融入了光子的海洋。

就在现在，每个质子对应一个电子已经被“冻结”成为现实。随着宇宙继续降温，降到1亿开尔文^②以下时，质子与质子当然还有中子发生融合形成原子核，孵化出一个婴儿宇宙，其中90%的原子核是氢，10%是氦，还有痕量的氘（重氢）、氚（超重氢）和锂。

接下来38万年里，我们的粒子汤里没有发生什么新鲜事。在这漫长的时光里，宇宙温度仍然足够高，高能电子可以自由地在光子之间漫游，就像来回击球一样不断地吸收和发射光子，发生相互作用。

但是，当宇宙温度低于3000开尔文（大约是太阳表面温度的一半）时，这种自由自在就戛然而止了，所有的自由电子都跟原子核发生了结合。它们的联姻留下了无处不在的可见光，不仅为那一刻天空中的所有物质留下了永远的印记，也宣告了原初宇宙粒子和原子的形成过程已经完成。

* * * * *

在第一个10亿年里，宇宙继续膨胀并冷却，这时物质因为引力作用聚集成团，形成了我们所称的星系，数量近1000亿。每个星系都含有几千亿颗恒星，恒星核心发生着热核聚变。那些质量超过太阳数十倍的恒

星，其核心具有足够高的压力和温度，从而制造了比氢要重的几十种元素，正是基于这些元素，才构成了行星，为生命勃发提供了场所。

如果这些元素停留在它们形成的地方，那它们将毫无用处。不过，大质量恒星会发生不可预料的大爆炸，把元素种类丰富的内核抛撒到整个星系，这种重元素丰度（数量密度）增加的过程，称为增丰。这样的增丰过程持续90亿年之后，在宇宙的一个平凡角落（室女超星系团的外围），一个平凡的星系（银河系）中，一块平凡的区域（猎户旋臂）上，一颗平凡的恒星（太阳）诞生了。

从其中形成太阳的气体云包含了足够多的重元素，凝聚生成了一系列相互绕转的天体，其中包括几颗岩石行星和气态行星、数以万计的小行星和数十亿颗彗星。在最初的几亿年里，在轨道上残留的横冲直撞的大量碎片被吸积到更大的天体上。这是以高速、高能撞击的形式发生的，从而熔化了岩石行星的表面，阻止了复杂分子的形成。

随着在太阳系中留下来的可吸积物质越来越少，行星表面开始冷却。我们称之为地球的这颗行星形成于太阳周围的“金发女孩区域”^[4]，这里的海洋主要以液态形式存在。如果地球离太阳更近，海洋就会被蒸发掉；如果地球离得更远，海洋就会结冰。无论哪种情况，我们所知道的生命都不会诞生。

在富含化学物质的液态海洋中，通过一种尚未发现的机制，有机分子转变为可自我复制的生命。在这个原始汤中占主导地位的是简单的厌氧菌——在无氧环境中繁衍的生命，但会排泄出作为副产物的氧气。这些早期的单细胞生命体不知不觉地将地球上富含二氧化碳的大气层转化为富含氧气的环境，使需氧生物体能够出现并主宰海洋和陆地。相同的氧原子通常以氧气（O₂）的形式成对出现，也能在大气层高处形成臭氧（O₃）层，它就像盾牌一样吸收了阳光中大部分紫外光子，从而保护地球的表面不受其伤害——紫外线能破坏分子结构。我们把令人惊奇的生命多样性归功于地球，当然我们假设在宇宙其他地方也有丰富的碳，也有无数含碳的简单或复杂的分子。毫无疑问：碳基分子的复杂多样要远超其他元素组合出来的分子结构。

但生命是脆弱的。地球偶尔会与个头较大又任性的彗星和小行星相撞，这种事件在历史上很常见，足以毁掉我们的生态系统。仅仅6500万年前（距离我们的时间不到地球历史的2%），一颗百亿吨的小行星撞击了现在墨西哥^[5]的尤卡坦半岛^[6]，抹杀了超过70%的地球动植物种类——包括所有著名的超级恐龙。这次大灭绝使我们的哺乳动物祖先能够填补新的空缺，而不是继续充当霸王龙^[7]的开胃小菜。这些哺乳动物中一个脑袋很大的分支，我们称之为灵长类，其中一个属种（智人）拥有了足够的智慧来发明科学的方法和工具——去推断宇宙的起源和演化。

在这一切之前发生了什么？在开始之前发生了什么？

天体物理学家不知道。或者，我们最有创意的想法在实验科学看来几乎或者完全缺乏基础。一些宗教人士用一种带有正义色彩的断言作为回应，认为这一切必须有某种东西作为启动：一种比其他所有力量都要大的力量，一个一切问题的源头，一个原动力。当然，在这样的人士心目中，某种东西就是上帝。

但是，会不会宇宙是永恒的存在，只是它的状态我们尚未认识到呢——比如，它是一个不断诞生宇宙的多重宇宙？或者，如果宇宙仅仅是从一无所有中冒出来的呢？或者，如果我们所知道和热爱的一切都只是一个具有超级智慧的外星物种为了好玩而做的计算机模拟游戏呢？

这些哲学上有趣的想法通常满足不了任何人。然而，它们总能提醒我们：“不知道”才是科学家的自然心态。那些相信自己无所不知的人，既没有寻找更没有看过宇宙中已知和未知的界限。

我们所知道的是，我们可以毫不犹豫地断言的是，宇宙有一个开始。宇宙在继续演化。而且，是的，我们身体里的每一个原子都可以追溯到宇宙大爆炸，以及50多亿年前发生爆炸的大质量恒星里的核聚变。

我们是获得了生命的星尘，然后被宇宙赋予了发现自我的使命——而我们的旅程才刚刚开始。

注释

- [1] 开尔文（Kelvin^注），热力学温标或称绝对温标，用符号K表示。每变化1K相当于变化1℃，与摄氏度计算起点不同，开尔文是以绝对零度作为计算起点，即-273.15℃=0K。——译注（如无特别标注，文中注释均为原作者注。）
- [2] Goldilocks zone，出自童话《金发姑娘和三只熊^注》，形容不多不少，不冷不热，刚刚好。——译注

1. [\[卢克莱修\]](#)卢克莱修全名是提图斯·卢克莱修·卡鲁斯（Titus Lucretius Carus，约前99年~约前55年），罗马共和国末期的诗人和哲学家，以哲理长诗《物性论》（De Rerum Natura）著称于世。他继承古代原子学说，特别是阐述并发展了伊壁鸠鲁的哲学观点。认为物质的存在是永恒的，提出了“无物能由无中生，无物能归于无”的唯物主义观点。反对神创论，认为宇宙是无限的，有其自然发展的过程，人们只要懂得了自然现象发生的真正原因，宗教偏见便可消失。承认世界的可知性，认为感觉是事物流射出来的影像作

用于人的感官的结果，是一切认识的基础和来源，驳斥了怀疑论。认为幸福在于摆脱对神和死亡的恐惧，得到精神的安宁和心情的恬静。著有哲学长诗《物性论》。...

2. [\[古罗马\]](#)古罗马指从公元前9世纪初在意大利半岛（即亚平宁半岛）中部兴起的文明，古罗马先后经历罗马王政时代（前753～前509年）、罗马共和国（前509～前27年）、罗马帝国（前27～476年/1453年）三个阶段。公元前3世纪至前2世纪，罗马为争夺地中海霸权，掠夺资源与奴隶，同地中海西部强国迦太基进行了三次战争，史称布匿战争。公元前2世纪，罗马成为地中海霸主。罗马共和时代基本完成疆域扩张，到公元1世纪前后扩张成为横跨欧亚非、称霸地中海的庞大罗马帝国。到公元395年，罗马帝国分裂为东西两部。410年，日耳曼的西哥特人在领袖阿拉里克率领下，进入意大利，围攻...
3. [\[爱因斯坦\]](#)阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...
4. [\[马克斯·普朗克\]](#)马克斯·卡尔·恩斯特·路德维希·普朗克（德文：Max Karl Ernst Ludwig Planck，1858年4月23日—1947年10月4日，享年89岁），出生于德国荷尔施泰因，德国著名物理学家、量子力学的重要创始人之一。普朗克和爱因斯坦并称为二十世纪最重要的两大物理学家。他因发现能量量子化而对物理学的又一次飞跃做出了重要贡献，并在1918年荣获诺贝尔物理学奖。1874年，普朗克进入慕尼黑大学攻读数学专业，后改读物理学专业。1877年转入柏林大学，曾聆听亥姆霍兹和基尔霍夫教授的讲课，1879年获得博士学位。1930年至1937年任德国威廉皇家学会的会长，该学会后为纪念普朗克而改名为马克斯·普朗克学会。从博士论文开始，普朗克一直关注并研究热力学第二定律，发表诸多论文。大约1894年起，开始研究黑体辐射问题，发现普朗克辐射定律，并在论证过程中提出

能量子概念和常数 h （后称为普朗克常数），成...

5. **[德国]**德意志联邦共和国（德语：die Bundesrepublik Deutschland），简称德国（两德统一前简称西德或联邦德国），是位于中欧的联邦议会共和制国家，北邻丹麦，西部与荷兰、比利时、卢森堡和法国接壤，南邻瑞士和奥地利，东部与捷克和波兰接壤，该国由16个联邦州组成，首都为柏林，领土面积357167平方公里，以温带气候为主，人口约8267万人，是欧洲联盟中人口最多的国家，以德意志人为主体的民族。德国人的祖先是古代居住在中欧的日耳曼人。10世纪时日耳曼人建立神圣罗马帝国，后发生分裂。1871年普鲁士王国...
6. **[印度]**印度共和国（印地语：भारत गणराज्य；英语：Republic of India），简称印度。位于南亚，是南亚次大陆最大的国家。领土东北部同孟加拉国、尼泊尔、不丹和中国接壤，东部与缅甸为邻，东南部与斯里兰卡隔海相望，西北部与巴基斯坦交界。东临孟加拉湾，西濒阿拉伯海，海岸线长5560公里。也是一个由100多个民族构成的统一多民族国家，主体民族为印度斯坦族，约占全国总人口的46.3%。古印度是四大文明古国之一，公元前2500年诞生了印度河文明（主要位于今...
7. **[萨特]**让-保罗·萨特（Jean-Paul Sartre，1905年—1980年），法国20世纪最重要的哲学家之一，法国无神论存在主义的主要代表人物，西方社会主义最积极的倡导者之一，一生中拒绝接受任何奖项，包括1964年的诺贝尔文学奖。在战后的历次斗争中都站在正义的一边，对各种被剥夺权利者表示同情，反对冷战。他也是优秀的文学家、戏剧家、评论家和社会活动家。...
8. **[德拉]**叙利亚西南边境城市，德拉省省会。人口5万（1981）。为一交通枢纽、商业中心与边防重镇。2018年7月12日，叙利亚政府军已经正式收复了德拉省首府德拉市。...
9. **[纳特]**纳特是多义词可以表示为1.磁感应分数单位，2.熵的单位，3《哈利·波特》系列小说中货币名，4.游戏赛尔号的精灵名字。...
10. **[玻色]**萨特延德拉·纳特·玻色（Satyendra Nath Bose，1894年1月1日—1974年2月4日），印度物理学家，专门研究数学物理。萨特延德拉·纳特·玻色最著名的研究是1920年代早期的量子物理研究，该

研究为玻色-爱因斯坦统计及玻色-爱因斯坦凝聚理论提供了基础。
玻色子就是以他的名字命名的。...

11. [\[希腊\]](#)希腊共和国（希腊语：Ελληνική Δημοκρατία），简称希腊（希腊语：Ελλάδα），是地处欧洲东南角、巴尔干半岛的南端的共和制国家。全国由半岛南部的伯罗奔尼撒半岛和爱琴海中的3000余座岛屿共同构成。希腊为连接欧亚非的战略要地，本土从西北至正北部分别邻阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚三国，东北与土耳其国境接壤。周围则自东而西分别濒临爱琴海、地中海本域与伊奥尼亚海。希腊的历史可一直上溯到古希腊文明，被视为西方文明的发源地。公元前3000年~前1100年克里特岛曾出现...
12. [\[夸克\]](#)夸克（英语：quark）是一种参与强相互作用的基本粒子，也是构成物质的基本单元。夸克互相结合，形成一种复合粒子，叫强子。强子中最稳定的是质子和中子，它们是构成原子核的单元。由于一种叫“夸克禁闭”的现象，夸克不能够直接被观测到，或是被分离出来，只能够在强子里面找到。基于这个原因，我们对夸克的所知大都是间接的来自对强子的观测。...
13. [\[詹姆斯·乔伊斯\]](#)詹姆斯·乔伊斯（James Joyce,1882-1941），爱尔兰作家、诗人，二十世纪最伟大的作家之一，后现代文学的奠基者之一，其作品及“意识流”思想对世界文坛影响巨大。1920年起定居巴黎。其一生颠沛流离，辗转于欧洲各地，靠教授英语和写作糊口，晚年饱受眼疾之痛，几近失明。其作品结构复杂，用语奇特，极富独创性。主要作品是短篇小说集《都柏林人》（1914）描写下层市民的日常生活，显示社会环境对人的理想和希望的毁灭。自传体小说《青年艺术家的自画像》（1916）以大量内心独白描述人物心理及其周围世界。代表作长篇小说《尤利西斯》（1922）表现现代社会中人的孤独与悲观。后期作品长篇小说《芬尼根的守灵夜》（1939）借用梦境表达对人类的存在和命运的终极思考，语言极为晦涩难懂。...
14. [\[芬尼根的守灵夜\]](#)《芬尼根的守灵夜》是爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯创作的作品。该小说是爱尔兰作家乔伊斯最后一部长篇小说，书名来自民歌《芬尼根的守尸礼》。一位搬运砖瓦的工人芬尼根从梯子上跌落，大家都以为他死了，守灵时洒在他身上的威士忌酒香却刺激他苏醒过来。人们把他按倒，叫他安息吧。故事以壹耳微蚘断断续续的梦境开始，乔伊斯企图通过他的梦来概括人类全部历史，同

时，乔伊斯将他的意识流技巧和梦境式的风格发挥到了极致。该小说彻底背离了传统的小说情节和人物构造的方式，语言也具有明显的含混和暧昧的风格。乔伊斯在书中编造了大量的词语，潜藏了许多历史和文化的背景以及哲学的意蕴，甚至大量运用双关语。《芬尼根的守灵夜》讲述的是夜晚和梦幻的逻辑。作者用了17年的光阴写出《芬尼根的守灵夜》作品。1939年，《芬尼根的守灵夜》出版，引发评论的高潮。《芬尼根守灵夜》具有百科全书式结构，对现代英语乃至欧洲语言采取了革命性颠覆的立场。由Mary ...

15. [\[麦克\]](#)麦克风，学名为传声器，是将声音信号转换为电信号的能量转换器件，由"Microphone"这个英文单词音译而来。也称话筒、微音器。二十世纪，麦克风由最初通过电阻转换声电发展为电感、电容式转换，大量新的麦克风技术逐渐发展起来，这其中包括铝带、动圈等麦克风，以及当前广泛使用的电容麦克风和驻极体麦克风。...
16. [\[瑞士\]](#)瑞士联邦（德语：Schweizerische Eidgenossenschaft，法语：Confédération suisse，意大利语：Confederazione Svizzera，罗曼什语：Confederaziun svizra），简称“瑞士”（英语：Switzerland），是中欧国家之一，全国划分为26个州。瑞士北邻德国，西邻法国，南邻意大利，东邻奥地利和列支敦士登。全境以高原和山地为主，有“欧洲屋脊”之称。伯尔尼是联邦政府的所在地。瑞士历史上曾有雇佣兵制度，后来才改采武装中立。11世纪受神圣罗马帝国统治。1291年8月1日，...
17. [\[欧洲核子研究组织\]](#)欧洲核子研究组织（法语：Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire；英语：European Organization for Nuclear Research，1954年9月29日— ），通常被简称为CERN，是世界上最大型的粒子物理学实验室，也是万维网的发祥地。它的内部深藏着一个升降机，整个机构位于瑞士日内瓦西部接壤法国的边境。它成立于1954年9月29日，为科学家提供必要的工具。他们在那里研究物质如何构成和物质之间的力量。最初，欧洲核子研究组织的签字发起人只有12位，现在会员增加到21名成员国。以色列是第一个也是目前唯一一个非欧洲成员国。...
18. [\[开尔文\]](#)开尔文（Kelvins），为热力学温标或称绝对温标，是国际单位制中的温度单位。开尔文温度常用符号K表示，其单位为开。每变化1K相当于变化1℃，计算起点不同。摄氏度以冰水混合物的

温度为起点，而开尔文是以绝对零度作为计算起点，即 $-273.15^{\circ}\text{C}=0\text{K}$ 。开尔文过去也曾称为绝对温度。水的三相点温度为 0.0076°C ，也可以说开尔文是将水三相点的温度定义为 273.16K 后所得到的温度。...

19. [\[墨西哥\]](#)墨西哥合众国（西班牙语：Los Estados Unidos Mexicanos），简称墨西哥，是北美洲的一个联邦共和制国家，北部同美国接壤，南侧和西侧滨临太平洋，东南濒临加勒比海，与伯利兹、危地马拉接壤，东部则为墨西哥湾。其面积达近二百万平方公里（超过760,000平方英里），为美洲面积第五大和世界面积第十四大的国家。其总人口超过1.2亿，为世界第十一人口大国，西班牙语世界第一人口大国及拉丁美洲第二人口大国。墨西哥为联邦国家，包括三十二个州；其首都和最大城市墨西哥城亦为一州。墨西哥是美洲大陆印第安人古文化中心之一。这里曾孕育出闻名世界的...
20. [\[尤卡坦半岛\]](#)尤卡坦半岛是在地理上自成单元，历史上也和墨西哥的核心部分区分。这一地带有众多玛雅文化的遗迹，玛雅文化是考古学的概念，遗址主要分布在今天的墨西哥和危地马拉。海岸线长约1100千米，东岸陡峭，多海湾、岛屿；西岸低洼，多荒凉沙滩。热带气候，年平均气温 $20\sim 29^{\circ}\text{C}$ ，年降水量 $500\sim 1000$ 毫米，自南向西北减少。植被以热带草原为主，北部为世界剑麻主要产区；东南部年降水量达2000毫米，出现热带森林，产硬木、糖胶树。...
21. [\[霸王龙\]](#)霸王龙即雷克斯暴龙（*Tyrannosaurus Rex*），生存于白垩纪末期的马斯特里赫特阶(MAA)距今约6850万年到6500万年的白垩纪最末期，是白垩纪-第三纪灭绝事件前最后的非鸟类的恐龙种类之一。化石分布于北美洲的美国与加拿大，是最晚灭绝的恐龙之一。霸王龙属暴龙科中体型最大的一种。体长约11.5-14.7米。平均臀部高度约4米。最高臀高可达到5.2米左右，头高最高近6米。平均体重约9吨，(生态平均约7.6吨)，最重14.85吨，头部长度最大约1.55米。咬合力一般9万牛顿—12万牛顿，嘴巴末端最大可达20万牛顿左右，同时也是体型最为粗壮的食肉恐龙。霸王龙的属名在古希腊文中意为「残暴的蜥蜴王」，种名在拉丁文中意为国王。有些科学家认为亚洲的勇士特暴龙（*Tarbosaurus bataar*）是暴龙超科的第一个有效种，而其他科学家则认为特暴龙是独立的属。除此之外

还有许多暴龙科的种已被提出，但...

22. [\[Kelvin\]](#) Kelvin, 热力学温标或称绝对温标，是国际单位制中的温度单位。本温标由爱尔兰第一代开尔文男爵(Lord Kelvin)发明，符号是K。...
23. [\[金发姑娘和三只熊\]](#) 《金发姑娘和三只熊》是2010年外语教学与研究出版社出版的图书，作者是斯旺。...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

02

在地如在天

On Earth as in the Heavens

在艾萨克·牛顿爵士写下万有引力定律之前，没有人曾根据任何理由推测出我们身边的物理定律和宇宙中其他地方的是一样的。地球上一直发生的是尘世之事，而天上发生的是天界之事。根据那时基督教^①的教义，上帝控制诸天，我们卑微凡人的思维无法触及它们。当牛顿^②提出所有运动都是可理解的、可预测的，从而突破这一哲学障碍时，一些神学家批评他没有留下什么事情给造物主做。牛顿已经想通了，果园里使成熟苹果^③落下的引力，也同样让被扔出的物体沿着曲线路径运动，还让月亮在轨道上围绕地球转动。牛顿的万有引力定律也同样引导行星、小行星和彗星绕太阳公转，使上千亿颗恒星在银河系内的轨道上转动。

不是别的，正是这种物理定律的普适性驱使着科学发现。引力只是一个开端。想象一下19世纪天文学家们用实验室里的棱镜去观察太阳光，看到棱镜将光束分解成光谱时的那种激动。光谱不仅是美丽的，而且含有发光对象的大量信息，包括其温度和成分。通过光谱里的亮线或暗线可以揭示物质元素的存在。让人们高兴和惊奇的是，太阳物质的化学特征和实验室物质的特征是一样的。棱镜不再是化学家的专用工具，它证明，虽然太阳的大小、质量、温度、位置和外观与地球并不相同，不过两者都含有同样的物质：氢、碳、氧、氮、钙、铁等。但比两者的共享成分清单更重要的是，科学家们认识到在太阳上形成这些光谱特征的物理学定律，跟在1.5亿千米之外的地球上起作用的定律是一样的。

这种普适性的概念被成功地逆向运用，而且成果丰硕。对太阳光谱的进一步分析揭示了太阳光谱中存在一种元素，其特征在地球上没有已知的对应物。作为来自太阳的新物质，它被赋予了一个从希腊^④文helios（太阳）拼出的名字，这就是氦（Helium），后来这种元素才在实验室里被发现。因此，氦成为元素周期表里第一个也是唯一在地球以外被发现的元素。

OK，物理定律在太阳系中有效，但它们在银河系中还有效吗？整个宇宙呢？穿越时空呢？一步一步地，物理定律接受了检验。附近的恒星被证明也由我们熟悉的物质构成。遥远的双星^⑤在相互绕转的轨道上，似乎也知道牛顿引力定律的一切。同理，两个星系组成的系统也是如此。

就像地质学家可以把沉积的地层作为地球历史事件的时间线，我们在太空中看到的距离越远，我们看到过去的时间就越长。宇宙中最遥远天体的光谱显示了与我们在近处空间和时间里看到的相同的化学特征。实际上，在过去重元素比较少——它们主要是在后来几代爆炸的恒星里制造出来的——但描述原子和分子是如何产生这些光谱特征的定律是原封不动的。特别是，有一个被称为“精细结构常数”的物理量——它控制

着每个元素的基本光谱特征，必定是在数十亿年间保持不变的。

当然，并非宇宙中所有事物和现象在地球上都有对应物。你可能从来没有穿越过一团温度百万开尔文^①的发光等离子体，而且我敢打赌，你从来没有在街上迎面遇到过一个黑洞。重要的是描述它们的物理定律具有普适性。当光谱分析被第一次应用于恒^②星际星云发出的光时，再一次，在光谱当中发现的一个特征并没有在地球上找到对应物。当时元素周期表明没有给这个新元素留下合适的位置。作为回应，天体物理

氦

学家们发明了（nebulium）这个名字占位，直到他们能够弄清楚到底发生了什么。事实证明，在太空中，气态星云是如此之稀薄，以至于原子在没有碰撞的情况下可以跑很远。在这些条件下，电子可以做到

氦

在地球实验室中原子内从未见过的一些事情。只是普通氧元素在星云环境里表现出的非同反响的特征而已，在地球实验室环境下通常是不可能发生的。

这一物理定律的普适性告诉我们，如果我们降落在另一个拥有繁荣文明的外星球上，它们将按照我们在地球这里发现和检验过的同样的定律运行——即使外星人怀有不同的社会和政治信仰。此外，如果你想和外星人交谈，你可以肯定他们不会说英语、法语，甚至中文。你也不知道跟他们握手——如果他们伸出的肢体确实是一只手——会被视为战争还是和平行为。你最大的希望是找到一种使用科学语言进行交流的方法。

这种尝试被用在了20世纪70年代的先驱者10号和11号、旅行者1号和2号上。这四艘航天器当时都带上了足够的能量（核动力电池），希望在巨行星引力弹弓效应的帮助下，最终彻底逃离太阳系。

先驱者号上带了一张蚀刻金盘，用科学象形图显示了我们太阳系的布局、我们在银河系的位置，以及氢原子的结构。旅行者号更进一步，还携带一张包含来自地球母亲的不同声音的金质唱片，包括人类心跳、鲸“歌”和来自世界各地的音乐精选，包括贝多芬^③和摇滚明星查克·贝里（Chuck Berry^④）的作品。虽然这种信息适合人类聆听，但现在还不清楚外星人的耳朵是否会知道他们在听什么——首先要假设他们有耳朵。我最喜欢的桥段是，在旅行者号发射后不久，在美国国家广播公司（NBC^⑤）的《星期六夜现场》滑稽短剧中，他们出示了发现宇宙飞船的外星人的回信，信纸上只写着“再多发点查克·莓果^⑥”。

科学的繁荣不仅在于物理定律的普适性，也体现在物理常数的存在

和持久性上。万有引力常量，经常被科学家亲切地称为“大G”（big G），它就为牛顿的引力方程提供了引力常量大小的测量值。这个量已经默默地接受了亿万年物转星移的检验。如果你做相关计算，你可以确定恒星发光和大G²的关系非常紧密。换言之，如果大G在过去稍稍有所不同，那么太阳能量输出的变化就会比任何生物、气候或地质记录显示的变化要大得多。

这就是我们宇宙的统一性。

* * * * *

在所有的常量中，光速是最著名的。不管你走得多快，你永远也不会超过一束光。为什么不行呢？从来没有任何实验曾显示任何形式的物体达到过光速。经过无数次检验的物理学定律预测并解释了这一事实。我知道这听起来显得很保守。过去一些最低级的科学断言低估了发明家和工程师的聪明才智，比如“我们永远不会飞起来”“飞行将永远不具有商业可行性”“我们永远无法分裂原子”“我们永远无法打破音障”“我们永远到不了月球”。但它们的共同点是，没有既定的物理定律支持这些说法。

“我们永远不会超越一束光”这一说法是一个性质完全不同的预测。它遵循了基本的、经过时间考验的物理原则。未来的星际旅行者将有理由读到这样的路标：

**光速：
这不只是一个好主意，
更是定律。**

不同于在地球上被抓住违法超速才会被开罚单，物理定律相比于法律的好处是，它们不需要执法机构来维护，因为你根本无法违反它，虽然我曾经有一件极客范儿T恤衫上写着“服从引力”（OBEY GRAVITY）。

所有的测量都表明已知的基本常数以及引用它们的物理定律，既不依赖时间，也不依赖位置。它们是真正的恒定和统一的。

* * * * *

许多自然现象表现为多种物理定律在起作用。这一事实常常使分析

复杂化，在大多数情况下，需要高性能的计算机来算出正在发生什么，并跟踪重要参数。当舒梅克-利维^{注9}9号彗星在1994年7月高速冲进木星浓厚的大气层然后爆炸时，对这场爆炸制作的最精确的计算机模型结合了各种物理定律：流体力学、热力学、运动学和万有引力定律。气候和天气代表了另一方面的例子——复杂（和极难预言的）现象。但是约束它们的基本定律仍然在起作用。木星大红斑是已经肆虐了至少350年的强气旋，驱动它的是与地球上和太阳系其他地方产生风暴的相同的物理过程。

另一类普遍真理是守恒定律，其中某些测量量在任何情况下都保持不变。最重要的三个是质量和能量的守恒、线性动量和角动量的守恒，以及电荷的守恒。这些定律的证据既存在于地球上，也存在于我们已经想到和看到的任何地方——从粒子物理微观领域到宇宙大尺度结构这样的宇观结构。

尽管有这么多引以为傲的成果，但我们对宇宙的了解也不是完美无缺的。我们无法看到、触摸或感受到我们在宇宙中测量到的85%的引力来源。神秘的暗物质，除了它对我们可见物质的引力，仍未被真正探测到，它可能是由我们尚未发现或识别的奇异粒子组成。然而，少数天体物理学家并不同意，而且认为并不存在暗物质——你只需要修改牛顿万有引力定律，他们认为简单地在方程中加入一些成分，一切都会解决的。

也许有一天我们会知道，牛顿的万有引力定律确实需要调整。那没关系，这事儿已经发生过一次了。爱因斯坦^注在1916年发表的广义相对论在某种方式上扩展了牛顿的引力定律，从而使之也适用于极大质量的物体。牛顿本人的万有引力定律在这个扩展后的领域中失效了，这是他当时所不知道的领域。我们由此得到的教训是，我们对定律的信心，取决于测试和验证条件的范围。适用的范围越广，定律在描述宇宙时就越有说服力和解释力。对于日常所见的一般引力条件，牛顿定律是很有效的。它在1969年把我们带到月球上，并安全地返回地球。对于黑洞和宇宙大尺度结构，我们需要广义相对论。如果你把低质量和低速度代入爱因斯坦的方程式，它们实际上（或者更确切地说是在数学上）又变成了牛顿方程——在我们对已有定律的持续理解中，我们对物理定律普适性的信心又进一步增强。

* * * * *

对科学家来说，物理定律的普适性使宇宙成为一个出奇简单的所在。相比之下，人性——心理的领域——是无限而不可捉摸的。在美国

①，地方学校的董事会就在课堂上讲授的科目进行投票。在某些情况下，选票是根据文化、政治或宗教潮流的一时冲动而投下的。在世界各地，不同的信仰体系会导致政治上的差异，而这些分歧并非总能和平解决。物理定律的力量和美在于它们无处不在，无论你是否选择相信它们。

换句话说，除了物理定律之外，其他的都只是个人观点。

不是科学家们不争论。我们也争论，有很多争论。但当我们这样做时，我们通常表达的是一些最前沿的观点，这些观点通常涉及对不充分数据的解读。无论何时何地，只要讨论中能够援引物理定律，那么这时的辩论保证是简短的：不对，你关于永动机的想法永远无效，它违反了久经考验的热力学定律；不行，你无法建造时间机器让你回到你出生之前杀死你的母亲，这违反因果律；如果不违反动量定律，无论是否坐在莲花台②上，你都不能无缘无故地悬浮在地面之上③。

在某些情况下，关于物理定律的知识可以让你有信心面对粗暴无礼的人。几年前，我在加州④帕萨迪纳⑤（加州理工学院⑥所在地）一家甜品店要了一杯热可可，当然是加搅奶油的。当可可⑦送到餐桌上来时，我却看不到奶油的痕迹。当我告诉服务员我的可可没加奶油时，他一口咬定我看不到是因为奶油沉到了杯底。但是，搅奶油⑧的密度很低，会漂浮在人们喝的所有饮料之上。所以我给侍者两个可能的解释：要么有人忘了给我的热可可加搅奶油，要么是在他的餐馆里有另外一套物理学普适定律。他不服气，挑衅地拿来了一块搅奶油，以证明他的断言。结果奶油上下摇晃了几下，就上升到可可上面，稳稳地漂浮着。

你还需要什么更好的证据来证明物理定律的普适性吗？

注释

- [1] 这个段子的笑点在于Chuck Berry名字中的Berry也有莓果⑨的意思，外星人误以为这是一种吃的。——译注
- [2] 原则上，如果你因为肠胃胀气而放出的废气足够强大而且源源不断的话，是可以完成这个特殊才艺表演的。

1. [基督教]基督教是对奉耶稣基督为救世主的各教派统称，亦称基督宗教。公元1世纪，发源于罗马的巴勒斯坦省（今日的以色列、巴勒斯坦和约旦地区）。它建立的根基是耶稣基督的诞生、传道、死亡与复活。基督教主要包括：天主教、新教、东正教三大教派和其他一些较小教派。在中国，因为历史翻译的原因，通常把新教称为

基督教，为了说明“基督教”的确切概念，本词条称“新教”为“基督新教”，而不是惯称的“基督教”。基督教信仰以耶稣基督为中心，以圣经为蓝本，核心思想是福音，即上帝耶稣基督的救恩，充分彰显了上帝对全人类和整个宇宙舍己无私的大爱。神爱世人，甚至将他的独生子（耶稣基督）赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。基督教与佛教、伊斯兰教并称三大宗教。但是，基督教无论从规模，还是从影响方面，都堪称世界第一大宗教。基督教在人类发展史上一直有着极为重要且不可替代的关键作用和深远影响。至今主要发达国家，除了日本，都是基督教文化主导的...

2. **[牛顿]**艾萨克·牛顿（1643年1月4日—1727年3月31日）爵士，英国皇家学会会长，英国著名的物理学家，百科全书式的“全才”，著有《自然哲学的数学原理》、《光学》。他在1687年发表的论文《自然定律》里，对万有引力和三大运动定律进行了描述。这些描述奠定了此后三个世纪里物理世界的科学观点，并成为了现代工程学的基础。他通过论证开普勒行星运动定律与他的引力理论间的一致性，展示了地面物体与天体的运动都遵循着相同的自然定律；为太阳中心说提供了强有力的理论支持，并推动了科学革命。在力学上，牛顿阐明了动量和角动量守恒的原理，提出牛顿运动定律。在光学上，他发明了反射望远镜，并基于对三棱镜将白光发散成可见光谱的观察，发展出了颜色理论。他还系统地表述了...
3. **[苹果]**苹果（学名：Malus pumila）是水果的一种，是蔷薇科苹果亚科苹果属植物，其树为落叶乔木。苹果的果实富含矿物质和维生素，是人们经常食用的水果之一。苹果是一种低热量食物，每100克只产生60千卡热量。苹果中营养成分可溶性大，易被人体吸收，故有“活水”之称。其有利于溶解硫元素，使皮肤润滑柔嫩。据说“每天一苹果，医生远离我”。...
4. **[希腊]**希腊共和国（希腊语：Ελληνική Δημοκρατία），简称希腊（希腊语：Ελλάδα），是地处欧洲东南角、巴尔干半岛的南端的共和制国家。全国由半岛南部的伯罗奔尼撒半岛和爱琴海中的3000余座岛屿共同构成。希腊为连接欧亚非的战略要地，本土从西北至正北部分别邻阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚三国，东北与土耳其国境接壤。周围则自东而西分别濒临爱琴海、地中海本域与伊奥尼亚海。希腊的历史可一直上溯到古希腊文明，被视为西方文明的发源地。公元前3000年~前1100年克里特岛曾出现...

5. [\[双星\]](#)双星由两颗绕着共同的重心旋转的恒星组成。对于其中一颗来说，另一颗就是其“伴星”。相对于其他恒星来说，位置看起来非常靠近。联星一词是由弗里德里希·赫歇尔在1802年所创。根据他的定义，联星系统是由两个星体根据吸引力定律组成的一个系统。双星也指牵牛、织女二星。在中国神话中是一对恩爱的夫妻。传说每年七月七日喜鹊架桥，让他们渡过银河相会。唐 杜甫 《奉酬薛十二丈判官见赠》：“相如才调逸，银汉会双星。”...
6. [\[开尔文\]](#)开尔文（Kelvins），为热力学温标或称绝对温标，是国际单位制中的温度单位。开尔文温度常用符号K表示，其单位为开。每变化1K相当于变化1℃，计算起点不同。摄氏度以冰水混合物的温度为起点，而开尔文是以绝对零度作为计算起点，即-273.15℃=0K。开尔文过去也曾称为绝对温度。水的三相点温度为0.0076℃，也可以说开尔文是将水三相点的温度定义为273.16K后所得到的温度。...
7. [\[于恒\]](#)于恒，1983年12月21日出生于辽宁省沈阳市，中国内地影视男演员，毕业于解放军艺术学院2001级戏剧系。2005年，参加央视春节联欢晚会，并与郭达、蔡明搭档表演小品《浪漫的事》，从而正式进入演艺圈。2007年，凭借小品《坑道深处》获得“第六届CCTV小品大赛”专业组一等奖。2008年，出演个人首部电视剧《国家机密2》；同年，出演个人首部电影《鹤乡谣》。2009年，凭借小品《提意见》获得“第七届CCTV电视小品大赛”三等奖。2011年，主演年代革命剧《以母亲的名义》。2012年，在年代商战剧《向东是大海》中饰演周汉臣。2014年，在都市家庭剧《幸福从天而降》中饰演郑业。2016年2月7日，参加央视春节联欢晚会，并与侯勇、句号搭档表演小品《将军与士兵》；同年，主演谍战剧《解密》。10月主演的悬疑推理爱情剧《如果蜗牛有爱情》...
8. [\[贝多芬\]](#)路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven，1770年12月16日—1827年3月26日），出生于德国波恩，维也纳古典乐派代表人物之一，欧洲古典主义时期作曲家。贝多芬在父亲严厉苛刻的教育下度过了童年，造就了他倔强、敏感激动的性格。22岁开始终生定居于维也纳，创作于1803年至1804年间的《第三交响曲》标志着其创作进入成熟阶段。此后20余年间，他数量众多的音乐作品通过强烈的艺术感染力和宏伟气魄，将古典主义音乐推向高峰，并预示了19世纪浪漫主义音乐的到来。1827年3月26日，贝多芬于维也纳

去世，享年57岁。贝多芬一生创作题材广泛，重要作品包括9部交响曲、1部歌剧、32首钢琴奏鸣曲、5首钢琴协奏曲、多首管弦乐序曲及小提琴、大提琴奏鸣曲等。因其对古典音乐的重大贡献，对奏鸣曲式和交响曲套曲结构的发展和创新，而被后世尊称为“乐圣”、“交响乐之王”。...

9. [\[Chuck Berry\]](#) 查克·贝里（Chuck Berry，1926年10月18日 –2017年3月18日），出生于美国密苏里州，美国黑人音乐家、歌手、作曲家、吉他演奏家。查克贝里是摇滚乐发展史上最有影响的艺人之一，他的吉他演奏风格鲜明，作品融合了布鲁斯与乡村音乐的元素，善于创作与青少年息息相关、充满时代感的音乐。很多后起的艺人，特别是海滩男孩、披头士和滚石乐队，都翻唱他的歌曲，模仿他的吉他演奏风格。2017年3月18日，查克·贝里在其圣路易斯的住所外去世，享年90岁。...
10. [\[NBC\]](#) NBC(National Broadcasting Company)，美国全国广播公司的简称，全美三大商业广播电视公司之一(其余两家分别是CBS 美国哥伦比亚广播公司和ABC 全称美国广播公司)。总部设于纽约，成立于1926年，是美国历史最久、实力最强的商业广播电视公司。另外NBC也是美国全国图书委员会、尼日利亚广播公司、SNK格斗竞技场游戏、生化武器、世界战略车以及宁波工程学院域名的英文缩写。...
11. [\[大G\]](#) 魔兽世界玩家，由于以前的账号幻化过于英俊被盗号者盗取后自用，现使用新账号，转服幽暗沼泽，成功击杀10人及25人H模式地狱咆哮。...
12. [\[利维\]](#) 埃利沙·利维，以色列人，足球教练，现执教球队，海法马卡比足球俱乐部。...
13. [\[爱因斯坦\]](#) 阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了

理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...

14. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...
15. [\[莲花台\]](#)莲花台在甘肃省华亭县马峡乡境内，距县城西40公里，景区范围118.8平方公里。这里群山巍峨，森林茂密，物种繁多，文化遗迹丰富，山既有北方雄，又有南方之秀；水既有江南之柔，又有北方之美，山与水构成了奇、险、峻、秀、妙等独特的自然景观。莲花台1995年被省政府批准为省级森林公园。...
16. [\[加州\]](#)加利福尼亚州（State of California）是美国西部太平洋沿岸的一个州，州政府位于萨克拉门托。北接俄勒冈州，东界内华达州和亚利桑那州，南邻墨西哥，西濒太平洋。面积411013km²，它的名称取自西班牙传说中一个小岛的名称。加州西北角有雷德伍德国家公园；东部内华达山脉西侧坡山麓地带带有约塞米蒂国家公园、金斯峡谷国家公园；东南部的死亡谷国家公园、约书亚树国家公园。世界知名的“好莱坞”和“硅谷”均在州内。州花是金罂粟（Golden Poppy）。州鸟是加州鹌（California Valley Quail）。州树是...
17. [\[帕萨迪纳\]](#)帕萨迪纳(Pasadena)1873年创建，是大洛杉矶地区的一个中等大小的卫星城市。占地60平方公里，根据2000年的人口统计，有133,836个居民，排在全美第166大城市。美国财政部有个城市发展的估计，根据这一估计，帕萨迪纳现在人口大约在16万左右。这里是洛杉矶靠北面的市区，离开旧洛杉矶市中心15公里，有高速公路和地铁和市中心、其他社区联系起来，出入方便之极。著名的美剧《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）中主角们就住在帕萨迪纳。...
18. [\[加州理工学院\]](#)加州理工学院（California Institute of Technology），简称为加州理工（Caltech），创立于1891年，位于

美国加利福尼亚州洛杉矶东北郊的帕萨迪纳市（Pasadena），是世界著名私立研究型大学，是公认最为典型的精英学府之一。加州理工在世界科技界久负盛名，其优势学科包括基础理科的物理学、化学、天文学和空间科学等，位列2015-16年世界大学学术排名（ARWU）物理学世界第5、化学世界第4、基础理科综合排名世界第6，还协助美国航空航天局（NASA）负责管理著名的喷气推进实验室（JPL）。加州理工学校规模很小，全校学生总数仅2000人左右，但截止2017年却有37位教授或校友曾获得诺贝尔奖（其中校友22人）、包括研究人员等总共有72位相关人士曾获得诺贝尔奖（位列世界第八），每千人毕业生就有一人获奖，为世界上诺贝尔奖密度之冠。加州理工学院在2012到2016年连...

19. [可可](#)可可（cacao）原产美洲热带的常绿乔木，梧桐科，果实可做饮料和巧克力糖，营养丰富，味醇且香。可可树树干坚实，高可至12米，其椭圆形呈皮革状之叶长至0.3米，伸展如伞盖。...
20. [搅奶油](#)搅奶油又称搅打稀奶油，是将含脂率35~37%的新鲜奶油，添加稳定剂，以改善稀奶油的起泡性和气泡的持久性；又为了增加人们的适口性和产品的粘度，添加蔗糖，再通过机械方法将空气混入，使其膨胀而制成的一种乳制品。可直接食用，也可用于制造冰淇淋、面包、蛋糕、色拉、汽水等。...
21. [莓果](#)莓果，作家、律师，代表作《胶卷儿，别跑》 《执子之手，将子悠走》 《八卦女，咱俩没完》 ...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

03

要有光

Let There Be Light

大爆炸之后，宇宙的主要议程是膨胀，原本在空间中集聚的能量被不断稀释。随着时间的推移，宇宙变得越来越大、温度越来越低、亮度越来越暗。此时物质和能量以一种不透明汤的形式共存，其中电子不断与无处不在的光子发生散射。

38万年里，事情一直这样进行着。

在这个宇宙早期时代，光子运动不了多远就会撞到电子。在那时候，如果你的任务是看到广袤的宇宙，你根本就看不到。你会发现任何光子都在碰到你1纳秒或1皮秒之前就被电子撞飞了^[4]。因为携带信息的光子到达你的眼睛之前走过的最大距离极其之短，你往任何方向看去，整个宇宙都只是一团不透明的浓雾。太阳和其他恒星内部也是如此。

随着温度的下降，粒子的移动速度越来越慢。就在那时，当宇宙的温度第一次降到炽热的3000开尔文^[5]以下时，电子的速度就会减慢，刚好可以被路过的质子捕获，从而将完整的原子带入这个世界。这使以前被骚扰的光子获得自由，得以在没有间断的路径上穿越宇宙。

这个“宇宙背景”是热烈耀眼的早期宇宙残余光的化身，而宇宙背景的温度，可以从主要的光子在哪个光谱波段推断出来。随着宇宙继续冷却，在光谱的可见光部分的光子，因为宇宙不断膨胀而逐渐失去能量，变成了红外光子。虽然那些可见光光子变得越来越弱，但仍然以光子的形式存在。

在光谱中，红外光之下是什么波段呢？从光子获得自由以来到现在，宇宙尺度已经膨胀了1000倍，因此，宇宙背景也相应地冷却到当时温度的1/1000。所有可见光光子已经降至那个时代能量的1/1000。它们现在是微波，因此我们现在给它取了一个名号叫作“宇宙微波背景”（cosmic microwave background，简称为CMB）。它将在微波波段保持500亿年，那之后的天体物理学家们将会叫它为“宇宙射电波背景”（cosmic radiowave background）。

当物体被加热时，它会在光谱的所有波段都辐射光，但这种辐射总会在某个特定能段处产生峰值。对于仍然使用发光金属丝的家用电灯，灯泡发光的峰值在红外线波段。人眼并不能看见红外线，而只有感受到落在皮肤上的热量时，我们的感官才能觉察到它。所以，这份最大的能量辐射恰恰是白炽灯泡作为可见光光源的低效之处。先进照明技术带来的LED革命创造了纯净的可见光，而不在看不见的波段部分浪费电力。这就是为什么你可以在灯泡包装上看到似乎疯狂的句子“7瓦LED相当于60瓦白炽灯”。

作为曾经发光极亮东西的残余物，CMB的光谱形状符合我们对正在冷却的发光体的预期：尽管它的峰值在光谱某个波段，但在光谱其他部分仍有辐射。在这种情况下，除了峰值处的微波，CMB也发射一些

射电波和越来越少的微量高能光子。

在20世纪中期，宇宙学这个分支还没有多少数据。在数据稀少的地方，充满智慧和希望的相互竞争的理念就会蓬勃发展。20世纪40年代，俄裔美国^①物理学家乔治·伽莫夫（George^② Gamow）和同事们预测了CMB的存在。这些想法的基础来自比利时^③物理学家兼牧师乔治^④·勒梅特^⑤（Georges Lemaître）在1927年的工作，他被公认为“大爆炸宇宙学理论之父”。但正是美国物理学家拉尔夫^⑥·阿尔弗（Ralph Alpher）和罗伯特·赫尔曼^⑦（Robert Herman）在1948年首次估计了宇宙背景温度应该是多少。他们的计算基于三个基础：（1）爱因斯坦^⑧在1916年发表的广义相对论；（2）埃德温·哈勃在1929年发现的宇宙膨胀；（3）此前在实验室里以及在“二战”期间制造原子弹的曼哈顿计划发展出来的原子物理学。

赫尔曼^⑦和阿尔弗当时计算和提出的宇宙温度为5K。嗯，现在看来这明显是错误的。这些微波的精确测量温度是2.725K，有时写为2.7K，如果你不乐意写小数，把宇宙的温度四舍五入写成3K也可以。

让我们暂停片刻。赫尔曼和阿尔弗把从实验室里刚刚得到的原子物理学，应用于早期宇宙中的假想环境当中。由此，他们向后推演数十亿年，计算出宇宙今天应该是什么温度。他们的预测与正确答案相差很小，这是人类洞察力的惊人胜利——他们原本的计算结果可能会误差十倍百倍，甚至预测到根本不存在的东西。在评论这一壮举时，美国天体物理学家J.理查德·戈特（J. Richard Gott）指出：“预测宇宙背景的存在，然后得到的温度误差在两倍以内，就像预测一个直径15米的飞碟将降落在白宫^⑨草坪上，实际是来了一个8米的。”

* * * * *

第一次对宇宙微波背景的直接探测是在1964年，由贝尔电话实验室^⑩研究部门的美国物理学家阿诺·彭齐亚斯^⑪（Arno Penzias）和罗伯特·威尔逊^⑫（Robert Wilson）无意中进行的。在20世纪60年代，每个人都知道微波，但几乎没有人拥有探测它们的技术。贝尔实验室^⑬是通信行业的先驱，它为这个目的研制了一种结实的喇叭形天线。

但首先，如果你要发送或接收信号，你不希望有太多的干扰源。彭齐亚斯^⑪和威尔逊^⑫试图测量干扰他们接收机的背景微波，从而利用这个光谱波段进行干净无噪声的通信。他们不是宇宙学家。他们是建造微波接收机的技术奇才，他们也不知道伽莫夫^②、赫尔曼和阿尔弗的预测。

彭齐亚斯和威尔逊显然不是在寻找宇宙微波背景，他们只是试图为

美国电话电报公司^注打开一个新的通信渠道。

彭齐亚斯和威尔逊进行了实验，并从他们的数据中减去所有他们可以识别的、来自地球和宇宙的已知干扰源，但其中一部分信号总是存在，而他们就是找不到消除它的方法。最后，他们检查了喇叭形天线的内部，看到有鸽子在那里筑巢。

因此，他们担心“一种白色的介电物质”（鸽子粪便）可能是与此信号有关，因为无论探测器指向何方，他们总能检测到它。在清洗了“介电物质”后，干扰略有下降，但残留的信号仍然存在。他们在1965年发表的论文就是关于这种无法解释的“多余的天线温度”。

与此同时，由罗伯特·狄克（Robert Dicke）率领的普林斯顿大学^注一组物理学家正在建造专门用于寻找CMB的探测器。但是他们没有贝尔实验室的资源，所以他们的工作慢了点。当狄克和他同事们听说彭齐亚斯和威尔逊的工作时，普林斯顿^注团队完全了解他们观察到的多余的天线温度是什么。一切都吻合，特别是温度本身，以及信号来自天空的各个方向。

1978年，彭齐亚斯和威尔逊因为他们的发现获得了诺贝尔奖。2006年，美国天体物理学家约翰^注·C. 马瑟^注（John C. Mather）和乔治·F.斯穆特（George F. Smoot）又因为在更宽的光谱范围之上观测到了CMB，把宇宙学从聪明的、不成熟且尚未经受检验的想法，带入到精确的实验科学范畴而分享了诺贝尔奖。

* * * * *

因为光从宇宙遥远的地方到达我们这里需要时间，如果我们向太空深处眺望，实际上是在从时间上往回看。因此，如果我们的目光能够看到很远很远某个星系的智慧生物正在测量宇宙背景辐射的温度，那么他们得到的读数应该远高于2.7K，因为他们是生活在一个更年轻、更小，也比我们更热的宇宙。

实际上，你可以实测来检验这个假设。分子氰（一种碳氮化合物，分子式为CN，曾经用作处决杀人犯的毒气）暴露在微波下会被激发。如果过去微波比我们现在的CMB更热，它们就会使这种分子激发到更高能量。在大爆炸模型中，遥远的年轻星系中的氰，与我们银河系里的相比，沐浴在更温暖的宇宙背景中。这正是我们所观察到的。

这种情况是编造不出来的。

为什么这些事情如此有趣？宇宙直到大爆炸后38万年都是不透明的，所以即使你一直坐在前排中央座位上，你也不可能看到物质的形成。你不可能看到星系团和宇宙巨洞从哪里开始形成。只有当作为信息

载体的光子开始能够在整个宇宙中畅通无阻地旅行，我们才能够看见宇宙发生的某些事情。

每个光子跨越宇宙之旅开始的地方，是撞击到曾经阻碍它的最后一个电子之处——这被称为“最后散射点”。随着越来越多的光子逃离碰撞，它们形成了一个不断膨胀的“最后散射面”，深度约12万光年。这个面也是宇宙中所有原子诞生之处：电子与原子核结合，释放出的能量以光子的形式奔向浩渺的红色远方。

此时，宇宙中的一些区域已经开始通过它们的引力相互吸引，聚集成团。与其他那些尚未开始聚集的区域相比，光子通过与这些区域中的电子最后散射，从而使得区域温度相对略低。在物质积聚的地方，引力增强，使得越来越多的物质聚集起来。这些区域成为形成未来超星系团的种子，而其他区域则相对较空。

当你详细地绘制宇宙微波背景时，你会发现它不是完全平滑的。与平均值相比，有些斑点略热，有些斑点则稍冷。通过研究CMB温度各处的差异——也就是说，通过研究最后散射面中的模式——我们可以推断出在早期宇宙中物质的结构和成分。为了弄清星系、星系团和超星系团是如何产生的，CMB是我们最好的探针，它是信息丰富的时间胶囊，使天体物理学家能够反过来重建宇宙的历史。研究它的模式某种程度上就像在做宇宙“颅相学”，因为我们现在就在分析婴儿宇宙的头骨上的“凸起”。

当受到其他各种观测资料的限制时，CMB能够使你解码宇宙各种基本性质的信息。比较冷热区域的大小和温度分布，你可以推断出当时的引力强弱，以及物质积累的速度有多快，同时让你推断出宇宙中存在多少普通物质、暗物质和暗能量。从这里，就可以直接判断宇宙是否会永远膨胀。

* * * * *

普通物质就是构成我们自身的物质。它有引力，能与光相互作用。暗物质是一种神秘物质，它具有引力，但不以任何已知方式与光发生相互作用。暗能量是在宇宙真空中存在的神秘压力，它的作用方向与引力相反，迫使宇宙膨胀速度比没有它时变得更快。

宇宙“颅相学”检验让我们知道宇宙是如何演化的，但宇宙大部分是由那些我们一无所知的东西组成的。尽管今天我们还有大量的未知领域，但跟以往不同的是，宇宙学还是有可靠的科学依据的，因为CMB揭示了宇宙早期曾经走过的那扇门。在那个时间点上发生了有趣的物理过程，我们已经了解了在光子获得自由之前和之后的宇宙状况。

宇宙微波背景这个简单的发现，使宇宙学超越了神话猜想。而且正是对宇宙微波背景准确而详细的测量使宇宙学变成了现代科学。宇宙学家们相当自负，如果你的工作是推断“是什么让宇宙得以存在”，你怎么会不自负呢？但如果没有数据，他们的解释只是假设。现在，每一次新的观察，每一点数据，都挥舞着一把双刃剑：它使宇宙学得以在享有其他科学成果的基础之上蓬勃发展，但它也会筛选在数据缺乏时期提出来的学说，指出哪些是对的，哪些是错的。

任何学科只有经历了这个过程，才会发展成熟。

注释

[1] 1纳秒是1秒的十亿分之一，1皮秒是1秒的一万亿分之一。

1. [\[开尔文\]](#)开尔文（Kelvins），为热力学温标或称绝对温标，是国际单位制中的温度单位。开尔文温度常用符号K表示，其单位为开。每变化1K相当于变化1℃，计算起点不同。摄氏度以冰水混合物的温度为起点，而开尔文是以绝对零度作为计算起点，即-273.15℃=0K。开尔文过去也曾称为绝对温度。水的三相点温度为0.0076℃，也可以说开尔文是将水三相点的温度定义为273.16K后所得到的温度。...
2. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...
3. [\[George\]](#)George（英语），汉语音译为“乔治”（普通话）或佐治（粤语），[男子名] [英格兰人姓氏] 乔治来源于希腊语人名，含义是“土地，土壤+耕作”。有很多著名的人以此为名，例如：英国前首相劳合·乔治，美国前总统乔治·华盛顿等。...

4. [\[比利时\]](#)比利时王国（荷兰语：België，法语：Belgique，德语：Belgien），简称“比利时”，位于欧洲西部沿海，东与德国接壤，北与荷兰比邻，南与法国交界，东南与卢森堡毗连，西临北海与英国隔海相望。海岸线长66.5公里。全国面积2/3为丘陵和平坦低地，全境分为西北部沿海佛兰德伦平原、中部丘陵、东南部阿登高原三部分，最高点海拔694米，主要河流有马斯河和埃斯考河，属海洋温带阔叶林气候，四季明显。古代凯尔特人和比利其人在此居住。后长期被罗马人、高卢人、日耳曼人分割统治。14~15世纪归属勃艮第公国。后被...
5. [\[乔治\]](#)乔治·阿玛尼（Giorgio Armani），是一位著名的意大利时装设计师。出生于意大利皮亚琴察，学习过医药及摄影，曾在切瑞蒂任男装设计师，1975年创立乔治·阿玛尼公司。现在已成为时装界最响亮的品牌之一。曾获奈门-马科斯奖、美国国际设计师协会等奖项，曾在14年内包揽了全球30多项服装大奖。...
6. [\[勒梅特\]](#)勒梅特（Lemaitre Georges，1894.7.17—1966.6.20），比利时天文学家和宇宙学家。他提出现代大爆炸理论。该理论认为宇宙开始于一个小的原始“超原子”的灾变性爆炸。他提出宇宙大爆炸理论，用这一理论，星系的退行可在爱因斯坦广义相对论框架内得到解释。虽然宇宙膨胀模型已早有人提出过，但经伽莫夫修改过的勒梅特理论在宇宙论中已居于主导地位。...
7. [\[拉尔夫\]](#)拉尔夫·德·索萨·特莱斯（Ralf de Souza Teles），1984年6月9日出生于巴西圣保罗，巴西足球运动员，身高1.8米，体重73公斤，司职后腰，效力于巴甲科林蒂安足球俱乐部。共代表巴西国家队出场8次。拉尔夫曾效力于科林蒂安足球俱乐部。自2010年加盟科林蒂安以来，随队获得了两次巴甲联赛冠军、1次南美解放者杯冠军、1次世俱杯冠军以及1次南美超级杯冠军。2016年1月，加盟北京中赫国安足球俱乐部。2018年，加盟巴甲科林蒂安足球俱乐部。...
8. [\[罗伯特·赫尔曼\]](#)罗伯特·赫尔曼（Robert Hermann，1914年—1997年），美国物理学家、天文学家，...
9. [\[爱因斯坦\]](#)阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌

尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...

10. [\[赫尔曼\]](#)赫尔曼·威廉·戈林（德语：Hermann Wilhelm Göring，1893年1月12日－1946年10月15日）是纳粹德国的一位政军领袖，与“元首”阿道夫·希特勒的关系极为亲密，在纳粹党内有相当巨大的影响力。他担任过德国空军总司令、“盖世太保”首长、“四年计划”负责人、国会议长、冲锋队总指挥、经济部长、普鲁士邦总理等跨及党政军三部门的诸多重要职务，并曾被希特勒指定为接班人。戈林于第一次世界大战中为著名的“王牌飞行员”，有着击落22架敌机的纪录，并获得了德国最高级别的军事勋章——“大铁十字勋章”，战争后期还担任曾为“红男爵”曼弗雷德·冯·里希特霍芬所领导的第1战斗机联队最后一任指挥官。战后戈林加入了纳粹党，为该党最早的一批成员，并参与了1923年失败的“啤酒馆政变”，期间身中枪伤。为此，后来他一直靠注射吗啡来减缓痛苦，结果终生麻药成瘾，体型也从健壮转为肥胖。1933年，戈林创立秘密警察...
11. [\[白宫\]](#)白宫（英语：The White House）也称为白屋，是美国总统的官邸和办公室。1902年被西奥多·罗斯福总统正式命名为“白宫”。白宫由美国国家公园管理局拥有，是“总统公园”的一部分。白宫是一幢白色的新古典风格砂岩建筑物，位于华盛顿哥伦比亚特区西北宾夕法尼亚大道1600号。白宫共占地7.3万多平方米，由主楼和东、西两翼三部分组成。因为白宫是美国总统的居住和办公的地点，“白宫”一词常代指美国政府。...
12. [\[贝尔电话实验室\]](#)贝尔电话实验室(AT&T Bell Laboratories)，美国的研究和发展公司。创建于1925年，负责改进电信设备和从事与军事有关的研究工作，总部在新泽西州的默里希尔。...
13. [\[阿诺·彭齐亚斯\]](#)阿诺·彭齐亚斯），德国出生的美国射电天文学家，犹太人，1964年与罗伯特·威尔逊一起发现了微波背景辐射，并因此获得1978年诺贝尔物理学奖。...
14. [\[罗伯特·威尔逊\]](#)罗伯特·威尔逊（Robert Wilson），生于1937年，美

国天文学家，1978年诺贝尔奖得主。...

15. [\[贝尔实验室\]](#)美国贝尔实验室是晶体管、激光器、太阳能电池、发光二极管、数字交换机、通信卫星、电子数字计算机、蜂窝移动通信设备、长途电视传送、仿真语言、有声电影、立体声录音，以及通信网等许多重大发明的诞生地。自1925年以来，贝尔实验室共获得两万五千多项专利，现在，平均每个工作日获得三项多专利。贝尔实验室的使命是为客户创造、生产和提供富有创新性的技术，这些技术使朗讯科技（Lucent Technologies）公司在通信系统、产品、元件和网络软件方面处于全球领先地位。一共获得8项诺贝尔奖（其中7项物理学奖，1项化学奖）。...
16. [\[彭齐亚斯\]](#)彭齐亚斯（1933～ ）Penzias, Arno，美国射电天文学家。美国国家科学院院士。...
17. [\[威尔逊\]](#)托马斯·伍德罗·威尔逊（Thomas Woodrow Wilson，1856年12月28日—1924年2月3日），美国第28任总统。少年时代就醉心于政治，四度出任英国首相的威廉·尤尔特·格莱斯顿是他心目中崇拜的英雄。威尔逊16岁进入戴维森学院，29岁获博士学位，30岁开始在大学任教。1902年发表的《美国人民史》被认为是其学术上的最高成就。同年威尔逊出任普林斯顿大学校长。1909年当选为新泽西州长。1912年总统大选中，由于西奥多·罗斯福和威廉·塔夫脱的竞争分散了共和党选票，以民主党人身份当选总统。1883年，伍德罗·威尔逊进入约翰·霍普金斯大学研究生院，并在3年后获得历史与政治科学的哲学博士学位。博士论文为《议会制政府：对美国政治的研究》（Congressional Government: A Study in American Politics）。毕业后，先后在Bryn Mawr学院（...
18. [\[伽莫夫\]](#)乔治·伽莫夫，1904年出生于俄国，美国核物理学家、宇宙学家。在列宁格勒大学毕业后，曾前往欧洲数所大学任教。1934年移居美国，以倡导宇宙起源于“大爆炸”的理论闻名。对译解遗传密码作出过贡献。还提出了放射性量子论和原子核的“液滴”模型。同E. 特勒一起确立了关于 β 衰变的伽莫夫—特勒理论以及红巨星内部结构理论。其科普著作深入浅出，对抽象深奥的物理学理论的传播起到了积极的作用。...
19. [\[美国电话电报公司\]](#)美国电话电报公司（AT&T）是一家美国电信公司，成立于1877年，曾长期垄断美国长途和本地电话市场。

AT&T在近20年中，曾经过多次分拆和重组。目前，AT&T是美国最大的本地和长途电话公司，总部位于得克萨斯州圣安东尼奥。在2017年6月7日发布的2017年《财富》美国500强排行榜中，排名第九。2017年6月，《2017年BrandZ最具价值全球品牌100强》公布，美国电话电报公司名列第6位。2018年7月19日，《财富》世界500强排行榜发布，美国电话电报公司位列20位。...

20. [\[普林斯顿大学\]](#)普林斯顿大学（Princeton University），是世界著名私立研究型大学，位于美国新泽西州的普林斯顿市，是八所常春藤盟校之一。基督教教会曙光长老会于1746年在新泽西州伊丽莎白镇创立该校，是美国殖民时期第四所成立的高等教育学院，当时名为“新泽西学院”，1747年迁至新泽西州，1756年迁至风景优美的普林斯顿市（位于费城和纽约之间），并在1896年正式改名为“普林斯顿大学”。普林斯顿大学培养了2位美国总统、12位美国最高法院大法官和众多美国国会议员。同时，普林斯顿大学与附近的普林斯顿高等研究院（IAS）共同构成了世界著名的理论研究中心，对基础数学、理论物理学、经济学等学科的发展影响深远。截至2017年，共有63位诺贝尔奖获得者在普林斯顿大学工作或学习过，位列世界第十...
21. [\[普林斯顿\]](#)普林斯顿大学（Princeton University），是世界著名私立研究型大学，位于美国新泽西州的普林斯顿市，是八所常春藤盟校之一。基督教教会曙光长老会于1746年在新泽西州伊丽莎白镇创立该校，是美国殖民时期第四所成立的高等教育学院，当时名为“新泽西学院”，1747年迁至新泽西州，1756年迁至风景优美的普林斯顿市（位于费城和纽约之间），并在1896年正式改名为“普林斯顿大学”。普林斯顿大学培养了2位美国总统、12位美国最高法院大法官和众多美国国会议员。同时，普林斯顿大学与附近的普林斯顿高等研究院（IAS）共同构成了世界著名的理论研究中心，对基础数学、理论物理学、经济学等学科的发展影响深远。截至2017年，共有63位诺贝尔奖获得者在普林斯顿大学工作或学习过，位列世界第十...
22. [\[约翰\]](#)约翰（John）是英美最常见的男子名之一，来源于希伯来语，意思是“上帝是仁慈的”。翻译作“约翰”是因为约翰是古代犹太人习用的名字之一。...
23. [\[马瑟\]](#)马 瑟 乳山市实验中学副校长。山东乳山人。1958年2月出

生。1976年5月参加工作。1985年4月加入中国共产党。...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

04

在星系之间

Between the Galaxies

在宇宙组成的宏大统计中，星系显然是被计算在内的。最新的估计表明，可观测宇宙中可能包含1000亿个星系。明亮美丽，密布繁星，星系装饰着黑暗的虚空，如夜间广袤国土上的城市。但太空的空究竟有多空？（城市之间的乡野有多空旷？）仅仅因为星系光彩夺目，就让我们相信其他的东西都不重要吗？不然。宇宙星系之间仍然可能隐藏着难以探测的东西。也许那些东西比星系本身更有趣，或者对宇宙演化来说比星系更为重要。

我们自己的旋涡星系——银河系，在地球上抬眼望去，形状就像泼洒在夜空中的牛奶。事实上，银河系（galaxy）这个词便来源于希腊^①文“奶水状的”（galaxias）。离我们最近的一对星系邻居（有60万光年远），形状都是既小又不规则。费迪南德·麦哲伦^②在1519年那次著名的环球航行的船长日志里记录下了这两个天体。为了纪念这位探险家，我们称它们为大、小麦哲伦星云，它们主要是在南半球可看见，就像是繁星密布的天空上的一对云斑。比我们银河系要大的最近的星系位于200万光年之外，比构成仙女座的那些恒星距离要更远。这个旋涡星系在历史上被称为仙女大星云，在某种程度上说是银河系的一个更大、更明亮的孪生兄弟。请注意，以上每个星系的英文名称，最初都没有指出其中存在恒星：银河、麦哲伦星云、仙女大星云。这三个名字都来自望远镜发明之前，那时我们还未能分辨出来它们是由恒星组成的。

* * * * *

如第9章我们将要详述的，如果不是受益于那些在多个光谱波段运行的望远镜，我们可能仍然会宣称星系之间的太空里空无一物。在现代探测器和现代理论的帮助下，我们探索了我们的宇宙乡村，揭示了各种难以捉摸的东西：矮星系、速逃星（迅速离开恒星诞生区的年轻恒星）、即将爆炸的速逃星、温度高达百万开尔文^③发射X射线的气体、暗物质、微弱的蓝色星系、无处不在的气体云、超高能带电粒子，以及神秘的量子真空能。有了这样一个列表，人们可以说，宇宙中所有的乐趣都发生在星系之间，而不是它们的内部。

在所有曾被可靠地调查过的空间区域里，矮星系的数量要比大星系多得多，比例超过10比1。在20世纪80年代初，我写的第一篇关于宇宙的文章名为《银河系和七个小矮人》，指的是银河系^④附近矮小的家庭成员。从那时起，本地矮星系的总数已经从七个增加到了几十个。虽然正统的星系含有数千亿颗恒星，但矮星系里恒星数量少到只有100万，也就是说它们被探测到的难度要大十万倍。这也就难怪它们仍然陆续在我们的眼皮底下被不断发现。

不再产生恒星的矮星系图像看起来像是烦人的微小污迹。那些仍在形成恒星的矮星系都是不规则形状的，坦率地说，看起来很对不起观众。矮星系有三个特点让你很难注意到它们：它们很小，所以当壮观的旋涡星系争夺你的注意力时，它们很容易被忽略；它们很暗，因此在许多星系巡天中由于在预期光度水平之下而被忽略；它们内部的恒星密度很低，所以与地球夜间大气层和其他周围的发光源相比，它们对比度很差。这一切都是真的。但是，由于矮星系的数量远超过“正常”星系，也许我们关于“正常”的定义需要修正。

你会发现大多数（已知的）矮星系游荡在更大的星系附近，就像卫星一样绕着大星系转。两个麦哲伦星云是银河系的矮星系家族的一部分。但卫星星系的命运可能是相当危险的。大多数计算机模型显示，它们的轨道会逐渐衰减，最终导致不幸的矮星系被撕裂，然后被主星系吃掉。在过去的十亿年中，银河系至少参与了一次这类“同类相食”行为，当它吃下了那个矮星系的时候，被消解的残骸可以被看成是在轨道上绕银河系中心^②旋转的一股恒星流，即位于人马座远方的群星。该系统被称为人马矮星系，但可能更应该称之为银河系的一顿“午餐”。

在星系团的高密度环境中，两个或两个以上的大星系经常发生碰撞，留下的是一场大混乱：旋涡结构被扭曲到无法识别，由于气体云的猛烈碰撞而新爆发出许多恒星形成区，还有刚刚逃离了两个星系引力的成千上万的星星四处散落。一些恒星重新组合成可以称为矮星系的斑点。其他恒星仍在漂流。大约10%的大星系都显示存在与另一大星系的引力碰撞的证据——在星系团中这一比例可能会高出5倍。

有这么多的混乱，有多少星系残骸渗入了星系际空间，特别是在星系团之内？没有人确切知道。测量是非常困难的，因为孤立的恒星太暗无法单独探测到。我们必须依靠探测所有恒星的星光联合形成的微光才能发现它们。事实上，对星系团的观测发现了存在于星系之间的这类光晕，这表明在那些星系之间可能有许多无家可归的流浪恒星，而且可能与星系本身的恒星数量一样多。

为这项讨论增添新料的是，我们发现了（并不是刻意寻找的）有超过一打超新星爆炸是远离我们曾推测的“宿主”星系的。在普通星系中，对于每颗以这种方式爆炸的恒星来说，都相应地有10万到100万颗恒星不是如此表现的，所以孤立的超新星可能暴露了一大类尚未被发现的恒星。超新星是把自己炸成碎片的恒星，在这个过程中，它们的光度暂时（超过几周时间里）会增加10亿倍，使它们在整个宇宙中都可见。虽然十几个无家可归的超新星是一个相对较小的数字，但可能尚待发现的还有很多，因为大多数超新星搜索系统监测的是已知星系，而不是太空里的空旷之地。

* * * * *

对于星系团来说，包含的内容还不止它们的成员星系和那些任性的流浪恒星。灵敏的X射线望远镜的测量结果显示，星系团之内的空间充满了温度高达数千万开尔文的气体。这种气体是如此炽热，以至于它们发出了强烈的X射线。富含气体的星系在运动中通过这种介质之后，自身拥有的气体被剥离，迫使它们丧失产生新恒星^注的能力。这可以解释X射线望远镜的观测结果。但是当你计算这种被加热的气体呈现的总质量时，它超过了大多数星系团中全部星系质量总和的十倍之多。更糟糕的是，星系团里暗物质泛滥成灾，暗物质的质量碰巧又比星系团自身的其他一切质量大十倍！换言之，如果望远镜观测到的是质量而不是光，那么我们所珍视的团内星系就会表现为在巨大的引力球中微不足道的亮点。

在太空其他地方，在星系团之外，有一大类星系在很久以前就兴旺了。正如之前指出的，观看宇宙类似于地质学家查看纵深的沉积地层，展现在视野中的是岩石形成历史。宇宙中的距离是如此之大，以至于光到达我们经历的时间可以是几百万甚至数十亿年。当宇宙是它的当前年龄的一半时，一类非常蓝且非常暗淡的中等尺度星系繁荣起来。我们能看到它们。它们的光从很久以前传来，代表了非常非常遥远的星系。它们的蓝色光辉来自刚形成的大质量、高温、高亮度、短寿命的恒星。那些星系之所以暗淡微弱，不仅因为它们距离遥远，而且因为它们内部明亮恒星的密度很稀薄。就像曾经存在又消失的恐龙，留下了鸟类作为它们仅有的现代后裔，那些微弱的蓝色星系已经不复存在，但据推测在今天的宇宙中仍有类似的天体。它们的那些恒星都燃烧完了吗？它们是否已成为散落在整个宇宙中的无形尸体？它们演化成了我们今天熟悉的矮星系了吗？还是它们都被更大的星系吃掉了？我们不知道。但它们在宇宙历史的时间线上的位置是确定的。

既然大星系之间还有这么多东西，我们就会想，其中一些肯定会挡住我们看向宇宙更远处的视线。这是一个关于宇宙中最遥远天体的问题，比如类星体。类星体是超级明亮的星系核，它的光在到达我们的望远镜之前一般已经在太空中穿行了数十亿年。作为非常遥远的光源，它们是探测类星体与我们之间是否存在中间天体的理想实验品。

果然，当你把类星体的光分解成它的成分颜色，揭示出光谱，就会发现，这里面充满了星系际气体云存在的证据。每一个已知的类星体，无论它在天空的什么位置被发现，都显示了散落在漫长时空里的几十个孤立氢云的特征。这种独特的星系际天体类型是在20世纪80年代首次被确认的，并且至今仍是天体物理学研究的活跃领域。它们从哪里来？它

们包含多少质量？

已知的每个类星体都揭示了这些氢云的特征，所以我们得出结论，氢云在宇宙中无处不在。而且，正如所料，类星体越远，光谱中就会出现更多的氢云。一些探测到的氢云（少于百分之一）只是我们的视线经过的普通旋涡星系或不规则星系中所含的气体。当然，你会料到至少有一些类星体会位于那些太遥远而无法探测到的普通星系的后面，但其余的吸收体明确无误地是又一类宇宙天体。

同时，类星体的光通常经过的太空区域也包含巨大的引力源，会对类星体的形象造成灾难性破坏。这些引力源往往很难被发现，因为它们可能是普通物质组成的，只是太暗也太遥远了，不过它们也可能是暗物质区域，比如位于星系团中心和周围的那些。无论是哪种情况，哪里有质量，哪里就有引力。根据爱因斯坦^①的广义相对论，有引力的地方就有弯曲的空间。空间弯曲的地方，就类似玻璃透镜，会改变穿过其中的光的路径。事实上，遥远的类星体或整个星系都能够被那些碰巧位于地球望远镜视线上的天体形成“透镜效应”。根据那些“透镜”本身的质量和视线方向上的几何形状不同，透镜效应可以放大、扭曲，甚至将背景光源分成多个图像，就像玩哈哈镜一样。

宇宙中（已知）最遥远的天体之一不是类星体，而是一个普通的星系，它微弱的光被相关的引力透镜显著地放大了。我们今后可能需要依靠这些“星系际望远镜”来观测普通望远镜无法触及的地方，从而发现宇宙中更加遥远的天体。

* * * * *

星系际空间虽然是很吸引人的所在，但是如果你选择去那里，那对你的健康而言是非常危险的。让我们忽略因为你温暖的身体试图与3K的宇宙温度达到平衡而把你冻死的事实，让我们忽略由于缺乏大气压力会导致你窒息、血细胞爆裂的事实。这些都是很普通的危险。从非寻常角度来说，星系际空间经常被超级高能、超高速的带电亚原子粒子穿透。我们称它们为宇宙射线。其中最高能粒子携带的能量是世界上最大的粒子加速器所能产生能量的1亿倍。它们的起源仍然是一个谜，但这些带电粒子的大部分是质子，即氢的原子核，并以99.9999999999999999%的光速移动。值得注意的是，这些亚原子粒子单个个体携带的能量就足够从球场中任何地方把高尔夫球打进洞中。

也许，星系之间（也包括之中）的真空中最奇异的事情是，它是虚粒子的沸腾海洋——无法探测的物质和反物质对突然出现又消失。这一奇特的量子物理学预言被称为“真空能量”，它表现为向外的压力，作用

与引力相反，在完全没有物质的情况下也依然蓬勃发展。正在加速的宇宙（暗能量能力的展现），可能就是被这种真空能量驱动的。

是的，星系际空间是，并且将永远是个热闹的所在。

1. [\[希腊\]](#)希腊共和国（希腊语：Ελληνική Δημοκρατία），简称希腊（希腊语：Ελλάδα），是地处欧洲东南角、巴尔干半岛的南端的共和制国家。全国由半岛南部的伯罗奔尼撒半岛和爱琴海中的3000余座岛屿共同构成。希腊为连接欧亚非的战略要地，本土从西北至正北部分别邻阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚三国，东北与土耳其国境接壤。周围则自东而西分别濒临爱琴海、地中海本域与伊奥尼亚海。希腊的历史可一直上溯到古希腊文明，被视为西方文明的发源地。公元前3000年~前1100年克里特岛曾出现...
2. [\[费迪南德·麦哲伦\]](#)斐迪南·麦哲伦（全名费迪南德·麦哲伦，葡萄牙语：Fernão de Magalhães；西班牙语Fernando de Magallanes，1480年春天—1521年4月27日），探险家、航海家、殖民者，葡萄牙人，为西班牙政府效力探险。1519年—1521年率领船队完成环航地球，麦哲伦在环球途中在菲律宾死于部落冲突中。船上的水手在他死后继续向西航行，回到欧洲，并完成了人类首次环球航行。...
3. [\[开尔文\]](#)开尔文（Kelvins），为热力学温标或称绝对温标，是国际单位制中的温度单位。开尔文温度常用符号K表示，其单位为开。每变化1K相当于变化1℃，计算起点不同。摄氏度以冰水混合物的温度为起点，而开尔文是以绝对零度作为计算起点，即-273.15℃=0K。开尔文过去也曾称为绝对温度。水的三相点温度为0.0076℃，也可以说开尔文是将水三相点的温度定义为273.16K后所得到的温度。...
4. [\[银河系\]](#)银河系（Milky Way Galaxy，别名银汉、天河、银河、星河、天汉等），是太阳系所在的棒旋星系，包括1000~4000亿颗恒星和大量的星团、星云以及各种类型的星际气体和星际尘埃，从地球看银河系呈环绕天空的银白色的环带。总质量约为太阳的2100亿倍，隶属于本星系群，最近的河外星系是距离银河系4万2千光年的大犬座矮星系。银河系呈扁球体，具有巨大的盘面结构，由明亮密集的核心、两条主要的旋臂和两条未形成的旋臂组成，旋臂相距4500光年。太阳位于银河一个支臂猎户臂上，至银河中心的距离大

约是2.6万光年。银河系的中央是超大质量的黑洞（人马座A*），自内向外分别由银心、银核、银盘、...

5. [\[银河系中心\]](#) 银河系的中心也就是银河系的自转轴与银道面的交点，而银河系的核球即银核是在人马星座方向。用赤经、赤纬来表示的话，它2000年时在赤经17h45.6m，赤纬 $-29^{\circ}00'$ ，这一“点”就在伽马星西北不远，靠近蛇夫座和天蝎座边界附近。...
6. [\[新恒星\]](#) 广东新恒星贸易有限公司于1998年经广东省工商行政管理局批准成立，公司主营香烟、酒类茶叶及其他贸易，是专业型的品牌企业。...
7. [\[爱因斯坦\]](#) 阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

05

暗物质

Dark Matter

引力是我们最熟悉的自然力，它同时为我们提供了自然界中最容易理解的和最难以理解的现象。它让千年以来最聪明也最有影响力的人艾萨克·牛顿认识到，引力神秘的“超距作用”产生于每一点物质的自然效应，这种任何两个物体之间的吸引力可以用一个简单的代数方程来描述。20世纪最杰出、最有影响力的人爱因斯坦^①认识到，并且证明，我们可以把描述引力的“超距作用”更准确地描述为：由物质和能量任意组合所产生的时空结构中的弯曲。

爱因斯坦证明牛顿^②的理论需要一些修改才能准确地描述引力——例如，当光线经过一个巨大的天体时会产生多大的弯曲。虽然爱因斯坦的方程比牛顿的更为精致，不过它们都很好地区纳了我们所认识和热爱的日常物质，也就是我们可以看到、触摸、感受、嗅闻，并且偶尔品尝的那些物质。

我们不知道这个天才序列里的下一个是谁，但将近一个世纪之后，我们如今在等某人来告诉我们，为什么我们在宇宙中测量到的大部分引力（大约85%），产生于并不与“我们的”物质或能量发生相互作用的物质或能量。也有可能，那些多余的引力根本不是来自物质和能量，而是表现为其他某种概念性的东西。无论是何种情况，我们基本上都是一无所知。我们发现，关于这个“失踪的质量”问题，比起1937年它第一次被美国^③籍瑞士^④天体物理学家弗里茨·兹威基^⑤（Fritz Zwicky）全面分析时，我们今天并没有更接近答案。兹威基^⑥在加州理工学院^⑦任教超过40年，他这个人能用丰富多彩的表达方式把他对宇宙深刻的洞察表现出来，不过同时，他与同事交恶的能力也令人印象深刻。

兹威基研究了一个庞大星系团中那些单个星系的运动，这个星系团要比我们银河系本地的恒星远得多，位于后发座方向（这个星座的意思是古埃及^⑧“伯伦^⑨尼斯^⑩王后的头发”）。我们称之为后发星系团，它是一个成员极多的孤立的星系集合体，离地球大约3亿光年。它的上千个星系环绕着星系团的中心运行，就像蜜蜂簇拥着蜂巢一样在各个方向运动。利用几十个星系的运动作为将整个星系团结合起来的引力场的示踪物，兹威基发现其中星系的平均速度大得惊人。由于更大的引力会导致被它们吸引的物体具有更高的速度，兹威基推断出后发星系团具有巨大的质量。作为对该估计真实性的检查，你可以把所看到的每个成员星系的质量加起来。即使后发星系团位居宇宙中最大规模的星系团之列，它也没有足够多的可见星系来解释兹威基观察和测量到的巨大速度。

这情况有多糟？我们已知的万有引力定律让我们失望了吗？当然，它在太阳系中肯定有效。牛顿已经证明，你可以推导出，跟太阳在某个距离上保持稳定轨道的行星，必须具有一个特定的速度，否则它就会落向太阳或者上升到更远的轨道上。计算表明，如果我们把地球当前的轨

$\sqrt{2}$

道速度增加（1.4142.....）倍，我们这个行星就达到了“逃逸速度”，就会彻底离开太阳系。我们可以将同样的推理应用于更大的系统，比如我们的银河系，作为对来自所有其他恒星引力的反应，星系里的恒星各自在其轨道上运动；或者在星系团中，每个星系同样感受到其他星系的引力。在这种精神感召下，爱因斯坦在他写满公式的笔记本的一页上，写了一首赞颂艾萨克·牛顿的押韵诗（在德语中韵律感更强）：

仰望星辰探真理，
大师思想传我辈。
繁星点点默无言，
但循牛顿理论行。
(Look unto the stars to teach us

How the master's thoughts can reach us
Each one follows Newton's math

Silently along its path)

当我们依此检验后发星系团时，正如兹威基在20世纪30年代所做的那样，我们发现它的成员星系运动速度比星系团的逃逸速度更快。这个星系团早就应该迅速分解了，几百万年之后，它那密如蜂巢的结构就不会留下一丝痕迹。但是这个星系团已经有100多亿年的历史了，几乎和宇宙本身一样古老。如此一来，就诞生了天体物理学中至今最长久的未解之谜。

* * * * *

在兹威基完成这项工作之后的几十年里，其他星系团里也发现了同样的问题，所以后发星系团不能被认为是个例。那么我们应该责备什么或怪罪谁呢？牛顿？我不会的，起码现在不会。现在他的理论已经被检验250年了，而且通过了所有的测试。爱因斯坦？不会。星系团的引力虽然难对付，但仍然不够强，不需要动用广义相对论的大锤，而且当兹威基做研究时，广义相对论才发表了20年。可能束缚后发星系团所需的“失踪的质量”确实存在，只是以某种未知的、不可见的形式存在。今天，我们已经给它取了“暗物质”这一名号，这个名字没有断言任何东西是缺失的，但仍然暗示必然存在某种新型物质，尚待被发现。

当天体物理学家们已经开始接受星系团中神秘的暗物质之时，它又一次抬起了它隐形的脑袋。1976年，如今已辞世的薇拉·鲁宾（Vera Rubin）当时是华盛顿卡内基研究所的天体物理学家，她在旋涡星系中

发现了类似的质量异常。在研究恒星环绕星系中心的速度时，鲁宾^注首先发现的是符合她所期望的东西：在每个星系的可见盘中，离中心较远的恒星比离中心较近的恒星的速度要快。对于较远的恒星，在它们自身与星系中心之间有更多物质（恒星和气体），使它们具有更快的轨道速度。然而，在星系的发光盘之外，人们仍然可以找到一些孤立的气体云和^注明亮的恒星。利用这些天体作为星系最明亮区域之外的引力场的示踪物，在可见物质不再增加的那些区域，鲁宾发现它们的轨道速度本应该随着距离的增加而下降的，但实际上仍然很快。

这些太空区域——每个星系的偏远地区——大部分是空无一物，这些地方含有太少的可见物质，无法解释示踪体异常的高轨道速度。鲁宾正确地推断，在每个旋涡星系远远超出可见边缘的那些遥远区域，必须存在某种形式的暗物质。多亏鲁宾的工作，我们现在称这些神秘地带为“暗物质晕”。

这个晕的问题就存在于我们的眼皮底下，就在银河系中。从星系到星系，从星系团到星系团，天体可见物部分的质量估算值与同一天体整体引力范围内的质量估算值之间的差异，从几倍到几百倍不等。在整个宇宙中，这一差异的平均值为6倍，即宇宙里暗物质的引力大约是所有可见物质总引力的6倍。

进一步的研究表明，暗物质不可能是由发光较少或不发光的普通物质组成。这一结论取决于两条推理。首先，我们可以用近乎肯定的方法消除所有看似熟悉的候选者，就像警察让嫌疑犯列队接受辨认一样。暗物质能在黑洞中存在吗？不，我们认为我们会从黑洞对附近恒星的引力效应中发现那些黑洞。可能是黑色星云吗？不，它们会吸收星光，或以其他方式与来自它们身后的星光相互作用，真正的暗物质不会发生这样的情况。它可能是星际（或星系际）的流浪行星、小行星和彗星吗？所有这些天体都不会自己发光。很难相信宇宙制造的行星在质量上是恒星的6倍多。那将意味着星系中每颗恒星都有6000颗木星，或者更糟的是，有200万颗地球。例如，在我们自己的太阳系中，太阳以外所有的东西加起来还不到太阳质量的千分之二。

对于暗物质的奇异性质，更直接的证据来自宇宙中氢和氦的相对量。这些数字一起提供了早期宇宙留下的宇宙指纹。与事实非常接近的是，大爆炸后的前几分钟的核合成，导致了每10个氢核（它们本身就是质子）就有一个氦核。计算表明，如果大部分暗物质参与了核合成，那么相对于氢，宇宙中应该会有更多的氦。由此我们得出结论，大部分的暗物质（也就是宇宙中的大多数）并不参与核聚变，这就表明它并不具有“普通物质”的资格，普通物质本质在于能够参与原子力和核力作用，从而形成我们所知道的物质。对宇宙微波背景的详细观测能够对这个结

论进行独立检验，证实了这个结论：暗物质和核合成无关。

因此，正如我们所能理解的那样，暗物质并不是碰巧由黑暗物质构成的那么简单。相反，它完全是另一种东西。暗物质遵守与普通物质一样的引力规律，对普通物质存在引力，但它并没有能让我们探测到它的其他作用。当然，由于我们并不知道暗物质是什么，这一点妨碍了我们的分析。如果所有的质量都对应有引力，那么所有的引力都对应有质量吗？我们不知道。也许对物质来说这样没有错，但对引力我们还并不理解。

* * * * *

不同天体环境里，暗物质和普通物质之间的比例变化很大，在星系和星系团这样的大型天体中是最为明显的。对于最小的天体，如卫星和行星，并不存在物质和引力间的差异。例如，地球表面的引力可以完全由我们脚下的东西来解释。如果你在地球上超重，不要责怪暗物质。暗物质既不影响月球绕地球公转的轨道，也不影响太阳周围行星的运动——但正如我们已经看到的，我们确实需要它来解释星系中心周围恒星的运动。

在星系尺度上是否存在不同的引力机制？可能不是。更可能的是，暗物质是由我们尚未探测到其本质的物质组成，它比普通物质更分散。否则，我们将探测到分布在宇宙间的由暗物质聚集成的大块引力团——如暗物质彗星、暗物质行星、暗物质星系。据我们目前所知，事情不是这样的。

我们知道的是，我们在宇宙中所爱的东西——组成恒星、行星和生命的物质——只是宇宙这块蛋糕上薄薄的一层糖霜，是在浩瀚的却又看似什么都没有的宇宙海洋里漂浮着的一些微小浮标。

* * * * *

在大爆炸后的前50万年——仅仅是在140亿年宇宙历史中的短暂一瞬，宇宙中的物质已经开始凝聚成为将会发育成星系团和超星系团的小团块。但在接下来的50万年里，宇宙的尺度将会翻番，而后还将继续增长。决定宇宙发展可能性的是两个相互竞争的效应：引力想使物质凝聚，但膨胀试图稀释它。如果你做下计算，你会很快发现，以普通物质自身的引力无法赢得这场战斗。它需要暗物质的帮助，没有暗物质我们就会生活在——实际上我们就不可能活着——一个没有任何结构的宇宙里：没有星系团，没有星系，没有恒星，没有行星，也没有人。

我们需要多少来自暗物质的引力？是相当于普通物质本身所提供的

6倍。正好就是我们在宇宙中测量到的数量。这一分析并没有告诉我们暗物质是什么，只有暗物质的效应是真实的，而且，无论如何，你都无法把它归于普通物质。

* * * * *

所以暗物质跟我们亦敌亦友。我们不知道它是什么。有点烦人。但在计算中我们迫切需要它才能得出对于宇宙的准确描述。当我们的推断必须基于我们不理解的概念时，科学家通常是不舒服的，但是如果我们不得不这样做的时候，我们就必须这样做。暗物质不是我们试图驾驭的第一匹野马。例如，在19世纪，科学家们测量了太阳的能量输出，并证明了它对我们的季节和气候的影响，而这远在任何人知道太阳能量是由核聚变产生的之前。现在看起来很可笑，但当时最好的想法是，太阳是一大块燃烧的煤炭。也是在19世纪，我们观测恒星时获得了它们的光谱，并对它们进行了分类，这也远在20世纪量子物理学产生之前，后来量子物理才让我们了解了这些光谱的本质，为什么它们看起来是这样的。

无情的怀疑论者可能会把暗物质假设与19世纪提出、如今已经被否定的“以太”做对比，“以太”是光在其中运动的、充满真空的、没有质量的透明介质。直到1887年由凯斯西储大学^注的阿尔伯特·迈克尔逊

（Albert Michelson）和爱德华·莫雷（Edward Morley）在美国克利夫兰市做的一个著名实验给出否定结果之前，科学家们都断言以太^注必定存在，即使没有一丝一毫的证据支持这一假设。科学家们当时认为光是一种波，需要通过一种介质来传播光的能量，就像声音需要空气或其他材料来传播它的声波。但是后来证明光可以很愉快地穿过太空里的真空，不需要用任何媒介来承载它。与由空气振动形成的声波不同，光波是自我传播的能量包，不需要任何帮手。

我们对暗物质的无知与对以太的无知是有根本区别的。以太是因不能理解光的传播而想象出来的一种“占位符”，而暗物质的存在并非来自单纯的推测，而是来自观察到的它的引力对可见物质的实际效应。我们不是凭空发明暗物质的，相反，我们从观察事实推断出了它的存在。暗物质就跟那些围绕着另外一颗“太阳”运行的系外行星一样真实，它们也仅仅是通过对它们的宿主恒星的引力影响而不是从对它们光线的直接观测中发现的。

可能发生的最糟糕的情况是，我们发现暗物质根本不包括物质，而是其他东西。我们是看到了来自另一个维度的力的影响吗？我们是否感觉到了与我们相邻的幽灵宇宙中的物质引力穿过了宇宙膜？如果是这

样，我们所在的宇宙可能只是组成“多重宇宙”的无数个宇宙之一。听起来异想天开而且难以置信。但这比第一次提出地球是绕着太阳转的还要疯狂吗？比起太阳只是银河系中上千亿颗恒星之一呢？或者是银河系是宇宙中千亿个星系之一呢？

即使这些幻想式的解释中的任何一个被证明是正确的，也不会改变我们如今成功地使用暗物质的引力来理解宇宙形成和演化这一事实。

其他怀疑论者可能会宣称“眼见为实”——这种生活态度在许多方面都行之有效，包括机械工程、捕鱼，也许还有约会。但它并不是好的科学思路。科学不只是要看到，它是关于测量的，最好是用一些不是你自己的眼睛的东西去测量，因为眼睛所见无法摆脱脑中的包袱。而这些包袱往往是一大堆先入为主的观念、僵化的成见和彻头彻尾的偏见。

* * * * *

虽然自暗物质的概念提出八十多年以来我们在地球上无法实现直接探测暗物质，但暗物质一直在发挥作用。粒子物理学家相信暗物质是由一类幽灵般的未被发现的粒子组成的，它们与物质通过引力发生相互作用，但在其他方面与物质或光的相互作用非常弱或根本不发生作用。如果你喜欢在物理上赌博，暗物质一定是个很好的下注项目。世界上最大的粒子加速器正试图在粒子碰撞的碎片中制造暗物质粒子。还有特别设计的深埋地下的实验室，正被动地探测来自太空的暗物质粒子。之所以选址于地下，是因为大地可以自然地屏蔽那些已知的宇宙粒子，防止它们进入探测器而被误认为是暗物质。

也许上面这些举措是空忙一场，但“暗物质是一种难以找到的粒子”这个想法还是很值得我们去验证的。对中微子的预测和发现就是一个很好的例子，尽管中微子与普通物质的相互作用非常微弱。来自太阳的中微子的量相当大，在发生核聚变的太阳核心里，每由氢合成一个氦核，就释放出两个中微子，中微子毫无阻碍地逃逸出太阳，在太空的真空中以接近光速穿行，然后就像地球根本不存在一样穿过地球。根据计算，无论白天还是晚上，每一秒钟你身体上的每一平方厘米都有1000亿个来自太阳的中微子穿过，但根本不会与你身体的原子发生相互作用。尽管如此不可捉摸，但在特殊情形下，中微子仍然是可以被阻止的。如果你阻止了一个粒子，就说明你已经探测到它了。

暗物质粒子可以通过类似的极其罕见的相互作用来显示其存在，或者，更令人惊奇的是，它们可能表现为除了强核力、弱核力和电磁力以外的一种力。刚才说过的这三种力，再加上引力，就是宇宙中的四种基本力，能协调所有已知粒子之间的相互作用。所以，情况很明确，等待

我们的，要么是通过暗物质粒子的相互作用去发现和控制一种或一类新的作用力，要么就是暗物质跟普通物质也存在相互作用力，只是强度弱得惊人。

因此，暗物质的效应是真实存在的。我们只是不知道暗物质是什么。暗物质似乎不通过强核力相互作用，所以它不能形成原子核。它还没有被发现通过弱核力进行相互作用，而甚至是难以捉摸的中微子也存在弱相互作用。它似乎并没有与电磁力相互作用，所以它不会产生分子，也不会聚集成致密的暗物质球。它既不吸收、发射光，也不反射或散射光。正如我们从一开始就知道的，暗物质确实会施加引力，而普通物质对此会产生响应。但仅此而已。经过这么多年，我们还没有发现它能做什么别的事情。

现在，我们只能满足于把暗物质作为一个陌生的、隐形的朋友来对待，在宇宙需要我们召唤它的时候请它施以援手。

1. [\[爱因斯坦\]](#)阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...
2. [\[牛顿\]](#)艾萨克·牛顿（1643年1月4日—1727年3月31日）爵士，英国皇家学会会长，英国著名的物理学家，百科全书式的“全才”，著有《自然哲学的数学原理》、《光学》。他在1687年发表的论文《自然定律》里，对万有引力和三大运动定律进行了描述。这些描述奠定了此后三个世纪里物理世界的科学观点，并成为了现代工程学的基础。他通过论证开普勒行星运动定律与他的引力理论间的一致性，展示了地面物体与天体的运动都遵循着相同的自然定律；为太阳中心说提供了强有力的理论支持，并推动了科学革命。在力学上，牛顿阐明了动量和角动量守恒的原理，提出牛顿运动定律。在光学上，他发明了反射望远镜，并基于对三棱镜将白光发散成可见光谱的观察，发展出了颜色理论。他还系统地表述了...

3. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...
4. [\[瑞士\]](#)瑞士联邦（德语：Schweizerische Eidgenossenschaft，法语：Confédération suisse，意大利语：Confederazione Svizzera，罗曼什语：Confederaziun svizra），简称“瑞士”（英语：Switzerland），是中欧国家之一，全国划分为26个州。瑞士北邻德国，西邻法国，南邻意大利，东邻奥地利和列支敦士登。全境以高原和山地为主，有“欧洲屋脊”之称。伯尔尼是联邦政府的所在地。瑞士历史上曾有雇佣兵制度，后来才改采武装中立。11世纪受神圣罗马帝国统治。1291年8月1日， ...
5. [\[弗里茨·兹威基\]](#)兹威基1898年出生于保加利亚的瓦尔纳，父母是瑞士人。1920年兹威基毕业于瑞士的苏黎世联邦理工学院，1922年在该校获得博士学位。1925年前往美国加州理工学院，1942年成为天体物理学教授。同时他也在威尔逊山天文台和帕洛马天文台工作。 ...
6. [\[兹威基\]](#)兹威基(Fritz Zwicky, 1898~1974) ，瑞士天文学家。1889年2月14日出生于保加利亚瓦尔纳。父亲是瑞士人。他的父亲弗里多林·兹威基（生于1868），是保加利亚著名的实业家，亦曾担任挪威驻瓦尔纳的大使（1908-1933年）。兹威基在瓦尔纳的住屋是由弗里多林·兹威基设计和建造的。 ...
7. [\[加州理工学院\]](#)加州理工学院（California Institute of Technology），简称为加州理工（Caltech），创立于1891年，位于美国加利福尼亚州洛杉矶东北郊的帕萨迪纳市（Pasadena），是世界著名私立研究型大学，是公认最为典型的精英学府之一。加州理工在世界科技界久负盛名，其优势学科包括基础理科的物理学、化学、天文学和空间科学等，位列2015-16年世界大学学术排名（ARWU）物理学世界第5、化学世界第4、基础理科综合排名世界

第6，还协助美国航空航天局（NASA）负责管理著名的喷气推进实验室（JPL）。加州理工学校规模很小，全校学生总数仅2000人左右，但截止2017年却有37位教授或校友曾获得诺贝尔奖（其中校友22人）、包括研究人员等总共有72位相关人士曾获得诺贝尔奖（位列世界第八），每千人毕业生就有一人获奖，为世界上诺贝尔奖密度之冠。加州理工学院在2012到2016年连...

8. [\[古埃及\]](#)古埃及（阿拉伯文：القديمة مصر），是四大文明古国之一，位于非洲东北部尼罗河中下游地区。古埃及文明形成于6000年前（前4000年）左右，古埃及前王朝开始于5100年前（前3100年）左右时美尼斯统一上下埃及建立第一王朝，终止于公元前30年罗马征服埃及托勒密王朝。古埃及文明形成于前3150年，从那尔迈国王统一了上下埃及开始共经历了早王朝、古王国、第一中间期、中王国、第二中间期、新王国、后期埃及时期7个时期31个王朝的统治（参见“年表概述”一节）。其中古埃及在十八王朝时（前15世纪）达到鼎盛，南部尼罗河河谷地带的上埃及的领域有现在的苏丹到埃塞俄比亚，而北部三角洲地区的下埃及除了现在的埃及和部分利比亚以外，其东部边界越过西奈半岛直达迦南平原。古埃及有自己的象形文字系统，完善的政治体系和多神信仰的宗教系统，其统治者称为...
9. [\[伯伦\]](#)后世以伶为蔑视礼法、纵酒避世的典型。...
10. [\[尼斯\]](#)出自斯蒂芬妮·梅尔的畅销魔幻小说《暮光之城·破晓》，是主人公爱德华和伊莎贝拉的半人类半吸血鬼（混血）女儿，从一出生就备受宠爱，宠爱到可以让人用生命保护她。如果你去读一读这本小说，你绝对无法忽视蕾妮斯梅的存在，是那么可爱，那么聪慧，那么纯真，她还没满月就懂得与他人分享，小小年纪就懂得别人的心思。虽然她很聪明，很快就学会了说话，但是她还是喜欢用她的特殊能力与人交谈。她可以让你看到她想让你看的，甚至可以制造假象来迷惑你。...
11. [\[鲁宾\]](#)诺阿·鲁宾（Noah Rubin），1996年2月21日出生，美国网球运动员。...
12. [\[云和\]](#)云和县，浙江省丽水市下辖县，地处浙江省西南部，位于东经119°21'-119°44'，北纬27°53'-28°9'之间，东邻丽水市莲都区，西倚龙泉市，南连景宁畲族自治县，北接松阳县。南北长47公里，东

西宽38公里，总面积978平方公里，其中林地面积121万亩，耕地7.3万亩，水域5万余亩，素有“九山半水半分田”之称。全县辖4街道、3镇3乡（其中两个畲族乡），168个行政村，2010年现有人口11.16万，其中畲族人口9千余人，占全县总人口的8.6%。主要景点：云和湖、梅源梯田、坪垟岗畲族文化村、慧云寺、开心岛景区等。2017年11月，云和县获评“2017年度中国十大品质休闲县市”。...

13. [\[凯斯西储大学\]](#)凯斯西储大学（Case Western Reserve University），世界著名高等学府，简称CWRU，位于俄亥俄州的克里夫兰，是一所以独立研究闻名的世界顶级私立大学，美国一级国家级大学，同时凯斯西储大学也是美国大学协会（The Association of American Universities，简称AAU）的62所顶尖研究型大学中较早期的成员之一，在北美乃至世界范围都享有相当高的名望。凯斯西储大学的历史可追溯到1826年：由凯斯理工学院（1880年，由慈善家伦纳德·凯斯创立）及西储大学（1826年，创办于康涅狄格西部储备区）两校于1967年合并而成。凯斯西储大学历来以极度严谨的学风，极度严苛的课程和杰出闻名的研究闻名，是俄亥俄州名副其实的第一学府。该校的诺贝尔奖得主有17位之多，美国第一位本土诺贝尔奖获得者也出自该校（1907年诺贝尔物理学奖）。凯斯西储大学是获得联邦研究基...
14. [\[以太\]](#)以太是古希腊哲学家亚里士多德所设想的一种物质。是物理学史上一种假想的物质观念，其内涵随物理学发展而演变。“以太”一词是英文Ether或Aether的音译。古希腊人以其泛指青天或上层大气。在亚里士多德看来，物质元素除了水、火、气、土之外，还有一种居于天空上层的以太。在科学史上，它起初带有一种神秘色彩。后来人们逐渐增加其内涵，使它成为某些历史时期物理学家赖以思考的假想物质。以太是古希腊哲学家亚里士多德所设想的一种物质。19世纪的物理学家，认为它是一种曾被假想的电磁波的传播媒质。但后来的实验和理论表明，如果不假定“以太”的存在，很多物理现象可以有更为简单的解释。...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

06

暗能量

Dark Energy

宇宙中有一件事似乎没有引起你足够的担心，近几十年来，天文学家们发现宇宙存在一种神秘的压力，它来自太空里的真空中，其表现与宇宙引力作用相反。不仅如此，这种“反引力”最终将赢得这场宇宙拔河大战，因为未来它会迫使宇宙膨胀以指数形式加速。

对于这种20世纪物理学中最烧脑的思想，要怪就得怪爱因斯坦^②。

爱因斯坦几乎从未涉足过实验室，他没有检验什么现象或使用精密设备。他是一个理论家，他完善了科学上的“思想实验”。思想实验是用想象参与自然，通过发明一种情境或模型，然后找出一些物理原理的因果关系。

正如爱因斯坦的例子一样，如果物理学家的模型试图代表整个宇宙，那么操纵模型就等于操纵宇宙本身。观测学者们和实验学者们可以到真实宇宙中去寻找该模型预测的现象。如果模型是有缺陷的，或者理论家在他们的计算中犯了错误，观测学者们将发现该模型的预测和现实世界事物运行的方式不匹配。这是对理论科学家的提示，告诉他们要么调整旧模型，要么创建一个新模型。

爱因斯坦的广义相对论，是最强大和应用范围最广的理论模型之一——在你更好地了解它之后，你可以称之为GR（General Relativity）。广义相对论发表于1916年，它描述了宇宙万物在引力作用下运动的数学细节。每隔几年，实验科学家们就会设计出更多的精密实验来测试这个理论，只是为了进一步扩大理论精确性的范围。这一振聋发聩的理論的最新例证出现在2016年，当时引力波被专门为它设计的天文台^③直接探测到。这些引力波正如爱因斯坦所预言，以光速在时空结构中传播，是由类似两个黑洞碰撞那样严重的引力扰动引起的。

被探测到的正是这样的扰动。第一次发现的引力波是由13亿光年远的两个黑洞碰撞而产生，碰撞发生时，地球上还是单细胞生物的天下。当引力波的涟漪向各个方向荡漾开去的时候，又经过了8亿年，地球上才进化出复杂的生命，包括花朵、恐龙和飞行生物，还有一个叫作哺乳动物的脊椎动物分支。在哺乳动物中，又有一个分支进化出了额叶和复杂的思想，其被称为灵长类动物。灵长类动物的一个分支将会发生一种促使语言产生的基因突变，而那个分支——智人——将发明农业、文明、哲学、艺术和科学。所有这些都在过去的1万年里发生。最终智人里一位20世纪的科学家将从他的大脑中发明相对论，并预言引力波的存在。整整一个世纪之后，在宇宙中旅行了13亿年的引力波，终于到达了地球，并被人类的科学技术成功地捕获。百年前的预言终于被证实。

没错，爱因斯坦就是这样一个人！

* * * * *

大多数科学模型在第一次被提出时，往往是不完善的，会留调整空间以更好地适应已知的宇宙。在16世纪数学家尼古拉斯·哥白尼^注所设想的“日心说^注”宇宙模型中，行星在完美的圆圈上绕日运行。“绕日运行”这部分是正确的，并且是在“地心说”宇宙模型基础之上的重大进展，但“完美的圆圈”后来被证明有所偏差——所有行星都在环绕太阳的略扁圆形，也就是椭圆形的轨道上运动，甚至这种形状也仅仅是更复杂轨迹的一种近似。哥白尼的基本思想是正确的，这才是最重要的。它只是需要一些调整，使其更准确。

然而，就爱因斯坦的相对论而言，整个理论的创始原则要求所有事情都必须精确地按照预期的那样发生。实际上，在外人看来，爱因斯坦建立了像纸牌一样的房子，只用两三个简单的假设就支撑起了整个建筑。事实上，在1931年爱因斯坦了解到，有一本名为《100个作者反对爱因斯坦^注》的书，他对此的回应是，如果他是错的，那么只有一个就足够了。

不过，爱因斯坦也为科学史上最令人着迷的错误之一播下了种子。爱因斯坦的新引力方程包括被他称为“宇宙学常数”的一项，他用大写希腊^注字母 Λ （读作Lambda）表示：它在数学上是允许的，但并不是一个必选项，爱因斯坦把它写上去是因为宇宙学常数让他能够得到一个静态宇宙。

在那个时代，人们认为我们的宇宙仅仅是存在着，除此之外，宇宙要是发生任何别的情况，都超出了人们的想象。因此，在爱因斯坦的模型中，这个 Λ 的唯一作用是抵抗引力，保持宇宙平衡，抵消引力把整个宇宙收缩成一团的趋势。就这样，爱因斯坦发明了一个既不膨胀也不收缩的宇宙，与当时每个人的期望一致。

俄国^注物理学家亚历山大·弗里德曼^注（Alexander Friedmann）随后在数学上证明，爱因斯坦的宇宙虽然是平衡的，但却处于一个不稳定状态。就像一个停在山尖^注上的球，只要受到最轻微的推力，就会从这个或那个方向滚下来，或者像是用笔尖站立的一支铅笔，所以爱因斯坦的宇宙是处于扩张和全面坍缩之间的危险静止状态。此外，爱因斯坦的宇宙学常数是一个新概念，但仅仅因为你给某样东西起一个名字并不足以让它成为实在——爱因斯坦知道这个 Λ 是具有负引力的，但在物理宇宙中并没有已知的物质与之对应。

* * * * *

爱因斯坦的广义相对论彻底背离了以前所有的引力思想。GR并不是建立在牛顿^注关于引力是一种幽灵般的超距作用（这个结论让牛顿本

人也感到不舒服)的基础上,而是认为引力是质量对其他的质量或能量场导致的局域时空曲率的反映。换句话说,质量的集中会导致时空结构的弯曲——真实存在的凹痕。这些弯曲指引着运动质量沿着被称为“测地线”^[2]的直线前进,虽然在我们看来测地线像是弯曲的轨迹,我们称之为轨道。20世纪的美国^①理论物理学家约翰·惠勒(John Wheeler^②)说得最好,他把爱因斯坦的概念总结成“物质告诉空间如何弯曲,空间告诉物质如何运动”^[3]。

最后,广义相对论描述了两种引力。一个是我们熟悉的那种,就像地球和被扔到空中的球之间的引力,或者太阳和行星之间的引力。它还预言了另一种引力——一种与时空本身的真空相关的、神秘的“反引力”。 Λ (宇宙学常数)维护了爱因斯坦和他那个时代的每一位物理学家强烈认为是真实的东西:一个静态的宇宙——一个不稳定的静态宇宙。引入不稳定条件作为物理系统的自然状态,这样做其实违反了科学的信条。你不能断言,整个宇宙是一个特殊的情况,它恰好是平衡的,并且永远如此。在科学史上,从未见过、测量过或想象过像爱因斯坦这样的做法,它也就成了著名的先例。

13年后,在1929年,美国天体物理学家埃德温·P. 哈勃(Edwin P. Hubble)发现宇宙不是静止的。他发现并汇总了令人信服的证据:越遥远的星系,与银河系相对退行的速度就越快。换言之,宇宙正在膨胀。如此一来,尴尬于宇宙学常数没有已知的自然力与之相对应,以及错过了预测宇宙膨胀的机会,爱因斯坦完全抛弃了 Λ ,称这是他一生中“最大的错误”。他推测它的值为零,把它从公式中划掉了,就像下面这个例子:假设 $A=B+C$ 。如果你后来得知 $A=10$ 且 $B=10$,那么只有当 C 等于0(C 在公式中没有必要出现)时, A 才仍然等于 B 加 C 。

但这并不是故事的结局。在过去的几十年里,时常有理论家将 Λ 从墓穴里起出来,想象他们的想法在具有宇宙学常数的宇宙中会是什么样子的。69年后,在1998年,科学最后一次请出了 Λ 。在那年年初,两组相互竞争的天体物理学家发表了一则引人注目的声明:一组由位于伯克利^③的劳伦斯·伯克利国家实验室的萨尔·波尔马特^④(Saul Perlmutter)领导,另一组由位于澳大利亚^⑤堪培拉^⑥的斯特蒙罗山天文台和赛丁泉天文台的布莱恩·施密特^⑦(Brian Schmidt)以及位于马里兰州^⑧巴尔的摩^⑨的约翰·霍普金斯大学^⑩的亚当·里斯(Adam Riess)领导。他们发现,与近处已经被详细研究过的超新星相比,他们观测到的数十颗最遥远的超新星比预期的要暗很多。要解释这种现象,要么是因为那些远处的超新星的行为表现与近处的这些不同,要么是因为它们比主流的宇宙学模型给出的距离要远15%。已知唯一能够“自然地”解释这种加速现象的就是爱因斯坦的 Λ ——宇宙学常数。当天体物理学家掸掉它身上的泥

土并把它放回爱因斯坦广义相对论的原始方程时，宇宙的已知状态与爱因斯坦方程匹配上了。

* * * * *

佩尔穆特等人研究的这类超新星，其价值在于它爆发时的质量。由于这种超新星爆发时的质量都是一定的，又都以同样的方式爆发，在相同的时间里释放出同样多的能量，从而达到的最高亮度也是相同的，因此，它们能够作为一种标尺，或“标准烛光”，用于计算这些超新星所在星系的宇宙距离，以此类推，我们可以一直丈量到宇宙中最遥远的地方。

标准烛光极大地简化了计算：因为超新星都会释放出相同的能量，暗淡的距离远，明亮的距离近。在测量它们的亮度（一个简单的任务）之后，你可以准确地得出它们离你以及它们彼此有多远。

如果超新星的亮度各不相同，你就不能单独使用亮度来判断一个与另一个相比有多远了。这就像是一个暗淡的光点既可能是远处的高瓦数灯泡，也可能是近处的低瓦数灯泡。

不过还有第二种方法可以测量星系的距离：它们相对于我们的银河系的退行速度——退行是整个宇宙膨胀的一部分。正如哈勃^①首先证明的那样，膨胀的宇宙使得远处的天体比附近的物体运动更快。因此，通过测量星系的退行速度（另一项简单任务），可以推断出星系的距离。

如果这两种行之有效的方法对于同一个物体得出了不同的距离，一定是什么地方出了问题。要么是超新星不是一种好用的标准烛光，要么是我们通过测量星系速度而得到的宇宙膨胀率模型是错误的。

嗯，是出错了。事实证明，问题不出在超新星身上，超新星是完美的标准烛光，经受住了许多质疑者的仔细检验，所以天体物理学家必须面对一个比我们想象的膨胀得还要快的宇宙，使星系位于比此前根据星系退行速度测算出的更远的位置。除了引入 Λ ——爱因斯坦的宇宙学常数，没有更简便的方法能解释这种额外的膨胀。

这是宇宙中充斥着排斥力的第一个直接证据，它与引力相反，这就是如何以及为什么宇宙学常数能起死回生了。 Λ 突然获得了一个物理实相，于是它需要一个名字，所以“暗能量”登上了宇宙戏剧舞台的中央。这个名字非常恰当地体现了它的神秘，又体现了我们对其成因的无知。波尔马特、施密特^②和里斯^③无可争议地因为这一发现而分享了2011年的诺贝尔物理学奖。

迄今为止最精确的测量结果显示，暗能量是宇宙中最主要的东西，目前占据了所有质量-能量的68%，暗物质占了27%，一般物质仅占

5%。

* * * * *

我们四维^①宇宙的形状取决于宇宙中存在的物质、能量的总量和宇宙膨胀速度之间的关系。我们用来描述宇宙形状的数学参数，是又一个牢牢把握宇宙命运的大写希腊字母： Ω （omega^②）。如果你把观测的物质-能量密度除以恰好勉强使宇宙停止膨胀的物质-能量密度（称为“临界密度”），你就会得到 Ω 。

因为质量和能量都会导致时空弯曲，所以 Ω 便能告诉我们宇宙的形状。如果 Ω 小于1，实际的质量-能量会低于临界值，宇宙就会在所有的方向上永远膨胀，形成马鞍形，在这个宇宙里最初的平行线将会彼此发散远离。如果 Ω 等于1，宇宙将永远膨胀，但仅此而已。在这种情况下，宇宙形状是平坦的，我们在高中学习的平行线几何规则将一直有效。如果 Ω 大于1，平行线会发生汇聚，宇宙向其自身弯曲，最终将再次坍缩成为火球，正如它形成之时。

自从哈勃发现宇宙膨胀以来，还没有任何观测者测量到任何地方的 Ω 值接近1。把他们的望远镜能看到的所有质量和能量相加，甚至外推至这些限度之外，把暗物质也包含在内，得到的最大观测值是 $\Omega=0.3$ 。对这些观测家而言，宇宙是马鞍形的，是开放的。

然而，从1979年开始，麻省理工学院^③的美国物理学家阿兰^④·H. 古斯^⑤（Alan H. Guth），还有其他一些科学家，对大爆炸理论进行了调整，清理了一些令人困扰的问题，使宇宙如我们所知的那样平坦地充满了物质和能量。对大爆炸理论的这次更新的一个重要副产品是，它使 Ω 趋向于1。不是趋向1/2，也不是趋向于2，更不是趋向100万，而是趋向于1。

世界上几乎没有任何一个理论家对此持有异议，因为它使大爆炸理论能够解释已知宇宙的整体性质。然而，还有一个小问题：这次调整所预测的宇宙质量-能量的总和，足足是观测量的三倍。对此，理论家没有气馁，他们说观测家们只是找得还不够努力。

在统计结果的最后，可见物质仅占临界密度的不到5%。那神秘的暗物质呢？科学家们把它也加上了。当时没有人知道它是什么，我们现在仍然不知道它是什么，但它肯定对质能总量有贡献。我们曾经得出暗物质是可见物质的5或6倍。但那还是太少了。观测家们茫然困惑，理论家们回应道：“继续找。”

两个阵营都确信对方是错误的——直到发现了暗能量。当把暗能量添加到普通物质、普通能量以及暗物质中去的时候，宇宙的质量-能量

密度提高到了临界水平。这让观测家们和理论家们都感到很满意。

理论家和观测家终于握手言和了。他们各自做事的方式都是正确的。就像理论家对宇宙的要求一样， Ω 确实等于1，尽管你把所有的物质（包括暗物质或其他物质）加在一起都达不到——他们曾天真地以为会有更多物质。今天，宇宙中不会存在比观测家们估计的更多物质了。

没有人曾预见到暗能量在我们的宇宙中占据着如此重要的地位，也没有人曾想见它会是科学分歧的伟大调解人。

* * * * *

那么，它是什么东西呢？没有人知道。人们给出最接近的解释是，假定暗能量是一种量子效应——真空的空间并不是空无一物的，实际上翻腾着粒子和它们的反物质。它们成双成对地出现又消失，存在时间太短而无法被测量。它们瞬时存在的特性被写在了它们的名号中：虚粒子。由于每对虚拟粒子都曾经如此短暂地跻身于太空，它们会施加一点点向外的压力。

不幸的是，当你估计从虚粒子短暂的生命中产生的“真空压力”这种排斥力的大小时，它竟然比实验确定的宇宙学常数要大 10^{120} 倍。这是一个大得有些愚蠢的数字，它导致了科学史上理论和观测之间最大的不匹配。

是的，我们对暗能量一无所知。但这种无知并非一无是处。暗能量不是漂浮不定的，有一个理论可以锚定它。暗能量栖息在我们可以想象的最安全的港湾之一：爱因斯坦的广义相对论方程。这就是宇宙学常数。这就是 Λ 。无论暗能量是什么，我们已经知道如何测量它，以及如何计算它对宇宙的未来、现在和过去的未来影响。

毫无疑问，爱因斯坦最大的错误是宣称那个 Λ 是他最大的错误。

* * * * *

对暗能量的搜寻开始了。既然我们知道暗能量是真实的，各路天体物理学家已经开始了雄心勃勃的计划，他们用地面和太空望远镜来测量宇宙中的距离，测量宇宙结构的生长。这些观测将检验暗能量对宇宙膨胀史的详细影响，并肯定会使理论家们忙个不停。他们迫切需要弥补他们计算暗能量理论值时造成的尴尬。

我们需要修正广义相对论吗？广义相对论和量子力学的联姻需要重大修改吗？还是有一些暗能量理论等待着某个尚未出生的聪明人去发现？

Λ 和宇宙加速膨胀的一个显著特征是，斥力产生于真空之中，而不

是来自任何物质。随着真空的增长，宇宙中物质和（我们熟悉的）能量密度逐渐减小，而 Λ 对宇宙状态的相对影响变得更大。随着更大的斥力产生更多的真空，而更多的真空产生更大的斥力，迫使宇宙进入无休止的指数加速膨胀。

因此，任何没有被银河系束缚在附近的東西都将以越来越快的速度退行，成为时空结构加速膨胀的一部分。如今在夜空中可见的遥远的星系，最终将会消失在可以企及的视野之外，而它们离我们远去的速度比光速还要快。如此的宇宙壮举，并不是因为它们以这样的速度在太空中运动，而是因为宇宙的结构本身以这样的速度承载着它们。没有物理定律能阻止这一点。

再过大约一万亿年，居住在我们银河系里的所有人可能根本就不知道还有其他星系存在。我们的可观测宇宙将只包括一个由邻近的长寿恒星组成的系统。在这繁星满天的黑夜之外，还会有无尽的虚空——那是深空黑暗的脸庞。

暗能量是宇宙的基本属性，它最终将会削弱人类后代理解未来宇宙的能力。除非当代整个银河系的天体物理学家能将现在的宇宙做一个很好的记录，并埋下一个可以保存万亿年的时间胶囊，否则末日之后的科学家将会不知星系为何物——而星系是我们当前宇宙物质组成的主要形式——而且他们也将永远错过我们当前宇宙这部剧本的关键页面。

在我的梦中我不止一次想到：我们是否也错过了宇宙过去的一些基本章节？宇宙历史这部大书的哪一部分被标记了“拒绝访问”？我们的理论和方程式中，还缺少什么本应存在的東西，让我们苦苦追寻却可能永远找不到答案？

注释

- [1] 激光干涉仪引力波天文台^①（LIGO）。LIGO由两台相同的探测仪组成，分别位于相距3000千米的美国华盛顿州^②的汉德福和路易斯安那州^③的利文斯顿^④。
- [2] “测地线”是一个不必要的花哨字眼，它指的是弯曲的表面上两个点之间的最短距离——在这里引申为在四维^⑤的弯曲时空结构中两点之间的最短的距离。
- [3] 在研究生院^⑥我上约翰·惠勒的广义相对论课时（在那里我认识了我的妻子）他经常这样说。

1. [\[爱因斯坦\]](#)阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—

1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...

2. [\[尼古拉斯·哥白尼\]](#)尼古拉·哥白尼（波兰文：Nikolaj Kopernik，1473年2月19日—1543年5月24日，享年70岁），是文艺复兴时期的波兰天文学家、数学家、教会法博士、神父。在哥白尼40岁时，他提出了日心说，否定了教会的权威，改变了人类对自然对自身的看法。当时罗马天主教廷认为他的日心说违反《圣经》，哥白尼仍坚信日心说，并认为日心说与其并无矛盾，并经过长年的观察和计算完成他的伟大著作《天体运行论》。1533年，60岁的哥白尼在罗马做了一系列的讲演，可直到他临近古稀之年才终于决定将它出版。1543年5月24日哥白尼去世的那一天才收到出版商寄来的一部他写的书。哥白尼的“日心说”更正了人们的宇宙观。哥白尼是欧洲文艺复兴时期的一位巨人。他用毕生的精力去研究天文学，为后世留下了宝贵的遗产。哥白尼遗骨于2010年5月22日在波兰弗龙堡大教堂重新下葬。2013年2月19日是天文学家哥白尼诞辰540周年，波兰...
3. [\[日心说\]](#)日心说，也称为地动说，是关于天体运动的和地心说相对立的学说，它认为太阳是宇宙的中心，而不是地球。...
4. [\[爱因斯坦\]](#)阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...
5. [\[希腊\]](#)希腊共和国（希腊语：Ελληνική Δημοκρατία），简称希腊（希腊语：Ελλάδα），是地处欧洲东南角、巴尔干半岛的南端的共

和制国家。全国由半岛南部的伯罗奔尼撒半岛和爱琴海中的3000余座岛屿共同构成。希腊为连接欧亚非的战略要地，本土从西北至正北部分别邻阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚三国，东北与土耳其国境接壤。周围则自东而西分别濒临爱琴海、地中海本域与伊奥尼亚海。希腊的历史可一直上溯到古希腊文明，被视为西方文明的发源地。公元前3000年~前1100年克里特岛曾出现...

6. [\[俄国\]](#)俄国，指历史上的俄罗斯帝国（俄语：Российская империя，英语：Russian Empire）、俄罗斯共和国、苏俄，有时也指俄罗斯联邦（俄语：Российская Федерация，英语：Russian Federation）和苏联。15世纪末，伊凡三世建立了莫斯科大公国。1547年伊凡四世自称沙皇，建立了沙皇俄国，并在1721年由彼得一世改称俄罗斯帝国，对外走上了侵略扩张的道路。俄罗斯帝国曾吞并欧亚多个国家，领土不断扩张。1914年8月，俄罗斯帝国参加了第一次世界大战，导致了1917年二月革命的爆发。之后，沙皇尼古拉二世...
7. [\[亚历山大·弗里德曼\]](#)亚历山大·弗里德曼(1888~1925)，俄国-苏联数学家、气象学家、宇宙学家。...
8. [\[山尖\]](#)山尖是指坡屋面山墙顶部（包括搁置檩条的承重墙）的三角形部分的墙体。...
9. [\[牛顿\]](#)艾萨克·牛顿（1643年1月4日—1727年3月31日）爵士，英国皇家学会会长，英国著名的物理学家，百科全书式的“全才”，著有《自然哲学的数学原理》、《光学》。他在1687年发表的论文《自然定律》里，对万有引力和三大运动定律进行了描述。这些描述奠定了此后三个世纪里物理世界的科学观点，并成为了现代工程学的基础。他通过论证开普勒行星运动定律与他的引力理论间的一致性，展示了地面物体与天体的运动都遵循着相同的自然定律；为太阳中心说提供了强有力的理论支持，并推动了科学革命。在力学上，牛顿阐明了动量和角动量守恒的原理，提出牛顿运动定律。在光学上，他发明了反射望远镜，并基于对三棱镜将白光发散成可见光谱的观察，发展出了颜色理论。他还系统地表述了...
10. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲

中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...

11. [\[John Wheeler\]](#)John Wheeler，一名导演。...
12. [\[伯克利\]](#)伯克利加州大学（University of California, Berkeley），简称伯克利，位于美国旧金山湾区伯克利市，是世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉，位列2016年ARWU世界大学学术排名世界第3、USNews世界大学排名世界第4。伯克利是加州大学的创始校区，也是美国最自由、最包容的大学之一；该校学生于1964年发起的“言论自由运动”在美国社会产生了深远影响，改变了几代人对政治和道德的看法。伯克利是世界上最重要的研究及教学中心之一，ARWU理科排名世界第1、工程及计算机均排名世界第3、人文社科也长期位列世界前5，与旧金山南湾的斯坦福大学共同构成了美国西部的学术中心。截止2018年3月，伯克利相关人士中共有104位诺贝尔奖得主（世界第三）...
13. [\[萨尔·波尔马特\]](#)萨尔·波尔马特（Saul Perlmutter），1959年出生，是劳伦斯伯克利国家实验室天体物理学家、伯克利加州大学教授，美国国家科学院院士。获得2011年诺贝尔物理学奖。珀尔马特是劳伦斯伯克利国家实验室超新星宇宙学项目的负责人。该小队与高红移超新星搜寻队一起找到了宇宙加速膨胀的证据。他还是超新星/膨胀加速探测项目的主要研究者之一。珀尔马特现在任教于伯克利加州大学。...
14. [\[澳大利亚\]](#)澳大利亚联邦（英语：Commonwealth of Australia），简称“澳大利亚”（Australia）。其领土面积7692024平方公里，四面环海，是世界上唯一国土覆盖一整个大陆的国家，因此也称“澳洲”。拥有很多独特的动植物和自然景观的澳大利亚，是一个奉行多元文化的移民国家。澳大利亚（Australia）一词，原意为“南方的大陆”，由拉丁文 *terraaustralis*（南方的土地）变化而来。欧洲人在17世纪发现这块大陆时，误以为是一块直通南极的陆地，故取名“澳大利亚”。澳大利亚原为澳大利亚土著居住地。17世纪初，西班牙、葡萄牙和荷兰殖民者先后抵此。1770年沦为英国殖民地，1901

年组成澳大利亚联邦，成为英国的自治领。1931年成为英联邦内的独立国家。澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家，首都为堪培拉。作为南半球经济最发达的国家和全...

15. [\[堪培拉\]](#)堪培拉（Canberra），是澳大利亚联邦的首都，位于澳大利亚东南部山脉区的开阔谷地上。东经149°07'，南纬35°17'，面积2395平方公里，人口36.8万，海拔760米。莫朗格洛河横市区，西流入马兰比吉河。原为牧羊地，1913年按规划始建，1927年联邦政府从墨尔本迁此。全国政治中心。以银行、饭店和公共服务业为主要经济部门。有铁路连接各大城市。有澳大利亚国立大学（连续10年澳洲排名第1位）、堪培拉大学和国立图书馆。市区西南有宇宙航行跟踪站。旅游业甚盛。气候温和，四季分明，全年降雨量平均，四季都有阳光普照的日子。作为澳大利亚政治中心，堪培拉城内建有澳大利亚国会大厦、澳大利亚高等法院和众多其他政府部门与外交机关。它也是许多全国性社会和文化机构的所在地，例如澳大利亚战争纪念馆、澳大利亚国立大学、澳大利亚体育学会、澳大利亚国立美术馆、澳大利亚国立博物馆及...
16. [\[布莱恩·施密特\]](#)布莱恩·保罗·施密特（Brian Paul Schmidt），1967年2月出生于美国，27岁移民至澳大利亚，拥有澳、美双重国籍，诺贝尔物理学奖得主，邵逸夫天文学奖得主。澳大利亚科学院院士，美国科学院院士，英国皇家学会院士，西班牙皇家科学院院士。澳大利亚国立大学校长，澳大利亚国立大学斯特罗姆勒山天文台天体物理学家，澳大利亚国立大学天文学与天文物理学系教授，澳大利亚研究理事会教授。1998年，他所带领的澳大利亚国立大学高红移超新星搜索小组发现了宇宙加速膨胀的证据，并因此获得了2011年诺贝尔物理学奖。身为澳大利亚科学院院士、美国科学院院士和英国皇家学会院士，施密特教授于2013年被授予澳大利亚政府最高民事荣誉“爵级司令勋章”。...
17. [\[马里兰州\]](#)马里兰州陆地面积的二分之一属大西洋海岸平原，南部是沙地，北部土地肥沃。该州跨大西洋的切萨皮克湾，海岸线长达3200英里。切萨皮克湾是一条宽而长的大溺谷，由南向北伸入内陆，把马里兰州分为东西两部分。切萨皮克湾南北长320公里，东西宽6—60公里，最深处可达105米。西岸大河有詹姆斯河及波托马克河。北部为湾头，有萨斯奎哈纳河注入。并有一条长30公里的运河，通过特拉华州北部直达特拉华河下游。...

18. [\[巴尔的摩\]](#)巴尔的摩（Baltimore，巴尔的摩市，也译作巴的摩尔市），美国马里兰州最大城市，美国大西洋沿岸重要海港城市。巴尔的摩位于切萨皮克湾顶端的西侧，离美国首都华盛顿仅有60多公里，港区就在帕塔帕斯科河的出海口附近。从这里经过海湾出海到辽阔的大西洋还有250公里的航程，但由于港口附近自然条件优越，切萨皮克湾又宽广，航道很深，万吨级远洋轮可直接驶入巴尔的摩港区。这个港口属于马里兰州，向来是美国五大湖区、中央盆地与大西洋上联系的一个重要出海口。巴尔的摩市被巴尔的摩县环绕，但是不属于巴尔的摩县，是马里兰州唯一的一个独立市。面积92.1sqmi (238.5km²)。陆地80.8sqmi (209.3km²)，水域11.3sqmi (29.2km²)。人口78.3万 (1980)，黑人约占55%。大市区包括周围6县，面积5763平方公里，人口217.4万 (1980)。...
19. [\[约翰·霍普金斯大学\]](#)约翰·霍普金斯大学（The Johns Hopkins University），简称Hopkins或JHU，成立于1876年，是一所世界顶级的著名私立大学，美国第一所研究型大学，也是北美顶尖大学学术联盟美国大学协会（AAU）的14所创始校之一。2016年美国国家科学基金会连续37年将该校列为全美科研经费开支最高的大学。截止目前，学校的教员与职工共有37人获得过诺贝尔奖（世界第18）。2018USNews世界大学排名第10；2018年英国《泰晤士报》高等教育增刊将其列为世界第13，美国第9。霍普金斯大学不仅拥有全球顶级的医学院、公共卫生学院、国际关系学院，其生物工程、空间科学、社会与人文科学，音乐艺术等领域的卓越成就也名扬世界。该校医学院的教学研究单位约翰·霍普金斯医院（JHH）连续21年被评为全美最佳医院。其尼采高级国际研究院（SAIS）培养出美国国务卿奥尔布赖特、财政部长盖特纳、世界银...
20. [\[哈勃\]](#)哈勃空间望远镜（英语：Hubble Space Telescope，缩写：HST）是以著名天文学家、美国芝加哥大学天文学博士爱德温·哈勃为名，在地球轨道上并且围绕地球的太空空间望远镜，它于1990年4月24日在美国肯尼迪航天中心由“发现者”号航天飞机成功发射。哈勃空间望远镜的位置在地球的大气层之上，因此影像不会受到大气湍流的扰动，视相度绝佳又没有大气散射造成的背景光，还能观测会被臭氧层吸收的紫外线，是天文史上最重要的仪器之一。类型属于光学望远镜。它成功弥补了地面观测的不足，帮助天文学家解决了许多天文学上的基本问题，使得人类对天体物理有更多的认识。此外，哈勃的超深空视场则是天文学家目前能获得的最深

入、也是最敏锐的太空光学影像。哈勃空间望远镜和康普顿γ射线天文台、钱德拉X光天文台、斯皮策空间望远镜都是美国国家航空航天局大型轨道天文台计划的一部分。哈勃空间望远镜由NASA和ESA合作共同管理。2...

21. [\[施密特\]](#)埃里克·施密特（Eric Emerson Schmidt），1955年出生，Google前CEO、著名电脑工程师，现任Alphabet公司（Google 母公司）董事长，他拥有普林斯顿大学电子工程师学士学位，同时有加州大学伯克利分校的计算机科学硕士学位和博士学位。埃里克·施密特于2001年到2011年四月十年间担任 Google CEO，2001年由Google 创始人拉里·佩奇（Larry Page）和谢尔盖·布林（Sergey Brin）从 Novell 公司聘请其担任这一职务，此前他在 Novell 公司任董事长兼首席执行官，负责公司的战略规划、管理和技术发展。也曾是苹果公司董事会成员。同时他亦为卡内基美隆大学和普林斯顿大学理事会托管者，并亦是程式编译器lex的共同作者。...
22. [\[里斯\]](#)里斯（1880～1956）Riesz, Frigyes Frdric，匈牙利数学家。泛函分析创始人之一，又译黎兹。...
23. [\[四维\]](#)物理学中以维度来形容时空坐标的数目，四维即四个维度，它是由无数个三维组成的，而三维是由无数个二维组成的。其他高维度的组成方式以此类推。三维以上的维度统称高维度。...
24. [\[omega\]](#)Omega Bio-Tek，成立于1998年，生产核酸纯化产品。...
25. [\[麻省理工学院\]](#)麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology），简称麻省理工（MIT），坐落于美国马萨诸塞州波士顿都市区剑桥市，是世界著名私立研究型大学。麻省理工学院创立于1861年，在第二次世界大战后，麻省理工学院借由美国国防科技研究需要而迅速崛起；在二战和冷战期间，麻省理工学院的研究人员对计算机、雷达以及惯性导航系统等科技发展作出了重要贡献。麻省理工学院素以顶尖的工程学和计算机科学而著名，拥有林肯实验室（MIT Lincoln Lab）和麻省理工学院媒体实验室（MIT Media Lab），位列2016-17年世界大学学术排名（ARWU）工程学世界第一、计算机科学第二，2017-18年US News全美研究生院排名工程学第一、计算机科学第一，与斯坦福大学、...
26. [\[阿兰\]](#)阿兰·达瓦卓玛(Alan Dawa Dolma)，在中国被称为阿兰

(alan)，1987年7月25日出生于四川康定，籍贯四川丹巴美人谷，在成都长大，中国藏族女歌手。2006年初签约日本艾回唱片公司，开启了她在日本的演艺生涯。2009年阿兰的第九张单曲《久远の河》于日本Oricon日销量榜上获得冠军，周销量榜上获得季军，打破王菲于1999年凭《EYES ON ME》打入同榜第九位的纪录。2011年回国后签约唱片公司乐华娱乐，并与2012年6月18日发行回国后的首张专辑《love song》。2013年获得第17届华语榜中榜最佳创新演绎歌手奖。2014年7月15号发行回国后的第二张专辑《暮兰》。2015年成立个人工作室“兰工作室”，并为电视剧《花千骨》演唱的主题曲《千古》。2016年跨足影视，在电影《女汉子真爱公式》中首次触电大荧幕...

27. [\[古斯\]](#)古斯是迪斯尼系列动漫作品米老鼠唐老鸭系列里的角色。...
28. [\[激光干涉仪引力波天文台\]](#)LIGO是laser interferometer gravitational wave observatory的缩写，是借助于激光干涉仪来聆听来自宇宙深处引力波的大型研究仪器。截至目前，LIGO由两个干涉仪组成，每一个都带有两个4千米长的臂并组成L型，它们分别位于相距3000千米的美国南海岸Livingston和美国西北海岸Hanford。每个臂由直径为1.2米的真空钢管组成。在光学方面，它用到高功率的连续稳定激光，加工极为精细的低吸收镜子以及FP腔和功率循环腔。在机械方面，它用到被动阻尼和主动阻尼的隔震技术以及真空技术。在信息技术方面举一个例子，它于2015年秋天的运算量相当于一个四核电脑运算一千年。上面只罗列了LIGO使用的主要技术特点。除此之外，LIGO的研究团队还在不断地想办法对仪器进行升级。2016年6月15日，激光干涉仪引力波天文台（LIGO）科学合作组织与Virgo科学合作...
29. [\[华盛顿州\]](#)华盛顿州（State of Washington）是位于美国西北部的一个州。该州首府为奥林匹亚，最大城市为西雅图。华盛顿州北接加拿大的不列颠哥伦比亚省，南接俄勒冈州，东接爱达荷州，西邻太平洋。该州以美国第一任总统乔治·华盛顿的名字命名，并于1889年11月11日加入联邦，成为美国第42个州。华盛顿州的农业和林业极为发达，制造业和高科技产业也是其重要产业。该州不仅拥有波音公司的生产线，微软和亚马逊公司也均将总部设在了华盛顿州。...
30. [\[路易斯安那州\]](#)路易斯安那州（State of Louisiana）是美国南部的一

个州，位于墨西哥湾沿岸。北连阿肯色州，西界得克萨斯州，东邻密西西比州，南临墨西哥湾。面积125675Km²，人口4287768（2006年）。首府巴吞鲁日(Baton Rouge)。该州是为纪念法国国王路易十四而得名。州花是南方木兰花 (Southern Magnolia)。州鸟是鹈鹕 (Eastern Brown Pelican)。州树是柏树 (Cypress)。盛产石油。...

31. [\[利文斯顿\]](#)肖恩·利文斯顿 (Shaun Livingston)，1985年9月11日出生于美国伊利诺伊州皮奥里亚 (Peoria, Illinois)，美国职业篮球运动员，司职控球后卫，效力于NBA金州勇士队。肖恩·利文斯顿在2004年NBA选秀中于第1轮第4位被洛杉矶快船队选中，2007年在与山猫的比赛中腿部骨折，导致他的职业生涯几乎报销。2008年复出后辗转于热火、雷霆、奇才、山猫、雄鹿和骑士等多支球队。2013年，利文斯顿和篮网签订了一份底薪合同。2014年，肖恩·利文斯顿3年1600万签约勇士。2017年7月1日，肖恩·利文斯顿3年2400万续约金州勇士队。作为勇士队的一员，肖恩·利文斯顿随球队夺得2014-15赛季、2016-17赛季以及2017-18赛季的NBA总冠军。...
32. [\[四维\]](#)物理学中以维度来形容时空坐标的数目，四维即四个维度，它是由无数个三维组成的，而三维是由无数个二维组成的。其他高维度的组成方式以此类推。三维以上的维度统称高维度。...
33. [\[研究生院\]](#)研究生院（台湾：研究所，港澳：研究院），是指大学之后的进阶教育研究机构，一般设于大学中，以“某大学某研究生院”的形式存在，也有独立设立者。研究生院主要是指在承担研究生培养任务的高等学校中组织实施研究生教育工作的管理机构，设置研究生院应当符合国家经济建设、社会发展和科技进步对高层次人才的需求，以及研究生教育的发展规划。研究生院体现了一所大学相应的教学规模、科研实力等指标，需大学毕业及同等学历才能取得报考或申请入学资格，主要为培养硕士、博士人才及进行基础研究工作，许多大学教授也会在研究生院开课并领导研究工作。截至2014年底，在我国普通高校中共设有较早前教育部批准设立的56所和2011年取消行政审判改为“报备”制度后设立的60所等共计116所研究生院。...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

07

元素周期表里的宇宙 **The Cosmos on the Table**

有时候仅仅为了回答一些琐碎的问题，也需要深刻和广博的宇宙知识。在中学化学课上，我问我的老师元素周期表上的元素是从哪里来的。他回答说，从地壳里来的。我承认他说的没错。这肯定是实验室得到那些材料的地方。然而，地壳里的元素是从哪儿来的呢？答案一定和天文学有关。但要回答这个问题，真的需要知道宇宙的起源和演化吗？

是的，肯定需要。

只有三种元素是在宇宙大爆炸时自然出现的。其余的都是从高温的恒星核心，以及垂死恒星爆炸后的余烬中锻造出来的，这让后代的恒星系统得以吸纳这些重元素，从而形成行星，继而诞生人类。

对许多人来说，元素周期表只是一个被遗忘的怪东西——在中学课本上，一张满是格子的大图，上面写满了神秘咒语一般的字符。作为宇宙中所有已知和未知元素的化学行为的组织原则，这张图表应该被视为人类文化的一个标志，它是全人类科学探索的见证——这些探索包括发生在实验室里的、粒子加速器里的，以及宇宙研究前沿领域里的。

然而，时不时地，即使是科学家也禁不住把元素周期表看成是苏斯博士^①笔下的奇禽异兽动物园。否则，我们怎么能相信有毒、高金属活性并且软到可以用黄油刀切开的钠，和一种臭臭的致命气体氯混合在一起，生成的氯化钠却成为了一种生物必需的，被称为食盐的无害化合物？氢和氧的结合也很神奇，一种是爆炸性气体，另一种则强烈助燃，然而两者结合则可生成液态水，而水可以灭火。

下面请允许我挑出一些对宇宙有重要意义的元素，从天体物理学家的角度来提供解读。

* * * * *

氢是最轻和最简单的元素，原子核内只有一个质子，它完全是大爆炸时期产生的。在94种天然元素里，氢占据了人体内所有原子数目的三分之二还多，在宇宙的所有原子中更是超过了90%，包括太阳系在内的所有尺度上都是如此。在巨大的木星的核心里，氢处于如此大的压力下，致使它的行为更像一种导电的金属而不是气体，从而产生了太阳系行星中最强的磁场。1766年，英国^②化学家亨利·卡文迪许^③（Henry Cavendish）在实验时从水（ H_2O ）中发现了氢（hydrogen的英文名来自希腊^④文hydro-genes，意思是“生成水的”），不过卡文迪许在天体物理学领域最为人知的是，他是第一个通过测量牛顿引力方程里引力常数的精确值，从而计算出地球质量的人。

每一天的每一秒，在太阳那个温度高达 1500万开尔文的核心里，就有45亿吨高速移动的氢原子核撞击形成氦，转变成能量。

* * * * *

氦是一种低密度气体，当你吸入氦气时，会暂时提高你的气管和喉部的振动频率，使你的声音听起来像米老鼠^注。氦是宇宙中第二简单和第二丰富的元素。虽然丰度（原子数比例）比氢小得多，但它的含量是宇宙中除了氢之外所有其他元素总和的4倍以上。大爆炸宇宙学的支柱之一是，它预言在宇宙的任何区域，氦元素在所有原子中所占的比例不少于10%，这一比例在宇宙诞生时的原始火球中便混合形成了。因为在恒星内的氢核聚变也会产生氦，所以宇宙中的某些区域可以很容易积累超过10%的氦，但是正如大爆炸理论预言的，迄今为止还没有人发现过某个星系里的氦含量少于这一比例。

在氦元素在地球上被发现并分离出来的30年之前，1868年日全食期间，天文学家们在太阳的日冕光谱中探测到了氦。正是这个原因，氦（helium）才得名于希腊太阳神赫利俄斯^注（Helios）。氦的浮力是氢的92%，但没有氢的易爆性，所以节日庆典活动上用的大型充气人偶就是用氦作为填充气体的，于是举办这种活动的商场等单位，成了仅次于军队的第二大氦元素用户。

* * * * *

锂是宇宙中第三简单的元素，它的原子核中有三个质子。就像氢和氦一样，锂也是在大爆炸中制造出来的，但与氦也可以在恒星核中制造不同的是，锂会被每一个已知的核反应所破坏。大爆炸宇宙学的另一个预测是，我们可以预期宇宙任何区域中，锂的原子数比例不超过1%。还没有人在任何星系中，发现锂的含量超过这一比例。氦的丰度下限和锂的丰度上限互相对照，为检验大爆炸宇宙学提供了强有力的双重约束。

* * * * *

碳元素能够合成很多种分子，其种类要比其他所有不含碳的分子的总和还要多。宇宙中有大量的碳，它们在恒星核心里被锻造，又被翻搅到恒星表面，并大量释放到星系空间里，所以碳是最适合成为化学和生物多样性基础的元素了。氧元素在丰度排名中略胜于碳，也很常见，它是从爆炸恒星的残骸中被锻造和释放出来的。氧和碳都是我们所知道的生命的主要成分。

但我们不知道的生命形式呢？基于硅元素的生命会是什么样的？硅在元素周期表中位于碳的正下方，这意味着，从原则上来说，它可以创

造出与碳同样多的分子组合。不过，最后还是碳胜出了，因为在宇宙中，碳比硅要丰富十倍。但这并不能阻止科幻小说作家们的想象力，他们总是在警惕着外星生命，却也最想知道第一个硅基的外星人会是什么样子。

钠，除了作为食盐的活性成分以外，也是目前城市路灯中最常见的发光气体。钠光灯要比白炽灯“燃烧”得更亮，寿命也更长，但是这两种灯泡可能很快都会被LED灯所取代，因为LED灯在特定功率下更亮，也更便宜。最常见的钠光灯有两种：黄白色的高压钠灯，和比较少见的发橙色光的低压钠灯。尽管所有的光污染对天体物理学都是有害的，但低压钠灯是最不坏的，因为它们的污染可以很容易地从望远镜数据中去除掉。作为合作范例，离凯特峰国家天文台^注最近的大城市^注——亚利桑那州^注图森市^注，已经通过了与当地天体物理学家的协议，将城市所有路灯换成低压钠灯。

* * * * *

铝占据了地壳的近10%，但对古人来说却是未知的，我们的曾祖母对它也不熟悉。因为这种元素直到1827年才被识别和分离出来，直到20世纪60年代末才进入普通家庭，当时锡罐和锡箔被铝罐、铝箔所取代（我敢打赌，你认识的大多数老年人仍然把这种材料叫锡纸）。抛光后的铝可制成几近完美的可见光反射镜，是今天几乎所有望远镜的首选涂层。

钛的密度是铝的1.7倍，但强度是铝的两倍以上。因此，钛——在地壳中第九丰富的元素——已经成为许多现代用品的宠儿，如军用飞机部件和假肢都需要一种轻便而高强度的金属来实现其功能。

在宇宙中的大多数地方，氧原子的数量都超过了碳。在每一个碳原子都锁住了可用的氧原子（形成一氧化碳或二氧化碳）之后，剩余的氧便与其他元素结合，比如钛。红色恒星的光谱中布满了源于钛氧化物的特征，钛氧化物本身对地球上的“明星”来说并不陌生：星光蓝宝石和红宝石呈现的星彩就是由晶格中的钛氧化物杂质造成的。此外，用于望远镜圆顶的白色涂料含有钛氧化物，它恰好在光谱的红外线部分具有高度反射性，能大大减少望远镜周围空气中积累的阳光热量。黄昏时分，随着圆顶的打开，靠近望远镜的空气温度迅速与夜间空气的温度达到一致，使得恒星和其他宇宙天体的光线变得锐利而清晰。而且，钛

（titanium）的名字虽然不是直接来自宇宙天体，但它来自希腊神话的泰坦巨人^注（Titans），泰坦也是土星最大卫星土卫六的名字。

* * * * *

从很多方面来说，铁都算得上宇宙中最重要的元素。大质量恒星在其核心中制造的元素，依次从氢到碳到氧到氮，等等，在元素周期表上一直延续到铁。在铁原子核中，有26个质子和至少同样多的中子。铁的特殊之处在于，在所有元素中，它的每个核粒子具有的总能量最小。这意味着一些很明显的事情：如果你通过裂变来分裂铁原子，它们就会吸收能量。如果你通过聚变来合成铁原子，它们也会吸收能量。别忘了恒星就是在忙着制造能量。随着大质量恒星在其核心制造和积累铁元素，它们也正接近死亡。如果没有丰富的能量来源，这颗恒星就会在自己的重量下坍缩，紧接着发生反弹，形成猛烈的超新星爆发，在超过一个星期的时间里，它会比10亿个太阳还亮。

* * * * *

软金属镓的熔点如此之低，像可可脂，接触到你的手就会熔化。除了用来进行空手熔金^②这种客厅炫技之外，天体物理学家对镓并不感兴趣，除非是作为镓化氯实验的一种成分，用来探测来自太阳的令人难以捉摸的中微子。在这个实验里，大量（100吨）的液态氯化镓被深埋在地下的一个大桶里，用来监测中微子和镓原子核之间发生的碰撞，这个反应将镓转化为锗。在每次原子核被撞击时，这种相遇都会发出X射线。久而未决的太阳中微子问题，即探测到的中微子比理论预测的要少的问题，就用这样的“望远镜”解决了。

* * * * * 分隔符钨的所有同位素都有放射性。除了在粒子加速器里可以按需制造，在地球的任何地方都找不到它。钨的这种特征写在了它的名字里，Technetium^③来自希腊文technetos，意思是“人造的”。出于尚未完全理解的原因，钨存在于一小类红色恒星的大气层中。单就这一点来说也没什么，不过值得注意的是，钨的半衰期仅为200万年，比这些恒星的生命期要短很多很多。也就是说，钨并不是这些恒星一开始就具有的元素，否则它们早就衰变殆尽了。在恒星核心也没有已知的机制产生钨，并让它翻腾到恒星表面从而被我们发现。对这一现象的解释已经导致了多种奇怪的理论，在天体物理学界尚未达成共识。

* * * * *

与铱和铂一起，铱是元素周期表里三种最重（密度最大）的元素之一

——体积相当于三个桶装水^①（56升）的铱的重量就比一辆别克^②车还重。铱也是下面著名事件的铁证：在各地的白垩纪、古近纪^③地层交界处，都发现了可追溯到6500万年前的铱元素。并非巧合的是，当时凡是比登机箱大的陆地物种都灭绝了，包括传奇一般的恐龙。

铱在地球表面很罕见，但在直径10千米的金属小行星上相对常见，当小行星撞上地球时，因撞击而气化，把它带来的铱洒遍了地球表面。所以，无论你喜欢哪一种恐龙灭绝理论，来自外太空的一颗珠峰大小的杀手小行星都应该名列榜首。

* * * * *

我不知道阿尔伯特·爱因斯坦^④（Albert Einstein）会怎么想，但在1952年11月1日的南太平洋^⑤埃尼威托克环礁^⑥第一次氢弹试验的残骸中，发现了一种未知的元素，为了向他致敬而命名为镱（einsteinium）。要是我能给它命名，我会给它起名叫“末日元素”（armageddium

）。^⑦同时，在元素周期表中有十个元素的名字是来自围绕太阳运行的天体：

磷（Phosphorus）的名字来自希腊文，意思是“带来光明者”（light-bearing），也是金星^⑧的古代名称，因为它是启明星，在黎明^⑨日出之前出现在天空。

硒（selenium）的英文名来自希腊文的“月亮”（selene^⑩），它之所以得此名是因为，在采矿中它总是与元素碲相伴存在，而碲（tellurium）的名字来自拉丁文“地球”（tellus）。

1801年1月1日，意大利^⑪天文学家朱塞普·皮亚齐^⑫（Giuseppe Piazzi）在火星与木星之间的巨大空旷地带，发现了绕太阳运行的一颗新行星。根据用罗马^⑬神命名行星的传统，这个天体以丰收女神之名被命名为谷神星（Ceres）。当然，Ceres也是“谷类食物”（cereal）这个词的词根。谷神星的发现让科学界非常兴奋，为向其致敬，便把之后发现的一种新元素命名为铈（cerium）。两年后，在谷神星绕着太阳运行的同一空间又发现了一颗行星，它被称为智神星（Pallas^⑭），来源于罗马^⑮神话里的智慧女神^⑯帕拉斯，并且，因循铈的例子，发现智神星之后找到的第一个元素被命名为钯（palladium）。这种命名传统在几十年后结束了，因为人们在同一轨道区域发现了更多类似的天体，并且发现它们比已知最小的行星还要小得多。其实被发现的这片区域是太阳系的一片新领地，其中布满了小而不规则的石块和金属块。谷神星^⑰和智神星不是行星；它们是小行星，它们所在的小行星带中，现已发现了数十

万个天体——这可比元素周期表中的元素多太多了。

金属汞（mercury），在室温下呈液态，滚来滚去，它跟太阳系所有行星中运动最快的水星（Mercury），都是以罗马神话里行动迅速的信使之神墨丘利^①命名的。

钍（thorium）是以北欧^②神话中的强壮的、挥舞着闪电的雷神托尔（Thor）命名，它对应罗马神话里以闪电为武器的朱庇特^③（Jupiter，这也是木星的英文名）。说到木星，哈勃望远镜对木星两极区域的观测图像显示，在那里湍急的云层深处确实存在大规模的放电活动。

唉，土星，萨图恩^④（Saturn），我最喜欢的行星，并没有以它命名的元素，但天王星^⑤（Uranus）、海王星（Neptune）和冥王星（Pluto）都有很著名的代表元素。^⑥元素铀（uranium）在1789年被发现，其命名是为了向八年前威廉·赫歇尔（William Herschel）发现的天王星致敬。铀的所有同位素是不稳定的，会自发地衰变成较轻的元素，这个过程伴随着能量释放。在战争中使用的第一颗原子弹，即以铀作为其活性成分，于1945年8月6日被美国^⑦投到了日本^⑧广岛^⑨。在铀核中有92个质子，被普遍认为是自然形成的“最大”元素，不过在铀矿里还是可以发现较大的自然元素，但含量极少。

如果天王星值得向其致敬而命名一种元素，那么海王星也是如此。然而情况不太一样的是，铀是在天王星发现不久之后找到的，镎（neptunium）则是1940年在伯克利^⑩回旋加速器里发现的，距离德国^⑪天文学家约翰·加勒（John Galle）发现海王星已经过去整整97年了。法国^⑫数学家约瑟夫·勒维耶发现天王星的轨道行为很怪异，他预言存在一颗未知行星干扰了天王星的运动，并计算出这颗行星的轨道，加勒^⑬正是在预言的那片天区找到了海王星。就像在太阳系中海王星跟在天王星之后一样，在元素周期表中镎也会紧跟在铀之后出现。

伯克利回旋加速器发现（或说是制造了）许多自然界中找不到的元素，包括钚（plutonium），在元素周期表里，它紧跟在镎之后，以冥王星（Pluto）命名；冥王星是1930年克莱德·汤博（Clyde Tombaugh）在亚利桑那州的洛厄尔天文台发现的。就像129年前发现谷神星一样，人们兴奋不已。冥王星是由美国^⑭人发现的第一颗行星，而且在没有更好的数据的情况下，它被普遍认为是大小与地球相当的天体。然而，由于测量手段变得越来越精确，测到的冥王星尺寸也在不断变小。

我们对冥王星大小的了解直到20世纪80年代末才稳定下来。现在我们知道，冰冷的冥王星在曾经的九大行星里个头小得不成比例，甚至比太阳系的六颗最大的卫星还要小一点儿。和成群结队的小行星一样，后来人们发现，太阳系外围存在着数以百计与冥王星相似的天体。这预示着冥王星跻身大行星的日子已经不多了，并且由此也揭示了此前未曾被

记录的柯伊伯^注彗星带的存在，冥王星就属于这个小型冰天体群。考虑到这一点，有人可能会认为，谷神星、智神星和冥王星是以其假象溜进了元素周期表。

不稳定的武器级钚，是在广岛被炸毁三天后，美国在日本长崎^注上空引爆的那枚原子弹的活性成分，这使第二次世界大战迅速结束。前往太阳系^注外的航天器装有“放射性同位素热电发生器”，通常都以少量非武器级的放射性钚为能源，因为那里阳光的强度已经下降到不能使用太阳能电池板了。1磅（约0.45千克）钚能产生1000万千瓦时的热能，这足以给一盏白炽灯供电11000年，要是我们人类能依靠核燃料提供的能量代替食物，这些能量也够一个人用11000年。

* * * * *

所以，在元素周期表的宇宙之旅结束时，我们已经到达了太阳系的边缘，甚至更远。至今我还不能理解，为什么那么多人不喜欢化学制品，还有人要求食物中禁用化学物质。也许那些又长又难懂的化学名称听起来很可怕，但这应该怪罪化学家，而不是化学物质本身。就我个人而言，我对无论存在于宇宙何处的化学物质都没有什么不适。我最喜欢的恒星，以及我最好的朋友们，都是由化学物质构成的。

注释

苏斯博士（**Dr. Seuss, 1904—1991**），美国著名儿童文学作家、漫画家，创作过超过**60**本儿童书籍，代表作有《戴高帽子的猫》《霍顿^注听到了呼呼的声音》等。——译注

[1] 由Armageddon变形而来，这个词意为（《圣经^注》中说的）世界末日的善恶大决战。——译注

[2] 事实上，地球是我最喜欢的星球，然后才是土星。

[3]

1. [苏斯]苏斯（Christian Suss），男，德国著名乒乓球运动员。德国后起之秀中最具威胁的选手，右手横握球拍，正反手实力均衡。发球以侧身位转不转和逆向发球为主，反手上手快、连续对拉中有一板弹击，准确性高。苏斯最为出色的是他的接发球技术，正手位能连续回短，对不转球和下旋球能用高质量的撇挑给对手很大的压力。他和波尔的双打配合非常娴熟，跑位好、实力平均，补板意识

好。...

2. **[英国]**大不列颠及北爱尔兰联合王国（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland），简称“英国”（United Kingdom），本土位于欧洲大陆西北面的不列颠群岛，被北海、英吉利海峡、凯尔特海、爱尔兰海和大西洋包围。英国是由大不列颠岛上的英格兰、威尔士和苏格兰以及爱尔兰岛东北部的北爱尔兰以及一系列附属岛屿共同组成的一个西欧岛国。除本土之外，它还拥有十四个海外领地，总人口超过6500万，其中以英格兰人（盎格鲁-撒克逊人）为主体民族，占全国总人口的占83.9%。...
3. **[亨利·卡文迪许]**亨利·卡文迪许（Henry Cavendish，1731年10月10日——1810年2月24日），英国化学家、物理学家。1731年10月10日生于撒丁王国尼斯。1742—1748年在海克纳学校读书。1749—1753年期间在剑桥大学彼得学院求学。在伦敦定居后，卡文迪许在他父亲的实验室中当助手，做了大量的电学、化学研究工作。他的实验研究持续达50年之久。1760年卡文迪许被选为伦敦皇家学会成员，1803年又被选为法国研究院的18名外籍会员之一。1810年2月24日，卡文迪许在伦敦逝世，终身未婚。...
4. **[希腊]**希腊共和国（希腊语：Ελληνική Δημοκρατία），简称希腊（希腊语：Ελλάδα），是地处欧洲东南角、巴尔干半岛的南端的共和制国家。全国由半岛南部的伯罗奔尼撒半岛和爱琴海中的3000余座岛屿共同构成。希腊为连接欧亚非的战略要地，本土从西北至正北部分别邻阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚三国，东北与土耳其国境接壤。周围则自东而西分别濒临爱琴海、地中海本域与伊奥尼亚海。希腊的历史可一直上溯到古希腊文明，被视为西方文明的发源地。公元前3000年~前1100年克里特岛曾出现...
5. **[米老鼠]**米奇老鼠，迪士尼代表人物形象，是一只有着圆滚滚的大脑袋，圆滚滚的大耳朵，梨形的身体与像橡胶软管一样柔软，没有明显的关节，可以自由拉伸仿佛没有骨骼的四肢的小老鼠。他以随和，乐观，活跃，充满奇思妙想的性格广受世界各地的观众的欢迎。他总是吹着口哨，哼着小曲，蹦蹦跳跳，充满活力。尽管是个成年角色，但他保留了孩童的好奇，快乐，有点小调皮，并不总是很守规矩或很有礼貌，偶尔还有些贪玩，有点懒散，耐性不足，冲动而急躁，丢三落四，脾气颇为火爆，甚至会有些傲慢，有时会语出伤人，但过后又懊悔不已，想尽办法弥补。他颇富正义感，好打

抱不平，常常会因此而不自量力，深陷麻烦中，但又总能凭借智慧成功地摆脱麻烦，圆满地解决问题。米奇有一个最佳搭档，米妮。他俩同时诞生，一直是情侣关系。他还有两个铁哥们，唐纳德和高飞。他们经常一起出现，堪称“铁三角”。尽管共事时失败多于成功，三人之间也小摩擦不断，但丝毫不影响他们的友谊。他还有...

6. [\[赫利俄斯\]](#)赫利俄斯（Helios），是古希腊神话中的太阳神，依据赫西俄德的《神谱》，是提坦神许珀里翁与忒亚之子，月女神塞勒涅和黎明女神厄俄斯的兄弟，传说他每日乘着四匹火马所拉的日辇在天空中驰骋，从东至西，晨出晚没，令光明普照世界。在后世神话中，他与阿波罗被逐渐混为一体。在罗马他被称为索尔（Sol）。...
7. [\[国家天文台\]](#)中国科学院国家天文台成立于2001年4月，系由中国科学院天文领域原四台三站一中心撤并整合而成，包括总部及4个直属单位，总部设在北京，直属单位分别是：云南天文台、南京天文光学技术研究所、新疆天文台和长春人造卫星观测站。中国科学院国家天文台主要从事天文观测和理论以及天文高技术研究，并统筹中国天文学科发展布局、大中型观测设备运行和承担国家大科学工程建设项目，负责科研工作的宏观协调、优化资源和人才配置；重点研究领域有：宇宙大尺度结构、星系形成和演化、天体高能和激发过程、恒星形成和演化、太阳磁活动和日地空间环境、天文地球动力学、太阳系天体和人造天体动力学、空间天文观测手段和空间探测、天文新技术和新方法等。截至2014年底，中国科学院国家天文台（总部）共有在职职工1268人（其中科技人员1203人、科技支撑人员399人）；建设有7个中国科学院重点实验室；共有在学研究生495人（其中硕士生265人、博士...）。...
8. [\[大城市\]](#)大城市是中国官方划分城市规模的分类之一。2014年11月，国务院发布《关于调整城市规模划分标准的通知》，其中规定：城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市，其中城区常住人口300至500万的城市为Ⅰ型大城市，城区常住人口100至300万的城市为Ⅱ型大城市。...
9. [\[亚利桑那州\]](#)亚利桑那州（State of Arizona）是第48个加入美国联邦的州，位于美国的西南方。它东接新墨西哥州，南与墨西哥合众国毗连，西隔科罗拉多河与加利福尼亚州相望，西北界内华达州，北接犹他州，面积29.5万平方公里，州首府菲尼克斯（Phoenix）。

州花是柱状仙人掌。州鸟是鹇鹇。该州别名“大峡谷之州”（Grand Canyon State）。 ...

10. [\[图森市\]](#)图森市（Tucson，又译杜桑或土桑），位于美国亚利桑那州南部皮马县（Pima County），是该州第二大城市（仅次于菲尼克斯）、美国第32大城市和第52大都会区。根据2010年人口普查，图森共有人口520,116人，而图森都会区则共有人口989,569人。图森也是皮马县的县治所在。 ...
11. [\[泰坦巨人\]](#)泰坦巨人，也称“提坦”、泰坦（古希腊语：Τιτάν，读音为/ti:taˈn/；通俗文化中经常使用源于英语音译的“泰坦”/taɪtən/），是古希腊神话中一组神的统称。按照经典的神话系统，提坦在被奥林匹斯神系取代之前曾经统治世界。提坦是在原始神之后出现的古老神族。第一代提坦均由天神乌刺诺斯和地神盖亚所生，共有六男六女。 ...
12. [\[金\]](#)金朝（1115年—1234年），正式国号是大金（女真语为`amba-an antju-un`，“谙班按春”），是中国历史上由女真族建立的封建王朝，共传十帝，享国一百二十年。女真原为辽朝臣属，天庆四年（1114年），金太祖完颜旻统一女真诸部后起兵反辽。于翌年在上京会宁府（今黑龙江省哈尔滨市）建都立国，国号大金，建元“收国”。并于1125年灭辽朝，两年后再灭北宋。贞元元年（1153年），海陵王完颜亮迁都中都大兴府（今北京）。金世宗、金章宗统治时期，金朝政治文化达到巅峰，金章宗在位后期由盛转衰。金宣宗继位后，内部政治腐败、民不聊生，外受大蒙古国南侵，被迫迁都汴京...
13. [\[Technetium\]](#)锝（Technetium），中国大陆称锝、港澳称𨨗、台湾称鐽，元素符号Tc，为银白色金属，原子序数43，原子量98.9062。在元素周期表中属ⅦB族。密排六方晶体。1937年，由美国加州大学伯克利分校物理学家欧内斯特·劳伦斯（回旋加速器的发明者），使用回旋加速器加速含有一个质子的氘原子核去“轰击”42号元素钼，制得了43号新元素锝（Technetium）。然后送给两位意大利化学家佩里埃（C.Perrier）和埃米利奥·吉诺·塞格雷（E.G.Segré）鉴定，最后由两位化学家向世界宣布锝元素的发现。它是第一个用人工方法制得的元素，所以按希腊文Technetos（人造）命名为Technetium。 ...

14. [\[桶装水\]](#)桶装水是指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术（反渗透、电渗析、蒸馏、树脂软化等）处理而成的纯净水或矿泉水，由灌装生产线灌装至PC桶得到的产品。桶装水分为纯净水、矿泉水和矿物质水（由纯净水人工加入矿物质而成）等。...
15. [\[别克\]](#)别克（Buick）是由美国通用汽车公司在美国、加拿大和中国营销的一个汽车品牌。它在北美、中国、独联体国家以及中东都有销售。...
16. [\[古近纪\]](#)古近纪(Paleogene, 符号E), 旧称早第三纪, 是地质年代中新生代的第一个纪, 开始于同位素年龄 65.5 ± 0.3 百万年(Ma), 大约距今6500万年, 结束于 23.03 ± 0.05 M, 延续了约4247万年。古近纪属于显生宙新生代, 也属于非正式的第三亚代; 古近纪的上一纪是白垩纪, 下一纪是新近纪。古近纪包括古新世、始新世、渐新世。...
17. [\[阿尔伯特·爱因斯坦\]](#)阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...
18. [\[南太平洋\]](#)南太平洋（South Pacific）是太平洋南部，大约在赤道以南到南纬60度的海域。该区岛屿众多，北部气候多为热带，中部则为亚热带，澳洲及新西兰以南海域主要为温带气候，面积广大，海产和旅游业资源丰富。与南大西洋比较，南太平洋并不是汪洋一片，而是有星罗棋布的小岛屿。由于南太平洋位于环太平洋板块的南部，所以在版块边沿都有很多火山岛，主要集中在西南太平洋。这些火山岛在数万年间的的人类迁徙过程中，都有人类居住，繁演成为今日在南太平洋地区的“太平洋文化圈”。在南太平洋诸国及新西兰的高等学府，都设有“太平洋学”研究当地的文化。...
19. [\[埃尼威托克环礁\]](#)埃尼威托克环礁，。位于北纬 $11^{\circ}30'$ 、东经

162°15′，陆地面积3.64平方公里，由40个环礁组成，中为直径30公里的礁湖，为优良的停泊所。...

20. [\[金星\]](#)金星，1967年8月13日出生在辽宁沈阳，中国舞蹈家、脱口秀主持人。1978年加入沈阳军区前进歌舞团。1984年毕业于解放军艺术学院舞蹈系。1995年接受变性手术。2011年担任《舞林大会》评委。2012年主持个人脱口秀节目《金星撞火星》。2014年在《舞林争霸》中担任导师。2015年1月，主持个人脱口秀节目《金星秀》。2015年3月，在《超级演说家》担任导师。2016年4月，参与录制《极速前进第三季》。...
21. [\[黎明\]](#)黎明（Leon），1966年12月11日生于北京，华语男歌手、演员、导演、公司老板、慈善事业工作者。1985年获得碧泉新星大赛冠军，并由此进入演艺圈。1989年为电视剧《回到唐山》唱主题曲《恕未从俗》，1990年发行首张专辑《LEON》。1993年获得劲歌金曲最受欢迎男歌手奖。1994年获劲歌金曲金奖。1995年获得十大劲歌金曲最受欢迎男歌手奖。1996年起连续三年获得劲歌金曲金曲金奖。演唱过《今夜你会不会来》、《两个人的烟火》、《你让我忘》、《看上她》等国语歌曲；《我这样爱你》、《情深说话未曾讲》、《全日爱》等粤语歌。1999年退出香港乐坛颁奖典礼。1987年出演首部电视剧《男儿本色》。1989年TVB将黎明雪藏，后到台湾中视发展。1990年返港重归TVB。1990年因主演电视《人在边缘》而走红。2002年凭借《三更之回家》获得第39届台湾电影金马奖最佳男主角。2005年《大城小事》获得...
22. [\[selene\]](#)Selene (Σελήνη, "moon") was an ancient lunar deity and the daughter of the titans Hyperion and Theia. She was identified with the Roman moon goddess, Luna. Selene, the moon goddess, is known for her countless love affairs. The most famous of her loves is the shepard Endymion. Other affairs of Selene's include involvement with Zeus with whom she had three daughters, and Pan who gave ...
23. [\[意大利\]](#)意大利共和国（意大利语：Repubblica Italiana），简称意大利（意大利语：Italia），是一个欧洲国家，主要由南欧的亚平宁半岛及两个位于地中海中的岛屿西西里岛与萨丁岛所组成。国土面积为301333平方公里，人口6002万。北方的阿尔卑斯山地区与法国、瑞士、奥地利以及斯洛文尼亚接壤，其领土还包围着两个微型国家——圣马力诺与梵蒂冈。意大利首都罗马，几个世纪一直都是

西方文明的中心。古罗马先后经历罗马王政时代（前753～...

24. [\[朱塞普·皮亚齐\]](#)朱塞普·皮亚齐（GiuseppePiazzi，1746年7月7日—1826年7月22日），出生于意大利Valtellina，是一名神父，也是一位天文学家。他曾于1779年于罗马出任神学教授，一年后又在巴勒莫学院出任数学教授。1790年，于巴勒莫成立了一所官方天文台，并出任台长至1817年。职任后，又在那不勒斯成立另一所官方天文台。...
25. [\[罗马\]](#)古罗马指从公元前9世纪初在意大利半岛（即亚平宁半岛）中部兴起的文明，古罗马先后经历罗马王政时代（前753～前509年）、罗马共和国（前509～前27年）、罗马帝国（前27～476年/1453年）三个阶段。公元前3世纪至前2世纪，罗马为争夺地中海霸权，掠夺资源与奴隶，同地中海西部强国迦太基进行了三次战争，史称布匿战争。公元前2世纪，罗马成为地中海霸主。罗马共和时代基本完成疆域扩张，到公元1世纪前后扩张成为横跨欧亚非、称霸地中海的庞大罗马帝国。到公元395年，罗马帝国分裂为东西两部。410年，日耳曼的西哥特人在领袖阿拉里克率领下，进入意大利，围攻...
26. [\[Pallas\]](#)pallas：一种专业知名的厨具产品的名称 PALLAS钻技锅...
27. [\[罗马\]](#)古罗马指从公元前9世纪初在意大利半岛（即亚平宁半岛）中部兴起的文明，古罗马先后经历罗马王政时代（前753～前509年）、罗马共和国（前509～前27年）、罗马帝国（前27～476年/1453年）三个阶段。公元前3世纪至前2世纪，罗马为争夺地中海霸权，掠夺资源与奴隶，同地中海西部强国迦太基进行了三次战争，史称布匿战争。公元前2世纪，罗马成为地中海霸主。罗马共和时代基本完成疆域扩张，到公元1世纪前后扩张成为横跨欧亚非、称霸地中海的庞大罗马帝国。到公元395年，罗马帝国分裂为东西两部。410年，日耳曼的西哥特人在领袖阿拉里克率领下，进入意大利，围攻...
28. [\[智慧女神\]](#)雅典娜（希腊语：Αθήνη、英语：Athena），也称帕拉斯·雅典娜，是古希腊神话中的智慧女神，奥林匹斯十二主神之一。同时也是艺术女神、纺纱工艺的女神。密教祷歌称她为“创始艺术的”。她传授纺织、园艺、陶艺、畜牧等技艺；绘画、雕塑、音乐等艺术给人类。她亦是军事策略的女神。航海、农业、医疗的

保护神。法庭、秩序的女神，她创立人类的第一座法庭。雅典娜与赫斯提亚、阿尔忒弥斯被视为奥林匹斯山上的三位一体处女神。初民最早把她作为雾色初开的境界崇拜，代表处女和纯洁的光明。雅典娜是宙斯和智慧女神墨提斯（“Μῆτις”意为智慧的，睿智的）的女儿，她是波洛斯的同母姊妹。盖亚和乌拉诺斯预言，墨提斯生下明眸女儿后，会再生一个推翻宙斯的儿子（波洛斯），宙斯惧怕预言成真，遂将墨提斯整个吞入腹中。此后宙斯严重头痛，阿波罗对他医治无效，宙斯只好要求火神赫菲斯托斯打开他的头颅（或...

29. [\[谷神星\]](#)谷神星（Ceres）是太阳系中最小的、也是唯一位于小行星带的矮行星。由意大利天文学家皮亚齐发现，并于1801年1月1日公布。2006年，国际天文学联合会将谷神星重新定义为矮行星，谷神星曾被认为是太阳系已知最大的小行星。...
30. [\[墨丘利\]](#)幽鬼是基于魔兽争霸3：冰封王座（由暴雪娱乐公司出品）的多人实时对战自定义地图DotA（Defense of the Ancients）里天灾军团的一名敏捷英雄，位于落日酒馆。Mercurial是DOTA载入图的绘制者。...
31. [\[北欧\]](#)北欧（Nordic Europe）是政治地理名词，特指北欧理事会的五个主权国家：瑞典、挪威、芬兰、丹麦、冰岛。地域包括欧洲北部的挪威、瑞典、芬兰、丹麦和冰岛共五个国家，以及实行内部自治的法罗群岛。北欧西临大西洋，东连东欧，北抵北冰洋，南望中欧，总面积130多万平方千米。地形为台地和蚀余山地，冰蚀湖群、...
32. [\[朱庇特\]](#)朱庇特（拉丁语：Iuppiter、英语：Jupiter），是罗马神话中统领神域和凡间的众神之王，古老的天空神及光明、法律之神，也是罗马十二主神之首。他的寺庙位于卡皮托尔山，极其宏伟、庄严，古时候便被尊奉为拉丁联盟的佑护神，对应希腊神话中的宙斯。或称他起源于伊特鲁里亚的神，是罗马建国时最初的三主神之一。后期也始终是罗马的主神。从其神格来看，希腊的宙斯、罗马的朱庇特、北欧的提尔，都是起源于古印欧神话体系的天父，他们都是天父特尤斯的分支衍生神。在罗马占领希腊后，将古意大利的朱庇特与希腊神王宙斯对应。同时罗马帝国晚期的诗人将宙斯神话改编，再部分套用到朱庇特身上。因此罗马晚期诗歌里朱庇特是萨图恩和俄普斯之子，掌管天界；许多神祇和许多希腊英雄都是他和不同女人生下的子女。他以雷电为武器，维持着天地间的秩序，公

牛和鹰是他的标志。他的兄弟尼普顿和普罗同分别掌管海洋和地狱；女神朱诺是朱庇特的妻子。萨图恩是时间...

33. [\[萨图恩\]](#)萨图恩，是《圣斗士星矢Ω》登场的超神。《圣斗士星矢Ω》第二季最终BOSS兼主角之一。居住在时空尽头，支配一切时空、维度、次元的时刻之神，所有时空的霸主。比所有宇宙时空都古老、永劫不灭的存在。视人类为【反抗并且打倒神的不祥的存在】。为了了解人类力量的谜，改变身姿，把记忆封印，化身为一个人类（昂）降临在这个世界。借助吸收来的雅典娜和帕拉斯的小宇宙，以及司掌死亡与再生、破坏与创造的两条蛇--衔尾蛇（Ouroboros）的力量，昂解开封印，作为萨图恩觉醒了。萨图恩身穿号称最强的刻衣，装备着最强圣剑【真·永劫轮舞（しん・えいごうりんぶ）】。注1：时刻之神萨图恩（Saturn）和同为超神、也被称为时间之神的柯罗诺斯（Chronos）即为同一角色，但与泰坦神王克洛诺斯（Cronos）是不同的神祇，不能混为一谈。注2：动画连载时曾有字幕组将其名字翻译为撒旦，此为错误翻译，萨图恩就是罗马神话中主神朱庇特（注...
34. [\[天王星\]](#)天王星（Uranus）是太阳系由内向外的第七颗行星（18.37~20.08天文单位），其体积在太阳系中排名第三（比海王星大），质量排名第四（小于海王星），几乎横躺着围绕太阳公转。天王星大气的主要成分是氢、氦和甲烷。据推测，内部可能含有丰富的重元素。地幔由甲烷和氨的冰组成，可能含有水。内核由冰和岩石组成。天王星是太阳系内大气层最冷的行星，最低温度只有49K（-224℃）。天王星的英文名称Uranus来自古希腊神话中的天空之神乌拉诺斯（Οὐρανός），是克洛诺斯的父亲，宙斯的祖父。与在古代就为人们所知的五颗行星（水星、金星、火星、木星、土星）相比，天王星的亮度也是肉眼可见的，但由于亮度较暗、绕行速度缓慢并且由于当时望远镜观测能力不足，未被古代的观测者认定为是一颗行星。直到1781年3月13日，威廉·赫歇耳爵士宣布他发现了天王星，首度扩展了太阳系已知的界限，这也是第一颗使用望远镜发现的行星。天...
35. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总

面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...

36. [\[日本\]](#)日本国（日语：にっぽんこく、にほんこく，英语：Japan），简称“日本”，位于东亚、国名意为“日出之国”，领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛及7200多个小岛组成，总面积37.8万平方公里。主体民族为大和族，通用日语，总人口约1.26亿。3世纪中叶，其境内出现较大的国家大和国。645年，日本向中国唐朝学习，进行大化改新。12世纪后期，天皇皇权旁落，进入幕府统治时代。19世纪50年代中期，欧美列强侵入迫使日本放弃“锁国政策”，签订一系列不平等条约，日本人民展开了反对侵略、反对幕府统治的斗争。1868年，明治天皇重新掌权，进行...
37. [\[广岛\]](#)广岛（ひろしま）是日本本州岛西部的滨海城市，在第二次世界大战曾受美国原子弹的破坏，在1958年重建。广岛作为世界上第一个被原子弹严重破坏的城市，故在原子弹爆炸之处，建造了广岛和平纪念公园，以祈求永久的和平。然而另一方面，二战时期广岛也是日本的毒气研发基地。...
38. [\[伯克利\]](#)伯克利加州大学（University of California, Berkeley），简称伯克利，位于美国旧金山湾区伯克利市，是世界著名公立研究型大学、在学术界享有盛誉，位列2016年ARWU世界大学学术排名世界第3、USNews世界大学排名世界第4。伯克利是加州大学的创始校区，也是美国最自由、最包容的大学之一；该校学生于1964年发起的“言论自由运动”在美国社会产生了深远影响，改变了几代人对政治和道德的看法。伯克利是世界上最重要的研究及教学中心之一，ARWU理科排名世界第1、工程及计算机均排名世界第3、人文社科也长期位列世界前5，与旧金山南湾的斯坦福大学共同构成了美国西部的学术中心。截止2018年3月，伯克利相关人士中共有104位诺贝尔奖得主（世界第三）...
39. [\[德国\]](#)德意志联邦共和国（德语：die Bundesrepublik Deutschland），简称德国（两德统一前简称西德或联邦德国），是位于中欧的联邦议会共和制国家，北邻丹麦，西部与荷兰、比利时、卢森堡和法国接壤，南邻瑞士和奥地利，东部与捷克和波兰接

壤，该国由16个联邦州组成，首都为柏林，领土面积357167平方公里，以温带气候为主，人口约8267万人，是欧洲联盟中人口最多的国家，以德意志人为主体的民族。德国人的祖先是古代居住在中欧的日耳曼人。10世纪时日耳曼人建立神圣罗马帝国，后发生分裂。1871年普鲁士王国...

40. [\[法国\]](#)法兰西共和国（法语：République française，英语：French Republic），简称“法国”（France），是一个本土位于西欧的半总统共和制国家，海外领土包括南美洲和南太平洋的一些地区。法国为欧洲国土面积第三大、西欧面积最大的国家，东与比利时、卢森堡、德国、瑞士、意大利接壤，南与西班牙、安道尔、摩纳哥接壤。本土地势东南高西北低，大致呈六边形，三面临水，南临地中海，西濒大西洋，西北隔英吉利海峡与...
41. [\[加勒\]](#)1812年6月9日生于萨克森的帕布斯骚斯；1910年7月10日卒于普鲁士的波茨坦。加勒是一位松节油制造者的儿子，于1830年进入柏林大学。他师从恩克*，于1845年取得博士学位。最后他成了柏林天文台台长，后来又在布雷斯劳大学任天文学教授。...
42. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...
43. [\[柯伊伯\]](#)1951年，荷兰美籍天文学家杰拉德·柯伊伯首先提出了一个假设。他认为，在海王星轨道之外可能存在着一个带状的区域，那里有一个彗星的“社区”，大量冰状彗星呈带状分布着。它的外边缘大约延伸到50个天文单位的地方，那些彗星绕着太阳公转并不断地进入到太阳系内。柯伊伯还认为，冥王星或许只是运行在那个区域内一大群物体中最亮的一个，那里还有其他物体，它们和冥王星一样，在太阳系形成之时就出现了，但它们暗而小，因此尚未被人类发现。...

44. [\[长崎\]](#)长崎（Nagasaki），是日本九州岛西岸著名港市，长崎县首府。长崎市位于日本的西端，与我国上海相隔仅800公里，自古以来就是沟通中国与日本的桥梁。长崎市是日本锁国时代少数对外开放的港口之一，是一个交通枢纽城市，英国、葡萄牙、荷兰都是通过它与日本有了密切的往来。长崎与朝鲜半岛也有很深的渊源。长崎也是继广岛之后世界上第二个被原子弹毁灭的城市。...
45. [\[太阳系\]](#)太阳系是以太阳为中心，和所有受到太阳的引力约束天体的集合体。包括八大行星（由离太阳从近到远的顺序：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星）、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。广义上，太阳系的领域包括太阳，四颗像地球的内行星，由许多小岩石组成的小行星带，四颗充满气体的巨大外行星和充满冰冻小岩石被称为柯伊伯带的第二颗小天体区。其中目前太阳系有八大行星，分别是水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星。...
46. [\[霍顿\]](#)霍顿汽车公司创立于1856年，总部在澳大利亚墨尔本市。公司重要人物 马克·罗伊斯（主席&常务董事）。主要业务是生产汽车和发动机，雇员人数6500 人(2007.11)，其母公司是美国通用汽车公司。霍顿汽车公司是通用汽车公司的设计和工程技术中心。除了少量生产美国通用旗下的车型，霍顿拥有很多属于自己成功开发的产品，其中包括连续 8 年蝉联澳大利亚最畅销中级房车的Commodore、一直在澳大利亚高档轿车销量中名列前5 的Statesman/Caprice 车型和澳大利亚本地最受欢迎的双门跑车Monaro。目前霍顿公司旗下共有 20 种车型，从两厢小型车到四轮驱动的SUV，从家用轿车到商用皮卡，应有尽有，完善的车型系列极大程度上满足了市场需求。今天的霍顿拥有超过9000 个员工，已经生产了总共超过600 万辆汽车。它从一个本地的汽车品牌逐渐发展成为一个面向全球的汽车公司，仅仅...
47. [\[圣经\]](#)《圣经》（Bible）是神所默示的，是犹太教、基督教的经典。最初出于希伯来文kethubhim，原意为“文章”，后衍意为“经”；希腊文作graphai，拉丁文作Scripturoe，汉译作“经”。圣经是犹太人和欧洲人的信仰经典，讲述古时犹太人、耶和華的历史，并记录先知预言。当犹太教经典大量译成希腊文本后，希腊文ta biblia（复数，原意为“诸书”）遂被用以专指这些经典；拉丁文衍为单数词

Biblia，后成为犹太教、基督教正式经典的专称，汉译作“圣经”。

《圣经》是一本相当厚的书，页数跟字典差不多，但其实《圣经》不只是一本书，而可以说是一套有66本的丛书。其中有长有短；有古老的作品，也有较近期的作品，内容包括：历史、诗歌、哲学，甚至私人信件和讲章。犹太教的正式经典，包括律法书5卷、先知书8卷、圣录11卷三个部分，故通称《泰纳克》（Tanak，系Torah、Neviim、Ketuvim三部分的...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

08

关于球形这事儿

On Being Round

除了晶体和破碎的岩石，宇宙中很少有东西天然就带着棱角。虽然许多物体形状奇特，但从简单的肥皂泡到整个可观测的宇宙，球形物体的名单实际上是无穷无尽的。在所有形状中，球形最受简单物理定律的青睐。物体呈球形的倾向如此普遍，以至于我们为了取得对物体的基本了解，常常假设它是球形的，即使我们确定它是非球形的。简而言之，如果你不了解球形，那么你就不能宣称理解了物体的基本物理性质。

自然界中的球形是由诸如表面张力之类的力制造的，它们希望使物体在各个方向都变得更小。液体的表面张力使肥皂气泡在各个方向挤压空气，它会在被形成的瞬间，用尽可能少的表面积来包围那部分空气。这就产生了具有最高强度可能的气泡，因为除非必要，肥皂膜就不需要扩张得更薄。只要用大学一年级的微积分，你就可以证明这种，也是唯一的一种，对封闭的体积来说具有最小的表面积的形状，是一个完美的球体。事实上，如果所有的装运箱和超市里的所有食品包装都是球形的，那么每年可以节省数十亿美元的包装材料费用。例如，一盒超大份的麦片，可以很容易地装入一个半径为12厘米的球形纸箱。但实用性更占上风——没有人想要在球形包装盒滚下货架后去满地追赶它们。

在地球上，制造滚珠轴承的一种方法是用车床加工，另外一种是将事先定好量的熔融金属液滴在长传动轴的顶端。在固定成为球形之前，金属液滴会不停地颠簸，而且需要足够的时间来硬化，然后才算完工。在地球轨道上的空间站里，那里一切都是失重的，你轻轻地喷出精确量的熔融金属，之后你就不用管了——珠子冷却过程中就会悬浮在那里，直到它们硬化为完美的球体，表面张力会为你做所有的工作。

* * * * *

对于庞大的宇宙天体来说，是能量和引力共谋将其转化为球体。引力是使物质在各个方向坍塌的力量，但引力并不总是会赢——固态物体的化学键很强大。由于地壳岩石的支撑，喜马拉雅山^注的生长克服了地球引力的作用。但在你对地球上的巍峨大山兴奋莫名之前，你应该知道，从最深海沟^注到最高山脉之间的高度大约只有20千米，但是地球的直径将近13000千米。因此，与在它表面上走动的微小人类的认识相反，地球作为一个宇宙天体，是非常平滑的。如果你有一个宇宙超级无敌大手，用它拂过有高山深海的地球表面时，会感到像台球一样光滑。那些昂贵的地球仪上高耸的山脉，其实是严重夸大了实际情况。这就是为什么尽管地球有山脉和山谷，以及在两极方向上略扁，但从太空看起来，地球与完美球体并无二致。

与太阳系其他星球上的山相比，地球的山其实微不足道。火星的最

高山^①奥林匹斯山^②的高度约 2 万米，山底部近 500 千米宽。这让阿拉斯加^③的麦金利峰^④看起来像个鼯鼠丘。宇宙造山的方法很简单：天体表面的引力越弱，其山脉就能更高。珠穆朗玛峰^⑤的高度差不多已经达到了地球山峰的极限了，因为如果再高，它下方的岩层就会被自身的重量压垮。

如果固体天体的表面引力足够低，其岩石中的化学键就能够抵抗自身重量的作用。在这种情况下，天体可能是任何形状的。两个著名的非球形天体是火卫一和火卫二，火星的这两颗卫星长得就像大土豆。两个卫星中火卫一略大，尺寸为 27 千米×22 千米×18 千米，一个重 70 千克的人在它上面仅相当于地球上的 110 克。

在太空中，表面张力总是迫使一小团液体形成球体。每当你看到一个小的固体物体是球形的，你大可以假设它形成时曾处于熔融状态。如果那团东西质量非常大，那么不管它由什么组成，引力都将确保把它塑造成一个球体。

星系中体积庞大、质量巨大的气团可以凝聚成近乎完美的气态球体，这就是恒星。但是，如果一颗恒星轨道离另一个引力很大的天体太近，那么随着它的物质被夺走，它的球体形状也会被扭曲。所谓“太近”，我的意思是太接近另一个天体的“洛希瓣”——以 19 世纪中叶的数学家爱德华·洛希（*édouard Roche*）命名，他对双星^⑥附近的引力场做了详细的研究。理论上，洛希瓣^⑦是两个相互围绕的天体周围像哑铃状的一对包层。

如果一个常见的天体的气体物质从它自己的包层中跑出来，就会掉向另一个天体。在双星系统中，当其中一个恒星膨胀为红巨星，物质溢出它的洛希瓣时，就会发生这种现象。此时，红巨星扭曲成一个奇特的非球形状，类似于一颗被拉长的好时巧克力。此外，有时双星中有一个是黑洞，它的位置就会因为正在被它吞噬的伴星而暴露出来。盘旋而出的气体，通过巨星的洛希瓣之后，被加热至极高温，在掉落到黑洞本体消失之前会发出很亮的光。

* * * * *

银河系里的群星呈现出一个大大的、扁平的圆盘形状，它的直径与厚度之比为 1000：1，比任何最平坦的煎饼还要平坦。对，银河系不是球形的，但最初却可能是。我们可以通过假设银河系是由一个巨大的、球形的、缓慢旋转的气体球坍缩而成，以便来理解它如今的平坦程度。在坍缩的过程中，这个球旋转得越来越快，这就跟花样滑冰运动员收紧双臂以增加自转速度是一样的。星系的两极方向自然地变扁，而中间增

加的离心力阻止盘面的坍缩。

在银河系星云坍缩之前就已形成的任何恒星，它们保持在巨大并向下运动的轨道上。剩下的气体，很容易就粘到它们身上，就像两个热棉花糖在空中相撞，然后它们就被限制在了中间盘面上，后世的恒星，包括太阳在内，就在这里面生成。目前的银河系，既不在坍缩也不在膨胀，而是一个引力成熟的系统，在这个星系中，那些仍在盘面上方或下方轨道上运行的恒星，可以认为是最初球状气体云的残骸。

旋转物体总体趋于扁平是地球的极直径（从南极^②到北极^②）比赤道直径略小的原因。但差别并不大：千分之三，约42千米。但地球很小，主要是固体，而且旋转速度也不快。以24小时转一圈来算，地球赤道上的东西，仅仅以每小时1600千米的速度转动。相较之下，快速旋转的气态巨行星土星，它上面一天只有10个半小时，赤道上的线速度为每小时35000万千米，它的极直径比中间的赤道直径要短整整10%，这个差异甚至通过一个小型的业余望远镜就能看出来。变扁的球体一般称为扁椭球体，而两极被拉长的球体称为长球体。在日常生活中，汉堡包和热狗分别是这两种形状很棒的例子（虽然有些极端）。我不知道你怎么想，我每次吃汉堡包，脑海里都会冒出土星的样子。

* * * * *

我们利用离心力对物质的影响，来获得极端宇宙天体的自转速度，比如脉冲星。由于它们的旋转速度高达每秒1000转，我们就可以知道，它们不可能由日常物质组成的，否则它们本身就会由于旋转过快而解体。事实上，如果脉冲星旋转得更快一些，比如说每秒4500转，它赤道上的速度就达到了光速，这就告诉你这种材料极不寻常。

为了理解脉冲星，你可以想象一下，把整个太阳的质量装进一个曼哈顿^③大小的球里。如果这样很难做到，那么也许想象把1亿头大象^④装进一支唇膏管子里更容易一点。为了达到这个密度，你必须压缩所有虚空的空间，而这些空间原本是原子的原子核和它们的轨道电子自由运动之处。压缩之后，会将几乎所有的（带负电荷的）电子压进（带正电荷的）质子，形成一个（电中性的）中子球，表面引力高得令人发狂。在这样的条件下，登山者在地球上爬上500千米的悬崖所花费的能量，到了中子星上都爬不上一座相当于一张纸厚度的“山”！简而言之，在引力极大的地方，高处往往会倒塌，填补低洼之处——这听起来几乎像是《圣经^⑤》中“在为主预备道路”的形容：“一切山洼都要填满，大小山岗都要削平，高高低低要改为平坦，崎岖岖的必成为平原。”（《以赛亚书^⑥》40：4）。如果有制造球体的秘诀，这就是了。基于所有这

些原因，我们认为脉冲星是宇宙中形状最完美的球体。

* * * * *

富星系团的整体形状透露了深刻的天体物理学信息。有些富星系团形状破破烂烂，有些被拉成细丝，而另一些则形成巨大的片状。这些都没有形成稳定的球状。有些星系团尺度是如此巨大，宇宙140亿年的年龄都不足以使其成员星系完成对星系团的一次跨越。我们得出的结论是，这些星系团的样子生来就如此，因为其中星系之间的引力碰撞时间太短，还不足以影响星系团的形状。

但是其他系统，比如我们在关于暗物质的章节中遇到的那个美丽的后发星系团，从外观就可以立刻看出，引力已经把它塑造成球形了。因此，这种星系团的成员星系运动方向不太可能都是一样的。如果是一样的话，那么整个星系团也不能旋转得很快，否则，它就会像我们的银河系一样，变得扁平化。

后发星系团，跟我们的银河系一样，也是引力成熟的。在天体物理学中，这种系统被认为是“弛豫”的，也就是它已经处于一种平衡状态。这意味着许多事情，比如成员星系的平均速度是星系团总质量的良好指标，不管总质量是不是造成其平均速度的原因。正是这些原因，引力弛豫系统是探测不发光的“暗”物质的绝佳利器。请允许我做一个更强有力的声明：如果不是因为存在弛豫系统，无处不在的暗物质可能至今尚未被发现。

* * * * *

囊括所有球体的那个球体——其中最大的也是最完美的——是整个可观测宇宙。从每个方向上看去，所有星系都在离我们远去，其速度跟它们和我们的距离成正比。正如我们在前几章中所看到的，这是1929年埃德温·哈勃发现的膨胀宇宙的最大特征。

当把爱因斯坦^注的相对论和光速、膨胀宇宙，以及由于膨胀所致的质量和能量稀释结合在一起时，我们在每个方向上都能找到一个距离，在那里星系的退行速度等于光速。在这个距离上和更远处，所有发光物体的光在到达我们之前就失去了所有的能量。也就是说，这个球形“边缘”之外的宇宙是不可见的，也不为我们所知。

在众多“多重宇宙”的版本中，有一个曾经广为流传，它认为多重宇宙并非由完全独立的宇宙组成，而是在一个连续时空结构之内，由彼此孤立、相互无接触的口袋空间组成。这就像大海上的许多艘船，它们彼此距离足够远，因此它们的圆形地平线并不相交。就其中任何一艘船而

言（如果没有进一步的数据），它都是大海上唯一的船只，尽管它们共享着同一个海洋。

* * * * *

球体确实是多产的理论工具，能帮助我们洞察各种天体物理问题。但我们也不应该成为球形狂。我想起了一个关于“如何增加农场牛奶产量”的半认真的笑话：畜牧业专家会说：“改进奶牛的饲料……”工程师可能会说：“改进一下挤奶机的设计……”但轮到天体物理学家时，他说：“把奶牛改进成球形的怎么样……”

1. [\[喜马拉雅山\]](#)喜马拉雅山脉（梵语：hima alaya，意为雪域），藏语意为“雪的故乡”。位于青藏高原南巅边缘，是世界海拔最高的山脉，其中有110多座山峰高达或超过海拔7350米。是东亚大陆与南亚次大陆的天然界山，也是中国与印度、尼泊尔、不丹、巴基斯坦等国的天然国界，西起克什米尔的南迦—帕尔巴特峰（海拔8125米），东至雅鲁藏布江大拐弯处的南迦巴瓦峰（海拔7782米），全长2450km，宽200~350km。主峰是世界最高峰珠穆朗玛峰（又名圣母峰，藏语名：Qomolangma），是藏语第三女神的意思，海拔高达8844.43米。据最新测定数据表明，珠穆朗玛峰平均每年增高1厘米。...
2. [\[深海沟\]](#)深海沟 ABYSSAL GAP，也称海底深沟（submarine gap）20世纪60年代，一些科学家试图从研究地震入手，解释深海沟地区的运动问题。...
3. [\[最高山\]](#)最高山：绝对高度大于5000米，相对高度大于1000米的山。...
4. [\[奥林匹斯山\]](#)奥林波斯山（Olympus不宜译成奥林匹斯，英语里u是不可能发[i]这个音的，这一译名是由于译者音译时模仿奥林匹克、奥林匹亚所致。英语单词Olympia词源为希腊语单词Ὀλυμπία，是独立于Olympus的地名专有名词）是经典的地中海型山，通常夏季温暖干燥，冬季潮湿。高海拔地区常常连续7个月(11月至次年5月)覆盖着厚厚的白雪。不论是哪个季节，随着登山高度的上升，气温也随之变化，一般每登高200米，温度平均降低1摄氏度。坐落在希腊

北部，近萨洛尼卡湾，是塞萨利区与马其顿区间的分水岭。其米蒂卡斯峰，高2917米，是希腊最高峰。为了与南面相邻的“下奥林波斯山”相区别，又称“上奥林波斯山”。是由非洲大陆与有欧亚大陆挤压而成。是奥运圣火精神源头。奥林波斯山是古希腊成为欧洲文化发源地不可缺少的元素，是西方文明起源之地。也是希腊神话之源。...

5. [\[阿拉斯加\]](#)阿拉斯加州（State of Alaska）位于北美大陆西北端，东与加拿大接壤，另三面环北冰洋、白令海和北太平洋。该州拥有全美20座最高山脉中的17座，6194米的麦金利峰是北美最高峰。世界上大多数活动冰川在阿州境内，其中最大的马拉斯皮纳冰川流域面积为5703km²。州面积1,717,854km²，占全国面积的20%，是美国面积最大的州。东南部与中南部为温带气候，全年气温约0℃～15℃；内陆为大陆型气候，夏季极昼时可达26℃，冬季极夜时可达-15℃；西部与西南部受洋流影响，寒冷风大；北极圈内为极地气候，气温全年处于零下。...
6. [\[麦金利峰\]](#)德纳里山（原名麦金莱山）位于美国阿拉斯加州的中南部，是阿拉斯加山脉的中段，它海拔6193 米，为北美洲的第一高峰。麦金莱山2015年08月30日正式改名为“德纳里山”，更凸显阿拉斯加州原住民文化意涵，在阿拉斯加原住民的语言中，“德纳里”就是“高峰”(The High One)的意思。...
7. [\[珠穆朗玛峰\]](#)珠穆朗玛峰（珠峰）是喜马拉雅山脉的主峰，是世界海拔最高的山峰，位于中国与尼泊尔边境线上，它的北部在中国西藏定日县境内（西坡在定日县扎西宗乡，东坡在定日县曲当乡，有珠峰大本营），南部在尼泊尔境内，而顶峰位于中国境内，是世界最高峰。是中国跨越四个县的珠穆朗玛峰自然保护区和尼泊尔国家公园的中心所在。藏语中“珠穆”是女神的意思，“朗玛”是第三的意思。因为在珠穆朗玛峰的附近还有四座山峰，珠峰位居第三，所以称为珠穆朗玛峰。两种高度：登山者登上的是总体高度，尼泊尔等使用登山者采用的雪盖高（总高）8848米（29029英尺），2005年中国国家测绘局测量的岩面高（裸高即地质高度）为8844.43米，2010年起承认两种高度的测量数据。除了是海拔最高的山峰之外，它也是距离地心第五远的高峰。...
8. [\[双星\]](#)双星由两颗绕着共同的重心旋转的恒星组成。对于其中一颗来说，另一颗就是其“伴星”。相对于其他恒星来说，位置看起来非

常靠近。联星一词是由弗里德里希·赫歇尔在1802年所创。根据他的定义，联星系统是由两个星体根据吸引力定律组成的一个系统。双星也指牵牛、织女二星。在中国神话中是一对恩爱的夫妻。传说每年七月七日喜鹊架桥，让他们渡过银河相会。唐 杜甫 《奉酬薛十二丈判官见赠》：“相如才调逸，银汉会双星。”...

9. [\[洛希瓣\]](#)洛希瓣是包围在天体周围的临界等位面，在这个临界面范围内的物质会受到该天体的引力约束而在轨道上环绕著。如果恒星膨胀至洛希瓣的范围之外，这些物质将会摆脱掉恒星引力的束缚。如果这颗恒星是联星系统，则这些物质会经由内拉格朗日L1点落入伴星的范围内。等位面的临界引力边界形状类似泪滴形，泪滴形的尖端指向伴星（尖端位於系统的L1拉格朗日点）。它不同於洛希极限，後者是仅由引力维系在一起的物质受到潮汐力作用开始崩解的距离；它也与洛希球不同，那是在一个天体周围的空间，在受到另一个它所环绕的更巨大天体的摄动时，仍能维持小天体的轨道稳定，接近球形的引力球。洛希瓣、洛希极限和洛希球都是以法国天文学家爱德华·洛希的名字命名的。...
10. [\[南极\]](#)南极，英文：Antarctica；法文：Antarctique，被人们称为第七大陆，是地球上最后一个被发现，唯一没有人员定居的大陆。南极大陆的总面积为1390万平方千米，相当于中国和印巴次大陆面积的总和，居世界各洲第五位。整个南极大陆被一个巨大的冰盖所覆盖，平均海拔为2350米，是最高的大陆。南极洲蕴藏的矿物有220余种。...
11. [\[北极\]](#)北极（英文：North Pole；法文：Arctique）。北极地区的气候终年寒冷。北冰洋是一片浩瀚的冰封海洋，周围是众多的岛屿以及北美洲和亚洲北部的沿海地区。北极是指地球自转轴的北端，也就是北纬90°的那一点。北极地区是指北极附近北纬66°34'北极圈以内的地区。冬季，太阳始终在地平线以下，大海完全封冻结冰。夏季，气温上升到冰点以上，北冰洋的边缘地带融化，太阳连续几个星期都挂在天空。北冰洋中有丰富的鱼类和浮游生物，这为夏季在这里筑巢的数百万只海鸟提供了丰富的食物来源。同时，也是海豹、鲸和其他海洋动物的食物。北冰洋周围的大部分地区都比较平坦，没有树木生长。冬季大地封冻，地面上覆盖着厚厚的积雪。夏天积雪融化，表层土解冻，植物生长开花，为驯鹿和麝牛等动物提供了食物。同时，狼和北极熊等食肉动物也依靠捕食其他动物得以

存活。北极地区是世界上人口最稀少的地区之一。千百年以来，因纽特人（旧称爱斯基摩人）...

12. [\[曼哈顿\]](#)曼哈顿（英文：Manhattan）是美国纽约市5个行政区之中人口最稠密的一个，也是最小的一个行政区。曼哈顿主要由一个岛组成，并被东河、哈得孙河以及哈莱姆河包围。这里集中了许多著名的企业，被誉为世界的经济中心，是纽约最富有的区。曼哈顿被形容为整个美国的经济和文化中心，是纽约市中央商务区所在地，世界上摩天大楼最集中的地区，汇集了世界500强中绝大部分公司的总部，也是联合国总部的所在地。曼哈顿的华尔街是世界上最重要的金融中心，有纽约证券交易所和纳斯达克，曼哈顿的房地产市场也是全世界最昂贵之一。根据2010年的资料，曼哈顿拥有1,585,873的居民，面积为59.5平方千米，即平均每平方千米有26,668的人口，也使曼哈顿成为世界上人口最稠密的地方之一。曼哈顿也是全国其中一个最富有的地方，在2005年便有超过\$100,000美元的人均GDP。由于每年有高达5,000万的游客到访纽约市，让曼哈顿的不...
13. [\[大象\]](#)象，通称大象，是目前陆地上最大的哺乳动物，属于长鼻目，只有一科两属三种，即象科（学名：Elephantidae），非洲象属和亚洲象属。广泛分布在非洲撒哈拉沙漠以南和南亚及东南亚以至中国南部边境的热带及亚热带地区。大象是现存世界上最大的陆地栖居性哺乳动物，通常以家族为单位活动。大象的皮层很厚，但皮层褶皱间的皮肤很薄，因此常用泥土浴的方式防止蚊虫叮咬。象牙是防御敌人的重要武器。大象的祖先在几千万年前就出现在地球上。大象家族曾是地球上最占优势的动物类群之一，目前已发现400余种化石。但由于历史上气候和人为原因，导致这个族群的种类越来越少。目前地球上大象只剩下2属3种：亚洲象、非洲草原象、...
14. [\[圣经\]](#)《圣经》（Bible）是神所默示的，是犹太教、基督教的经典。最初出于希伯来文kethubhim，原意为“文章”，后衍意为“经”；希腊文作graphai，拉丁文作Scripturoe，汉译作“经”。圣经是犹太人和欧洲人的信仰经典，讲述古时犹太人、耶和华的历史，并记录先知预言。当犹太教经典大量译成希腊文本后，希腊文ta biblia（复数，原意为“诸书”）遂被用以专指这些经典；拉丁文衍为单数词Biblia，后成为犹太教、基督教正式经典的专称，汉译作“圣经”。

《圣经》是一本相当厚的书，页数跟字典差不多，但其实《圣经》不只是一本书，而可以说是一套有66本的丛书。其中有长有短；有古老的作品，也有较近期的作品，内容包括：历史、诗歌、哲学，甚至私人信件和讲章。犹太教的正式经典，包括律法书5卷、先知书8卷、圣录11卷三个部分，故通称《泰纳克》（Tanak，系 Torah、Neviim、Ketuvim三部分的...

15. [\[以赛亚书\]](#)以赛亚书（希伯来文：Isaiah）是《圣经》的第23卷书，是上帝默示由以赛亚执笔，大约在公元前723年之后完成。记载关于犹大国和耶路撒冷的背景资料，以及当时犹大国的人民在耶和华中前所犯的罪，并透露耶和华中将要采取判决与拯救的行动。在第53章整章描述大约在700年之后将临的弥赛亚耶稣的遭遇与人格特质。...
16. [\[爱因斯坦\]](#)阿尔伯特·爱因斯坦（Albert.Einstein，1879年3月14日—1955年4月18日），出生于德国符腾堡王国乌尔姆市，毕业于苏黎世联邦理工学院，犹太裔物理学家。爱因斯坦1879年出生于德国乌尔姆市的一个犹太人家庭（父母均为犹太人），1900年毕业于苏黎世联邦理工学院，入瑞士国籍。1905年，获苏黎世大学哲学博士学位，爱因斯坦提出光子假设，成功解释了光电效应，因此获得1921年诺贝尔物理奖，1905年创立狭义相对论。1915年创立广义相对论。1955年4月18日去世，享年76岁。爱因斯坦为核能开发奠定了理论基础，开创了现代科学技术新纪元，被公认为是继伽利略、...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

09

不可见光
Invisible Light

在1800年之前，在英文里，“光”（light）这个词除了用作动词和形容词外，指的只是“可见光”这个概念。但在那一年初，英国^注天文学家威廉·赫歇尔观察到了某种致暖效应，他认为这是由人眼看不见的光引起的。当时，赫歇尔^注已经是一个卓有成就的观测家，他在1781年发现了天王星^注，当时正在探索阳光、颜色和热之间的关系。他开始在一束阳光的路径上放置了一个棱镜——这并不新鲜，早在17世纪艾萨克·牛顿爵士就这样做了，并且命名了广为人知的七种可见光谱颜色：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。但赫歇尔的好奇心并未得到满足，他想知道每种颜色的温度可能是什么。所以他把温度计放在棱镜彩虹的不同区域，正如他猜想的那样，不同的颜色处确实记录下了不同的温度⁴。

设计完善的实验需要一个“对照组”，在对照组中你根本不指望有任何效果，它是作为实验的“傻瓜检验”而存在的。例如，如果你想知道啤酒对郁金香有什么影响，那么也可以同时拿另外一棵一样的郁金香，但给它浇的不是啤酒而是水。如果两种植物都死了——如果你把它们都杀死了——那么你就不能责怪啤酒。这就是对照组的价值所在。赫歇尔深知对照组的重要性，因此他在可见光谱之外，紧挨红光的那里也放了一个温度计，他预期在整个实验过程中这个温度计的温度不会超过室温。然而，意料之外的事儿发生了，对照组温度计的温度上升得比红色光那里还要高。

赫歇尔写道：

“（我）得出结论，整个红色区域仍然没有落在最大热量处，最大热量甚至可能是位于可见光之外。在这种情况下，辐射热至少有一部分，如果不是主要的话，包括——如果我可以被允许如此表达——不可见的光；也就是说，来自太阳的光线之中，有一种能量与我们的视觉并不对应。”^[2]

天哪！

赫歇尔无意中发现了红“外”光（红外线），这是光谱紧挨红色“之外”的全新部分，他在关于这一主题的四篇论文中的第一篇报告了这一发现。

赫歇尔发现的秘密在天文学里的地位，相当于荷兰^注科学家安东尼·范·列文虎克（Antonie van Leeuwenhoek）发现的一滴湖水里有“许多非常小的活物，动得飞快”⁴。列文虎克^注发现了单细胞生物——一个生物学的宇宙；赫歇尔发现了一个新的光带。这两者都隐藏在众目睽睽之下。

其他研究人员马上接续了赫歇尔未涉足的范围。1801年，德国^注物

理学家和药剂师约翰·威廉·里特（Johann Wilhelm Ritter）发现了另一个不可见光带。里特^⑤这次利用的不是温度计，他把一小堆光敏氯化银放在每个可见光颜色区域，也放在了紧挨着紫色频谱结束的黑暗区域。果然，看似无光照区域中的那一小堆氯化银变黑的程度，要比紫色区域的还要深。紫色之外有什么？紫“外”光（紫外线）。

按照从低能、低频到高能、高频为序，来填满整个电磁波谱，我们就有了：无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线。现代文明巧妙地利用了其中每一个频段，制造了无数的家庭和工业设施，让我们熟悉了它们。

* * * * *

在发现红外线和紫外线之后，天文观测没有在一夜之间改变。直到130年后，第一台用于探测不可见光波段电磁波的望远镜才建成。这时，无线电波、X射线和伽马射线早已被发现，德国物理学家海因里希·赫兹^⑥（Heinrich Hertz）也已证明，不同种类的光唯一真正的区别其实就是它们的频率。事实上，正是赫兹^⑥认识到了这一点，我们才有了电磁波频谱这个东西。为了纪念他，所有物体的振动频率的单位，都叫作赫兹。

奇怪的是，从发现不可见光带，到想到建造不可见光望远镜这个过程，天体物理学家显得有点迟钝。技术尚未完备肯定是重要原因，但人类的傲慢也要承担一部分责任：宇宙怎么可能向我们发出我们的神奇肉眼看不到的光？超过三个世纪——从伽利略^⑦时代，直到埃德温·哈勃时代，建造望远镜只意味着一件事：制造一种捕捉可见光的仪器，增强我们天赋的视力。

望远镜仅仅是增强我们贫乏感官的工具，使我们能够更好地了解遥远的宇宙。望远镜越大，它就能让我们看见越暗淡的天体；镜片磨制得越完美，产生的图像就越清晰；它的探测器越灵敏，观测就越高效。在任何情况下，望远镜传递给天体物理学家的每一点信息，都是承载于光束之上来到地球的。

然而，天上发生的事情，并不只局限在人类方便观测的可见光波段。相反，它们通常在多个波段同时发出不同数量的光。因此，如果望远镜和探测器不能感知整个光谱，天体物理学家们将会错过许多宇宙中令人兴奋的东西。

以爆炸的恒星——超新星为例。这是宇宙中常见的高能事件，会产生数量巨大的X射线，有时在爆炸的同时，还伴随着伽马射线爆发和紫外线闪光，当然也少不了可见光。在爆炸气体冷却，冲击波消散，可见

光变暗之后很久，超新星的“残骸”持续在红外波段发光，同时发出射电脉冲，这是宇宙中最可靠的计时器——脉冲星就是由此而来。

大多数恒星爆炸发生在太遥远的星系，但是如果一颗恒星在银河系内爆发，它的垂死挣扎将会亮到让每个人都能看见，根本无须望远镜。最近我们星系中的两次超新星爆发，一次发生在1572年，一次发生在1604年，虽然这两次壮丽的天象被广为记载，但它们产生的不可见的X射线或伽马射线却没人看到。

天文观测设备，是根据其观测的光波波段来设计的，这就是为什么没有单一的望远镜和探测器能同时看到这类爆炸的所有特征。但解决这个问题方法很简单：收集多个光波段中得到的所有观测结果（或许由你的同行观测所得），然后给不可见的光指定某种可见光的颜色，从而创建一幅多波段图像。这正是电视剧《星际迷航：下一代^注》中的角色乔迪^注所看到的景象。有了这种“视力”，你将什么都不会错过。

只有在你确定了你想要观测的波段后，你才能考虑你的望远镜的镜面大小、建造所需的材料、它的形状和表面，以及你需要何种探测器。例如，X射线波长非常短，所以，如果你要收集它们，你的镜子就要超级光滑，以免表面的瑕疵扭曲它们。但是如果你要收集波长很长的无线电波，你的镜子用你徒手弯成的铁丝网就可以了，因为铁丝的不平整比无线电波的波长要小得多。当然，你也需要大量的细节（高分辨率），所以只要资金充足，你的镜子应该尽可能地大。最后，你的望远镜口径必须远远大于你要探测的光波波长，在这方面，最明显的例子无疑是射电望远镜。

* * * * *

射电望远镜，最早的不可见光望远镜，是天文台的一个令人惊异的亚种。美国^注工程师卡尔·G.央斯基^注（Karl G. Jansky）在1929年和1930年间成功地建成第一座射电望远镜。它看起来有点像无人农场的移动洒水系统。它由一系列高大的长方形金属框架制成，用木制的侧撑和底盘固定，下面安上了四个用福特^注T型汽车备胎做成的轮子，可像旋转木马一样转起来。央斯基调节这个30米长的装置，让其观测波长大约15米的电磁波，对应的频率为20.5兆赫。^注央斯基为贝尔电话实验室^注工作，他建造这台设备是为了研究地面无线电通信的可能污染。这非常类似于35年后贝尔实验室^注给彭齐亚斯^注和威尔逊^注的任务，在后两者的接收机中发现了微波噪声，正如我们在第3章中看到的，这促成了宇宙微波背景的发现。

央斯基用他那个简单拼凑而成的天线，花了好几年时间，仔细追踪

和记录接收到的静电噪声，他发现，无线电波不仅来自当地的雷暴和其他已知的陆地来源，也来自我们银河系的中心。那片天空区域每23小时56分钟就会经过望远镜的视野一次：这正是地球在太空中自转的周期，也正是银河中心回到天空同一个角度和高度所需要的时间。卡尔·央斯基发表了他的观测结果，标题为《显然来自地外源的电子干扰》^[4]。

这项观测标志着射电天文学的诞生——但央斯基本人并未意识到这一点。贝尔实验室调整了他的工作，使他没能在他本人开创性的发现上取得更多的成果。不过，几年之后，来自伊利诺伊州^①惠顿市的一个名叫格罗特·雷伯（Grote Reber）的美国^②人，在自家的后院建造了一个9米宽的碟形金属射电望远镜。在1938年，在非受雇于任何人的情况下，雷伯^③证实了央斯基的发现，并在接下来的五年里制作了数幅低分辨率的射电天空地图。

雷伯的望远镜虽然是史无前例的创新，但根据今天的标准，它又小又粗糙。现代射电望远镜已经完全不同了。不受后院的束缚，它们有时是名副其实的巨型怪物。MK1望远镜，坐落在英国曼彻斯特大学^④乔德雷尔·班克^⑤天文台，它是一面可操控的76米宽的实心钢制单碟面，从1957年开始工作，是地球上第一个真正的巨型射电望远镜。在MK1开始运行几个月后，苏联^⑥发射了人造卫星“斯普特尼克^⑦1号”，这个盘状天线突然变成了跟踪轨道上那个小硬块的不二之选——这使它成为了追踪行星际太空探测器的太空跟踪网的先行者。

世界上最大的射电望远镜在2016年完工，被称为500米口径球面射电望远镜（Five-hundredmeter Aperture Spherical radio Telescope），简称FAST。它是由中国^⑧在贵州省^⑨建造的，面积比30个足球场还大。如果外星人给我们打电话，中国人会第一个知道。

* * * * *

干涉仪是另一种类型的射电望远镜，由相同的盘状天线阵列组成，分布在郊区的大片地区，用电子方式连接在一起工作。它能产生对辐射源天体的单一、连贯、超高分辨率的图像。早在快餐业发明“supersize me”这个口号之前，它已经是望远镜领域不成文的座右铭了，尤其射电干涉仪更是其中的庞然大物。其中之一，是在美国新墨西哥州^⑩索科罗^⑪附近的一个非常大的天线阵，官方名称就是甚大阵（Very Large Array, VLA），它由27架25米口径的碟状天线组成，分布在跨越35千米的沙漠平原轨道上。这座天文台是如此惊人，仿佛来自天外，因此多次成为电影大片的背景画面，包括《2010太空漫游^⑫》（1984），《超时空接触^⑬》（1997）和《变形金刚^⑭》（2007）。此外还有甚长基线

阵列（Very Long Baseline Array, VLBA），10架25米的碟形天线从夏威夷^①到维尔京群岛^②，横跨8000千米，使它达到了世界上所有射电望远镜中的最高分辨率。

在微波波段的观测，对干涉仪来说是较新的任务，我们已经有了阿塔卡玛大型毫米波阵列（Atacama Large Millimeter^③ Array, ALMA），它拥有66架天线，位于遥远的智利北部安第斯山脉^④。ALMA可以在不到1毫米到几厘米的波长范围内调节，让天体物理学家们能够用高分辨率看到其他波段无法看见的宇宙动态，如正在坍缩的星云结构，它们将成为恒星诞生的育婴房。ALMA之所以坐落在地球上最干旱的所在——海拔4800米的高原，是为了避开潮湿的云层。水可能对微波炉加热食物来说是很好，但对天体物理学家来说是有害的，因为来自银河系甚至更远处的原始微波信号，会被地球大气层中的水蒸气吸收。水和微波关系密切：水是食物中最常见的成分，而微波炉工作时主要是在加热食物中的水分。这预示着，微波碰到水，会被水吸收。因此，如果你想得到尽可能清晰的天体图像，必须像ALMA那样，想办法把望远镜和宇宙之间的水汽量降到最低。

* * * * *

在电磁波谱的超短波长那一头，你会发现高频、高能的伽马射线，波长在皮米^⑤量级。伽马射线是在1900年发现的，但一直到1961年美国宇航局的“探险者11号”卫星搭载了一架新的望远镜，才在太空里探测到了伽马射线。

任何经常看科幻电影的人都知道伽马射线对你有害。你可能会变成满身绿色的彪形大汉，或手腕上会喷出蜘蛛丝的怪咖。但伽马射线也很难被捕获，因为它们能穿透普通的透镜和反射镜。那么，如何去观察它们呢？“探险者11号”上望远镜的核心放着一个叫作闪烁器的装置，它通过发射出带电粒子来响应入射的伽马射线。如果你测量那些粒子的能量，你就能判断是哪种高能光创造了它们。

两年后，1963年，苏联、英国和美国签署了《部分禁止核试验条约^⑥》，禁止在水下、大气层和太空进行核试验——在那些地方核辐射可能扩散和污染到试验国以外的地方。但这是冷战时期，那个时代没有人相信任何人说的任何事情。援引“信任但要查证”的军事法令，美国部署了一系列新的卫星，即“维拉^⑦卫星”，用来监控由苏联的核试验所致的伽马射线爆发。这些卫星确实发现了伽马射线的爆发，几乎每天都有，但完全怪不到苏联头上。这些射线来自宇宙深空——后来被证明是来自宇宙间断续的、遥远的、规模巨大的恒星爆炸，这标志着伽马射线天体

物理学的诞生，也是我所在研究领域的一个新的分支。

在1994年，就像维拉卫星的发现那样，美国宇航局的康普顿伽马射线天文台发现了一些出人意料的事情：在地球表面附近有频繁的伽马射线闪光。它们被理智地称为“地面伽马射线闪光”。核浩劫？不，从你正在读这句话的事实可以明显看出世界安然无恙。并非所有的伽马射线都是致命的，也不是都源自宇宙。每天在雷雨云^②的顶部附近，就在普通的闪电发生前的一瞬间，至少有五十次这样的闪光发生，它们的成因仍然是个谜，但最好的解释是，在雷雨云中，自由电子加速到接近光的速度，然后撞击到大气原子的原子核，从而产生了伽马射线。

* * * * *

今天，在光谱中的每一个不可见波段都有望远镜在运作，其中一些位于地面，但大部分位于太空——在那里，望远镜的视野不受地球大气层的阻碍。我们现在观测宇宙使用的波长，跨越了从数十米的低频无线电波，到不超过千万亿分之一米的高频伽马射线的广大范围。如此丰富的光源让天体物理学的新发现永无止境：想知道星系中的恒星中潜藏着多少气体？射电望远镜最擅长这项工作。如果没有微波望远镜，就不可能有关于宇宙背景的知识，也不可能真正理解大爆炸宇宙学。想偷看银河系星云深处的恒星育婴房吗？注意红外线望远镜正在做的事情。在普通黑洞和星系中心的超大质量黑洞附近的辐射是什么情况？紫外线和X射线望远镜做得最好。想看一颗40倍太阳质量的庞大恒星的高能爆炸吗？通过伽马射线望远镜能够目击好戏。

从赫歇尔的“不可见光”实验以来，我们已经有了长足进步，让我们能够探索宇宙的真面目，而不是它看起来的样子。赫歇尔如果有知，肯定会很自豪的。我们只有在看到了不可见之物以后，才获得了真实的宇宙图景：在我们的哲学中，我们现在所梦想的，是跨越空间、跨越时间的，一个丰富灿烂的天体和现象的集合。

注释

- [1] 直到19世纪中期，当物理学家的光谱仪被应用于天文问题时，天文学家才变成了天体物理学家。在1895年，著名的《天体物理学杂志》（*Astrophysical Journal*）创立时，它的副标题是“光谱学和天文物理学国际评论”。
- [2] 威廉·赫歇尔，关于太阳和在地面射线里的异常热量，英国天文学联合会，哲学学报（*Philosophical Transactions*），1800年，17期。
- [3] 安东尼·范·列文虎克，致伦敦皇家学会^③的信，1676年10月10日。

- [4] 所有的波均遵循简单的等式：速度=频率×波长。速度固定时，如果增加波长，频率则下降，反之亦然。这个规律对于任何以波形式传播的光线、声音，甚至是在运动场上球迷欢呼形成的“人浪”都成立。
- [5] 卡尔·央斯基，显然来自地外源电子干扰，无线电工程师学院学报，21期，10卷（1933）：1387页。
- [6] 皮米（picometer或pm），1皮米相当于1米的一万亿分之一。

1. [\[哈姆雷特\]](#)《哈姆雷特（Hamlet）》是由英国剧作家威廉·莎士比亚创作于1599年至1602年间的一部悲剧作品。戏剧讲述了叔叔克劳狄斯谋害了哈姆雷特的父亲，篡取了王位，并娶了国王的遗孀乔特鲁德；哈姆雷特王子因此为父王向叔叔复仇。《哈姆雷特》是莎士比亚所有戏剧中篇幅最长的一部，也是莎士比亚最负盛名的剧本，具有深刻的悲剧意义、复杂的人物性格以及丰富完美的悲剧艺术手法，代表着整个西方文艺复兴时期文学的最高成就。同《麦克白》、《李尔王》和《奥赛罗》一起组成莎士比亚“四大悲剧”。...
2. [\[英国\]](#)大不列颠及北爱尔兰联合王国（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland），简称“英国”（United Kingdom），本土位于欧洲大陆西北面的不列颠群岛，被北海、英吉利海峡、凯尔特海、爱尔兰海和大西洋包围。英国是由大不列颠岛上的英格兰、威尔士和苏格兰以及爱尔兰岛东北部的北爱尔兰以及一系列附属岛屿共同组成的一个西欧岛国。除本土之外，其还拥有十四个海外领地，总人口超过6500万，其中以英格兰人（盎格鲁-撒克逊人）为主体民族，占全国总人口的占83.9%。...
3. [\[赫歇尔\]](#)弗里德里希·威廉·赫歇尔（Friedrich Wilhelm Herschel，1738年（戊午年）11月15日—1822年8月25日），英国天文学家，古典作曲家，音乐家。恒星天文学的创始人，被誉为恒星天文学之父。英国皇家天文学会第一任会长。法兰西科学院院士。用自己设计的大型反射望远镜发现天王星及其两颗卫星、土星的两颗卫星、太阳的空间运动、太阳光中的红外辐射；编制成第一个双星和聚星表，出版星团和星云表；还研究了银河系结构。...
4. [\[天王星\]](#)天王星（Uranus）是太阳系由内向外的第七颗行星（18.37~20.08天文单位），其体积在太阳系中排名第三（比海王星

大），质量排名第四（小于海王星），几乎横躺着围绕太阳公转。天王星大气的主要成分是氢、氦和甲烷。据推测，内部可能含有丰富的重元素。地幔由甲烷和氨的冰组成，可能含有水。内核由冰和岩石组成。天王星是太阳系内大气层最冷的行星，最低温度只有49K（-224℃）。天王星的英文名称Uranus来自古希腊神话中的天空之神乌拉诺斯（Οὐρανός），是克洛诺斯的父亲，宙斯的祖父。与在古代就为人们所知的五颗行星（水星、金星、火星、木星、土星）相比，天王星的亮度也是肉眼可见的，但由于亮度较暗、绕行速度缓慢并且由于当时望远镜观测能力不足，未被古代的观测者认定为是一颗行星。直到1781年3月13日，威廉·赫歇耳爵士宣布他发现了天王星，首度扩展了太阳系已知的界限，这也是第一颗使用望远镜发现的行星。天...

5. [\[荷兰\]](#)尼德兰王国（荷兰语：Koninkrijk der Nederlanden），简称尼德兰（荷兰语：Nederland），因其北荷兰省（Noord-Holland）和南荷兰省（Zuid-Holland）最为出名，故又称荷兰（Holland），是由尼德兰、阿鲁巴、库拉索和荷属圣马丁4个构成国组成的君主立宪制的复合国，是以尼德兰本土为核心的主权国家。荷兰政府的权力仅限于国防、外交、国籍和引渡，除了上述权力以外，各构成国皆有完全的自主权和自治权。荷兰在1648年以前先后受到哈布斯堡王朝、神圣罗马帝国和西班牙的统治，1581年成立...
6. [\[列文虎克\]](#)安东尼·列文虎克（Antony van Leeuwenhoek，1632年10月24日—1723年8月26日），荷兰显微镜学家、微生物学的开拓者，生卒均于荷兰代尔夫特。由于勤奋及本人特有的天赋，他磨制的透镜远远超过同时代人。他的放大透镜以及简单的显微镜形式很多，透镜的材料有玻璃、宝石、钻石等。其一生磨制了400多个透镜，有一架简单的透镜，其放大率竟达270倍。其主要成就：首次发现微生物，最早纪录肌纤维、微血管中血流。...
7. [\[德国\]](#)德意志联邦共和国（德语：die Bundesrepublik Deutschland），简称德国（两德统一前简称西德或联邦德国），是位于中欧的联邦议会共和制国家，北邻丹麦，西部与荷兰、比利时、卢森堡和法国接壤，南邻瑞士和奥地利，东部与捷克和波兰接壤，该国由16个联邦州组成，首都为柏林，领土面积357167平方公里，以温带气候为主，人口约8267万人，是欧洲联盟中人口最多的国家，以德意志人为主体的民族。德国人的祖先是古代居住在中欧

的日耳曼人。10世纪时日耳曼人建立神圣罗马帝国，后发生分裂。
1871年普鲁士王国...

8. [\[里特\]](#)里特（Johann Wilhelm Ritter, 1776～1810）德国物理学家、化学家。1776年12月16日生于萨姆尼茨。1791～1795年在耶拿大学学医，1803～1804年任该校讲师，1804年起在慕尼黑工作，1810年1月23日在慕尼黑逝世。...
9. [\[海因里希·赫兹\]](#)海因里希·鲁道夫·赫兹（Heinrich Rudolf Hertz, 1857年（丁巳年）2月22日－1894年（甲午年）1月1日），德国物理学家，于1888年首先证实了电磁波的存在，并对电磁学有很大的贡献，所以频率的国际单位制以他的名字赫兹命名。1894年37岁的赫兹因为败血症在波恩英年早逝。...
10. [\[赫兹\]](#)海因里希·鲁道夫·赫兹（Heinrich Rudolf Hertz, 1857年2月22日－1894年1月1日），德国物理学家，于1888年首先证实了电磁波的存在。并对电磁学有很大的贡献，故频率的国际单位制单位赫兹以他的名字命名。...
11. [\[伽利略\]](#)伽利略（Galileo Galilei, 1564-02-15-1642-01-08）。意大利数学家、物理学家、天文学家，科学革命的先驱。伽利略发明了摆针和温度计，在科学上为人类作出过巨大贡献，是近代实验科学的奠基人之一。历史上他首先在科学实验的基础上融汇贯通了数学、物理学和天文学三门知识，扩大、加深并改变了人类对物质运动和宇宙的认识。伽利略从实验中总结出自由落体定律、惯性定律和伽利略相对性原理等。从而推翻了亚里士多德物理学的许多臆断，奠定了经典力学的基础，反驳了托勒密的地心体系，有力地支持了...
12. [\[星际迷航：下一代\]](#)《星际迷航：下一代》（Star Trek: The Next Generation）是由美国派拉蒙影业公司于1987年出品的科幻电视剧，由帕特里克·斯图尔特、乔纳森·弗莱克斯、布伦特·斯派尔等主演。该片是1966年电视剧《星际迷航：原初系列》的续集，于1987年9月-1994年5月在Syndicated电视频道首映，共制播7季。该剧背景设定在前作《星际迷航：原初系列》剧情八十年后的24世纪，由让-卢克·皮卡德舰长指挥的联邦星舰企业号（USS Enterprise, NCC-1701-D）探索太空的冒险历程。本片对《星际迷航》系列的剧内世界观进行的大幅的改善和重新设定，为接下来的两部电视剧

（《星际迷航：深空九号》《星际迷航：航海家号》）乃至整个后续系列铺就了发展道路。...

13. [\[乔迪\]](#)乔迪 男，1940年10月生，河南省宜阳县人。武汉铁路分局武昌铁路医院副主任医师。...
14. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...
15. [\[央斯基\]](#)央斯基（Karl Guthe Jansky, 1905-1950），美国著名无线电工程师、天文学家。...
16. [\[福特\]](#)福特（Ford）是世界著名的汽车品牌，为美国福特汽车公司（Ford Motor Company）旗下的众多品牌之一，公司及品牌名“福特”来源于创始人亨利·福特（Henry Ford）的姓氏。福特汽车公司是世界上最大的汽车生产商之一，成立于1903年，旗下拥有福特（Ford）和林肯（Lincoln）汽车品牌，总部位于密歇根州 迪尔伯恩市（Dearborn）。除了制造汽车，公司还设有金融服务部门即福特信贷（Ford Credit），主要经营购车金融、车辆租赁和汽车保险方面的业务。2017年6月6日，《2017年BrandZ最具价值全球品牌100强》公布，福特名列第83位。...
17. [\[贝尔电话实验室\]](#)贝尔电话实验室(AT&T Bell Laboratories)，美国的研究和发展公司。创建于1925年，负责改进电信设备和从事与军事有关的研究工作，总部在新泽西州的默里希尔。...
18. [\[贝尔实验室\]](#)美国贝尔实验室是晶体管、激光器、太阳能电池、发光二极管、数字交换机、通信卫星、电子数字计算机、蜂窝移动通信设备、长途电视传送、仿真语言、有声电影、立体声录音，以及通信网等许多重大发明的诞生地。自1925年以来，贝尔实验室共获得两万五千多项专利，现在，平均每个工作日获得三项多专利。贝

尔实验室的使命是为客户创造、生产和提供富有创新性的技术，这些技术使朗讯科技（Lucent Technologies）公司在通信系统、产品、元件和网络软件方面处于全球领先地位。一共获得8项诺贝尔奖（其中7项物理学奖，1项化学奖）。...

19. [\[彭齐亚斯\]](#)彭齐亚斯（1933～ ）Penzias, Arno, 美国射电天文学家。美国国家科学院院士。...
20. [\[威尔逊\]](#)托马斯·伍德罗·威尔逊（Thomas Woodrow Wilson, 1856年12月28日－1924年2月3日），美国第28任总统。少年时代就醉心于政治，四度出任英国首相的威廉·尤尔特·格莱斯顿是他心目中崇拜的英雄。威尔逊16岁进入戴维森学院，29岁获博士学位，30岁开始在大学任教。1902年发表的《美国人民史》被认为是其学术上的最高成就。同年威尔逊出任普林斯顿大学校长。1909年当选为新泽西州长。1912年总统大选中，由于西奥多·罗斯福和威廉·塔夫脱的竞争分散了共和党选票，以民主党人身份当选总统。1883年，伍德罗·威尔逊进入约翰·霍普金斯大学研究生院，并在3年后获得历史与政治科学的哲学博士学位。博士论文为《议会制政府：对美国政治的研究》（Congressional Government: A Study in American Politics）。毕业后，先后在Bryn Mawr学院（...
21. [\[伊利诺伊州\]](#)伊利诺伊州（Illinois）位于美国中西部，北接威斯康星州，东北濒密歇根湖，东界印第安纳州，东南邻肯塔基州，西隔密西西比河与密苏里州和艾奥瓦州相望。面积14.6万平方公里，首府斯普林菲尔德（Springfield）。该州别名“内陆帝国”（The Inland Empire)或“草原之州”（The Prairie State)。州花是紫罗兰(Native Violet)。州鸟是北美红雀(Cardinal)。州树是白橡(White Oak)。...
22. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...

23. [\[雷伯\]](#)雷伯 (Reber,Grote) 美国无线电工程师。1911年12月22日生于伊利诺斯州惠顿。 1937年，建成了第一台射电望远镜。接收无线电波的反射面直径达31英尺。1938年，他开始接收射电波，并在几年里是世界上独一无二的射电天文学家。...
24. [\[英国曼彻斯特大学\]](#)曼彻斯特大学 (The University of Manchester)，始建于1824年，是位于英国第二繁华城市曼彻斯特的世界著名综合研究型大学，英国老牌名校，英国著名的六所红砖大学之一，英国常春藤联盟罗素大学集团创始成员之一，是英国最大的单一校址大学，历年最高世界排名为世界第26名。作为世界顶尖的科研与教学机构之一，曼彻斯特大学为人类社会发展做出了举世瞩目的贡献，在国际社会享有极高声誉。曼彻斯特大学现任及过往教职员和学生中共有25位诺贝尔奖得主；现任全职教职员中有3位诺贝尔奖得主，位列全英之冠。作为一所享有百年美誉的英国精英学府，曼彻斯特大学在国际各大主流排名榜单中稳居英国前十：在2014年英国官方组织的研究卓越框架 (REF) 评估中，位居英国第5名；在2018/19QS世界大学排名中，位居英国第6名、世界第29名；在2017年世界大学学术排名中，位居英国第6名、世界第38名；在2018...
25. [\[班克\]](#)班克是匈牙利的足球运动员，场上位置是中场。...
26. [\[苏联\]](#)苏联（俄语：союз советских социалистических республик，俄语缩写：СССР），全称苏维埃社会主义共和国联盟，1917年11月7日（俄历10月25日）十月社会主义革命，建立世界上第一个社会主义国家政权——俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国。1922年12月30日，俄罗斯联邦、南高加索联邦、乌克兰、白俄罗斯成立苏维埃社会主义共和国联盟（后扩至15个加盟共和国）。1991年12月26日，苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议，宣布苏联停止存在。至此，苏联解体。苏联是当时世界上国土面积最大的国家和人口第三多的国家。疆域横跨东欧、中亚、北亚的大部分；陆上与挪威、芬兰、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、...
27. [\[斯普特尼克\]](#)2015年7月，美国“新视野”号太空飞船正在不断的向地球发回照片，根据相关的最新的收到的照片，科学家们在冥王星的心脏中心发现了一片广漠的冰冻平原，并以人类发射的第一颗人造卫星的名字“斯普特尼克”来命名这片平原。...

28. [\[中国\]](#)中国，是以华夏文明为源泉、中华文化为基础，并以汉族为主体民族的多民族国家，通用汉语、汉字，汉族与少数民族被统称为“中华民族”，又自称为炎黄子孙、龙的传人。中国是世界四大文明古国之一，有着悠久的历史，距今约5000年前，以中原地区为中心开始出现聚落组织进而形成国家，后历经多次民族交融和朝代更迭，直至形成多民族国家的大一统局面。20世纪初辛亥革命后，君主政体退出历史舞台，共和政体建立。1949年中华人民共和国成立后，在中国大陆建立了人民代表大会制度的政体。...
29. [\[贵州省\]](#)贵州省，简称“黔”或“贵”，地处中国西南腹地，与重庆、四川、湖南、云南、广西接壤，是西南交通枢纽。世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，全国首个国家级大数据综合试验区，国家生态文明试验区，内陆开放型经济试验区。辖贵阳市、遵义市、安顺市、毕节市、铜仁市、六盘水市、黔西南布依族苗族自治州、黔东南苗族侗族自治州、黔南布依族苗族自治州。贵州境内地势西高东低，自中部向北、东、南三面倾斜，全省地貌可概括分为：高原、山地、丘陵和盆地四种基本类型，高原山地居多，素有“八山一水一分田”之说，是全国唯一没有平原支撑的省份。属亚热带湿润季风气候，四季分明、春暖风和、雨量充沛、雨热同期。贵州是古人类发祥地之一，远古人类化石和远古文化遗存发现颇多。早在24万年前，就有人类栖息繁衍，已发现...
30. [\[新墨西哥州\]](#)新墨西哥州(New mexico -- NM)，美国西南部4州之一。北接科罗拉多州，西接亚利桑那州，东北邻俄克拉何马州，东部和南部与得克萨斯州毗连，西南与墨西哥的奇瓦瓦州接壤。新墨西哥的景致迷人，有红岩峭壁、有沙漠、有仙人掌等。...
31. [\[索科罗\]](#)索科罗，足球运动员，1912-06-26出生于古巴，曾代表国家队出场9次，进4球。...
32. [\[2010太空漫游\]](#)《2010太空漫游》是由彼得·海姆斯执导，罗伊·谢德海伦·米伦和等人主演的一部科幻片。影片讲述了一个关于时空穿越的故事。...
33. [\[超时空接触\]](#)《超时空接触》（Contact）是罗伯特·泽米吉斯执导的一部悬疑科幻片，由朱迪·福斯特、马修·麦康纳主演，影片于1997年7月11日在美国上映。影片讲述了自小跟随父亲探索天文的爱罗薇，始终相信外太空存在其它文明生物，乃锲而不舍地透过大型雷

达接收外太空传来的声音，果然有所收获，于是美国政府决定进行一次接触外星人的太空之旅。爱罗薇争取到了这个任务，但结局却出乎所有人的预料。...

34. [\[变形金刚\]](#)《变形金刚》（Transformers）真人电影是一部写实风格的科幻电影。该影片是以20世纪80年代的美国孩之宝玩具公司发行的变形金刚动画以及玩具等系列为基础的创新作品。电影由迈克尔·贝担纲导演，斯蒂芬·斯皮尔伯格担任执行制片人，希亚·拉博夫、梅根·福克斯、乔什·杜哈明主演。影片于2007年7月3日在美国上映。影片主要讲述了希亚·拉博夫饰演的山姆·维特维奇发现了寻找“火种源”的地图，而火种源是变形金刚的生命之源，正义的汽车人和邪恶的霸天虎为了争夺它而爆发了战争。...
35. [\[夏威夷\]](#)夏威夷州（State of Hawaii），是美国唯一的群岛州，由太平洋中部的132个岛屿组成。首府位于瓦胡岛上的火奴鲁鲁（檀香山）。最早的居民是波利尼西亚人，1778年后欧、亚移民陆续移来。1795年建夏威夷王国。1898年被美国吞并。1900年归属美国。1959年成为美国的第50个州。今居民以欧、美白人和日本人居多，其次是混血种人、菲律宾人和华人。夏威夷州是美国唯一的群岛州，由太平洋中部的132个岛屿组成。陆地面积为1.67万平方千米。夏威夷属于海岛型气候，终年有季风调节，每年温度约在摄氏26℃-31℃。位居太平洋的“十字路口”，是亚、美和大洋洲间海、空运输枢纽，具有重要的战略地位。其中火奴鲁鲁是太平洋航线的中继线和重要港口。瓦胡岛是工农业生产集中区，火奴鲁鲁位于该岛东南岸，是全州最大的政治、经济、文化中心。设有夏威夷大学等。2018年3月29日，夏威夷议会通过法案，将使“医助自杀”合法...
36. [\[维尔京群岛\]](#)美属维尔京群岛（The United States Virgin Islands），美国海外属地，为美国“未合并领土”，美属维尔京群岛属于维尔京群岛的一部份，由于维尔京群岛中的另外一部份岛屿的主权现在为英国所有，故该群岛的英国属地部分通常被称为“英属维尔京群岛”，而美国属地部分则被称为“美属维尔京群岛”，美属维尔京群岛The United States Virgin Islands由50多个大小岛和珊瑚礁组成，面积达344平方千米，岛屿中最大的有圣克鲁斯岛、圣约翰岛和圣托马斯岛以及面积上比较小，但是拥有特殊历史意义的水岛，属热带气候，位于大西洋和加勒比海之间，在加勒比海小安的列斯群岛东部，西距波多黎各64公里，由圣托马斯岛（83平方公里）、圣约翰

岛（50平方公里）和圣克鲁斯岛（218平方公里）3个主岛和约50个小岛组成，属热带草原气候，一年温差变化不大，年均气温26℃。...

37. [\[Millimeter\]](#)毫米，又称公厘（或公釐），是长度单位和降雨量单位，英文缩写mm。10毫米相当于1厘米，100毫米相当于1分米,1000毫米相当于1米（此即为毫的字义）。...
38. [\[安第斯山脉\]](#)安第斯山脉（盖丘亚语：Andes；奇楚亚语：Antis）属于科迪勒拉山系，也称安弟斯山脉或安蒂斯山脉，位于南美洲的西岸，从北到南全长8900余千米，是世界上最长的山脉。安第斯山脉从南美洲的南端到最北面的加勒比海岸绵亘约形成一道连续不断的屏障。安地斯山脉将狭窄的西海岸地区同大陆的其余部分分开，是地球重要的地形特征之一，它对山脉本身及其周围地区的生存条件产生深刻的影响。位于阿根廷境内的阿空加瓜山（Aconcagua），海拔6962米，为西半球和南半球第一高峰，是世界海拔最高的死火山。安第斯山脉范围从巴拿马一直到智利。纵贯南美大陆西部，素有“南美洲脊梁”之称，山脉有许多海拔6000米以上、山顶终年积雪的高峰，且地区矿产资源丰富。...
39. [\[部分禁止核试验条约\]](#)《部分禁止核试验条约》（英语：Partial Test Ban Treaty, PTBT），全称《禁止在大气层、外层空间和水下进行核武器试验条约》，是一个限制核武器试验的国际条约，英文简称PTBT该条约禁止了除在地下外的一切核武器试验。其目标是减缓冷战期间的军备竞赛，和防止核武器试验造成地球大气中过量的放射性尘埃。1963年8月5日苏维埃社会主义共和国联盟、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国在莫斯科签署该条约，8月8日在伦敦、莫斯科和华盛顿开放供签署，同年10月10日生效。...
40. [\[维拉\]](#)阿斯顿维拉足球俱乐部（Aston Villa Football Club），简称维拉，是一家位于英格兰中部伯明翰市的足球俱乐部，于1874年创立，现时于英格兰足球冠军联赛角逐，是1888年甲组联赛（英格兰第一个足球联赛）及1992年英格兰足球超级联赛首届赛事球队，因此阿斯顿维拉也是英超之中历史最悠久的球队之一，其主场位于伯明翰市的维拉公园球场。早年阿斯顿维拉曾经七次赢得顶级联赛冠军和七次足总杯。自英超成立后，维拉亦能在数个赛季排在前列，但表现则一直不稳定。不过维拉仍是英超除曼联等四个争标分子外，实力较强的球队之一。不过随着曼城及托特纳姆热刺等球队增

强实力，加上不少在维拉成名的球员转投他队，维拉的联赛成绩已开始下滑。2016年10月，英冠俱乐部阿斯顿维拉宣布，由于战绩糟糕，球队已经同主教练迪马特奥解约，斯蒂夫·克拉克将成为临时主帅。...

41. [\[雷雨云\]](#)雷雨云由一大团翻腾、波动的水、冰晶和空气组成。当云团里的冰晶在强烈气流中上下翻滚时，水分会在冰晶的表面凝结成一层层冰，形成冰雹。这些被强烈气流反复撕扯、撞击的冰晶和水滴充满了静电。其中重量较轻、带正电的堆积在云层上方；较重、带负电的聚集在云层底部。至于地面则受云层底部大量负电的感应带正电。当正负两种电荷的差异极大时，就会以闪电的形式把能量释放出来。...
42. [\[伦敦皇家学会\]](#)伦敦皇家学会（Royal Society）是英国资助科学发展的组织，成立于1660年，并于1662年、1663年、1669年领到皇家的各种特许证。英女皇是学会的保护人。全称“伦敦皇家自然知识促进学会”，学会宗旨是促进自然科学的发展。它是世界上历史最长而又从未中断过的科学学会，在英国起着全国科学院的作用。...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

10

在行星之间

Between the Planets

从远处看，我们的太阳系很空旷。如果你把它封闭在一个球体内——一个足够大，足以包含最远的行星海王星的轨道^u，那么太阳、所有行星以及它们的卫星所占据的体积，只占这个球体的万亿分之一略多一点儿。但行星之间的太空并非空无一物，而是包含各种形式的大石块儿、小石块儿、冰球、尘埃、带电粒子流，还有远航的太空飞船。太空中还遍布着巨大的引力场和磁场。

行星际空间并非空无一物，地球在轨道上的运行速度是每秒30千米，每天能扫到数百吨的流星体——其中大部分还没有一粒沙子大。流星体冲进大气层时能量如此之高，以至于几乎全部刚一接触就气化了，随即在地球上层大气中燃烧殆尽。我们地球上的这些脆弱物种，有赖于这层大气保护罩才得以生存演化。更大的，像高尔夫球大小的流星体升温很快，但不均匀，并且经常粉碎成许多小碎片，然后气化。还有更大的流星，表面都被烧焦了，但整个地落到了地面。你会认为，到现在为止，经过绕太阳旅行46亿圈之后，地球将会“清空”轨道路径上所有可能的碎片。并没有。但和过去比起来，现在的情况已经好多了。在太阳和它的行星形成后的5亿年里，有太多的碎片像暴雨一样落在地球上，持续撞击产生的热量使地球大气层变得炽热，连我们的地壳都熔化了。

一块非常大的碎片导致了月球的形成。从阿波罗登月计划带回来的月球样本中，科学家们意外地发现月球上缺少铁和其他更重的元素，这表明月球很有可能是从地球上缺铁的地壳和地幔中飞出去的，是一颗游荡的火星大小的原行星与地球任性碰撞的后果。这次碰撞后飞到轨道上的碎片合并形成了我们那颗可爱的低密度卫星。除了这次特别大的事件外，地球在其幼年时期所经受的猛烈轰击，在太阳系的行星和其他大型天体中并不罕见。它们也分别遭受了相似的创伤，这从月亮和水星的表面可以清楚地看到，由于没有大气，从而不会发生侵蚀作用，它们身上保留了这一时期的大多数撞击坑。

不仅太阳系被其形成时期的残骸撞得伤痕累累，而且附近的行星际空间还包含着火星、月球和地球遭受高速撞击时，从其表面抛出的大大小小的岩石。对流星撞击的计算机模拟表明，撞击区附近的地表岩石能够被以足够大的速度向上抛起，从而逃脱母体的引力束缚。根据在地球上发现火星陨石的概率，我们得出的结论是每年大约有1000吨的火星岩石掉落在地球上；也许有相同量级的陨石从月球到达地球。回想起来，我们其实不必特意去月球带回月球岩石，我们身边就有很多，不过在阿波罗计划期间我们还不知道这一点。

* * * * *

太阳系的大多数小行星主要分布在主小行星带上，这是火星和木星轨道之间一个大致平坦的区域。根据传统，发现者可以根据喜好来命名他们发现的小行星。虽然艺术画中会把小行星带描绘成太阳系盘面上遍布奇石的一片区域，但那里的小行星总质量不到月球的5%，而月球自身的质量仅比地球质量的1%大一点。听起来无关紧要。但是它们的轨道不断地受到扰动，因此形成了数以千计的危险小行星，其椭圆轨道与地球的轨道相交。一个简单的计算表明，它们中的大部分将在1亿年内撞击地球。那些大于1千米的小行星碰撞所产生的能量足以破坏地球生态系统，并将地球上的大部分陆地物种置于被灭绝的危险之中。

那就太糟糕了。

小行星不是唯一对地球上的生命构成威胁的天体。“柯伊伯^①带”是一个布满彗星的带状环形区域，它开始于海王星的轨道之外，宽度范围和太阳到海王星的距离相当，冥王星也被包括在内。荷兰^②出生的美国^③天文学家杰拉德·柯伊伯^④（Gerard Kuiper）提出了这样的观点：在寒冷的太空深处，在海王星的轨道之外，还有来自太阳系形成时的冰冻剩余物。如果它们没有坠落到一颗大行星上，这些彗星将会绕太阳运行数十亿年。跟小行星带一样，柯伊伯带的一些天体沿着椭圆轨道行进时，也会与其他行星轨道交叉。比如冥王星和它的伙伴们组成的冥族小天体，会穿过海王星的公转轨道。其他柯伊伯带物体会一直深入到内太阳系，任性地穿越行星轨道。这些天体中，最著名的是哈雷彗星。

比柯伊伯带更远处，一直延伸到距离最近恒星一半路程的位置，还有一个球状的彗星库被称为“奥尔特云”，得名于首先推断其存在的荷兰天体物理学家简·奥尔特^⑤（Jan Oort）。这个区域是长周期彗星的来源，那些彗星的轨道周期远长于人类的寿命。与柯伊伯带彗星不同，奥尔特云彗星可能从任何角度和任何方向进入内太阳系。20世纪90年代的两个最亮的彗星——海尔^⑥-波普彗星和百武彗星，都来自奥尔特云^⑦，而且短时间内它们将不再回来。

* * * * *

如果我们的眼睛能看到磁场，那么木星看起来要比天上的满月大十倍。访问木星的航天器必须被设计成不受这种强大力量的影响。正如英国^⑧物理学家迈克尔·法拉第^⑨在19世纪所证明的那样，如果你让一根导线通过一个磁场，沿导线长度方向就会产生电压。正是这个原因，快速移动的金属太空探测器的内部将会产生电流。同时，这些电流自身又会产生磁场，它们与周围的磁场相互作用，从而阻碍太空探测器的运动。

我最后一次细数太阳系中各行星的卫星数量时，一共是56颗。然后

有一天我早上醒来，得知在土星周围又发现了十几个。从此之后，我决定不再管这些数字了。我现在关心的是，这些卫星中，哪个是有趣的、值得研究的。从某些方面来看，太阳系的卫星比它们所环绕的行星要更为迷人。

* * * * *

地球的卫星是月亮，它的直径约为太阳直径的1/400，但它到地球的距离，也是它和太阳距离的1/400，从而使太阳和月亮在天空中看起来一样大——这个巧合在太阳系的行星-卫星组合中是独一无二的，也让我们得以拍到独特的日全食照片。地球也潮汐锁定了月球，使它绕轴自转和绕地球公转具有同样的周期。只要发生这种情况，被锁定的卫星就只会永远以同一面朝向它的母星。

木星的卫星系统充满了怪胎。木卫一（Io），是最接近木星的卫星，它也被潮汐锁定，由于受到木星和其他卫星的挤压作用，这颗小球体产生了足够的热量，使其内部岩石都熔化了，因此木卫一是太阳系中火山最活跃的地方。木卫二，还有一个名字叫欧罗巴^①（Europa），它上面有大量的水，它的加热机制——跟木卫一一样——已经融化了表面之下的冰，于是在冰面之下存在着温暖的海洋。如果有第二好的地方去寻找生命，就是这里。（有一位艺术家曾经问我，来自欧罗巴的外星人是否应该被称为“欧洲人”。我想不到其他任何貌似合理的答案，只能点头称是。）

冥王星的最大的卫星，冥卫一（Charon^②，卡戎^③），和冥王星比起来，它个头很大，而且很靠近冥王星，于是冥王星和它彼此潮汐锁定了对方，它们的自转周期和公转周期是相同的。我们称之为“双潮汐锁定”，这个词儿听起来像是尚未发明的摔跤套路。

根据惯例，太阳系的行星基本以罗马^④神话里的诸神命名，卫星则以希腊^⑤神话里与之相关的诸神角色来命名。古典文学里的神灵有着复杂的社会生活，所以不缺人物角色来给那么多卫星命名。这条规则的唯一例外是天王星^⑥的卫星，它们以英国文学的各种角色来命名。除了那些用肉眼轻易可见的行星，英国天文学家威廉·赫歇尔爵士是第一个发现新行星的人，他是英^⑦王忠诚的臣民，所以他原本准备以英国国王的名字来命名天王星。如果威廉爵士成功了，行星名单将会如下：水星、金星^⑧、地球、火星、木星、土星和乔治^⑨。幸运的是，清醒的头脑占据了上风，若干年后还是采用了符合古典传统的名字：天王星

（Uranus，宙斯^⑩的祖父），但是他以莎士比亚^⑪的戏剧和亚历山大·蒲柏^⑫的诗歌里的人物来命名卫星的最初建议成为延续至今的传统。在它

的27颗卫星里，我们会发现天卫一爱丽儿^注（Ariel）、天卫六考狄利娅（Cordelia）、天卫十荻丝梦娜（Desdemona）、天卫十一朱丽叶^注（Juliet^注）、天卫七奥菲利亚^注（Ophelia）、天卫十二波西娅（Portia）、天卫十五波克（Puck）、天卫二安布瑞尔（Umbriel）和天卫五米兰达^注（Miranda）。

太阳从它的表面以超过每秒100万吨的速度散失物质，我们称之为“太阳风”，它主要的形式是高能带电粒子，速度高达每秒1600千米。这些高能粒子流在遇到行星磁场时会发生偏转。这些粒子螺旋向下进入行星的南北磁极地区，与气体分子激烈碰撞，从而使大气发光，形成丰富多彩的极光。哈勃太空望远镜已经在土星和木星两极附近发现了极光。在地球上，北极光^注和南极光时常提醒我们，拥有一个起到保护作用的大气层是多么好。

地球大气层从地面向上延伸数十千米。“低”地球轨道上的卫星通常在200到800千米高度飞行，绕地球一圈大约需要90分钟。虽然在这样的高度你无法呼吸，但这里仍然存在一些大气分子——足以缓慢地消耗卫星的在轨能量。为了对抗这种阻力，低轨卫星需要经常提升轨道高度，以免落回地球而在大气层中烧毁。另一种定义大气层边缘的方法是，看何处它的气体分子密度等于行星间的气体分子密度。根据这个定义，地球大气层的范围将绵延数千千米。

在更高的位置上，大约36000千米（地球到月球距离^注的1/10）处，运行的是通信卫星。在这个特殊的高度上，地球的大气层不仅无关紧要，而且卫星的速度足够低，它需要一整天的时间才能围绕地球完成一次公转。在与地球自转速度精确同步的轨道上，这些卫星似乎一直悬停着，这使它们成为从地球表面一处向另一处发送信号的理想中继站。

* * * * *

牛顿定律特别指出，随着你离行星越来越远，行星对你的引力也就变得越来越弱，但并不会降到零。木星以其强大的引力场拦住了许多彗星的去路，否则它们将会在内太阳系肆虐。木星充当了地球的引力盾牌，就像一个魁梧的大哥哥，让地球拥有了长期（数亿年）的相对和平和安宁。没有木星的保护，地球上的生物将很难进化成有趣的复杂生命，并且总是会生活在毁灭性撞击带来的灭绝危机之中。

我们发射到太空的几乎每一个探测器都利用了行星的引力场。例如探索土星的“卡西尼号”，它就是经过了金星的两次引力助推，地球的一次助推（返回飞越），木星的一次助推。像连续变向的弹子球，借助一个行星的引力到达另一个行星是很常见的操作手段，否则仅靠火箭提供

的能量和速度，探测器将无法到达它们的目的地。

我现在对太阳系的一些行星际残片负责。2000年11月，由大卫·李维和卡罗琳·舒梅克发现的主带小行星1994KA，被命名为13123-泰森以向我致敬。虽然我喜欢这种荣誉，但其实也没有什么好自夸的，因为好多小行星有我们熟悉的名字，如乔迪、哈里特和托马斯，甚至还有的小行星叫梅林、詹姆斯·邦德和圣诞老人。

目前发现的小行星已经有数十万颗，可能很快就会多得起不出名了。但不管那一天是否到来，我都颇感欣慰的是，以我的名字命名的那一块宇宙碎片并不孤单，因为在行星之间，跟它在一起的还有一大串以真实和虚构人物命名的其他碎块。

我也很高兴，目前，我的小行星没有朝地球冲过来。

注释

[1] 不，不是冥王星。请忽略它。

1. [柯伊伯]1951年，荷兰美籍天文学家杰拉德·柯伊伯首先提出了一个假设。他认为，在海王星轨道之外可能存在着一个带状的区域，那里有一个彗星的“社区”，大量冰状彗星呈带状分布着。它的外边缘大约延伸到50个天文单位的地方，那些彗星绕着太阳公转并不断地进入到太阳系内。柯伊伯还认为，冥王星或许只是运行在那个区域内一大群物体中最亮的一个，那里还有其他物体，它们和冥王星一样，在太阳系形成之时就出现了，但它们暗而小，因此尚未被人类发现。...
2. [荷兰]尼德兰王国（荷兰语：Koninkrijk der Nederlanden），简称尼德兰（荷兰语：Nederland），因其北荷兰省（Noord-Holland）和南荷兰省（Zuid-Holland）最为出名，故又称荷兰（Holland），是由尼德兰、阿鲁巴、库拉索和荷属圣马丁4个构成国组成的君主立宪制的复合国，是以尼德兰本土为核心的主权国家。荷兰政府的权力仅限于国防、外交、国籍和引渡，除了上述权力以外，各构成国皆有完全的自主权和自治权。荷兰在1648年以前先后受到哈布斯堡王朝、神圣罗马帝国和西班牙的统治，1581年成立...
3. [美国]美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等

众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...

4. [\[杰拉德·柯伊伯\]](#)1951年，荷兰美籍天文学家杰拉德·柯伊伯首先提出了一个假设。他认为，在海王星轨道之外可能存在着一个带状的区域，那里有一个彗星的“社区”，大量冰状彗星呈带状分布着。它的外边缘大约延伸到50个天文单位的地方，那些彗星绕着太阳公转并不断地进入到太阳系内。柯伊伯还认为，冥王星或许只是运行在那个区域内一大群物体中最亮的一个，那里还有其他物体，它们和冥王星一样，在太阳系形成之时就出现了，但它们暗而小，因此尚未被人类发现。...
5. [\[奥尔特\]](#)奥尔特（英：ORT/日：オルト）是出自《型月世界》中的生物，出自TYPE-MOON的相关设定集。身份为水星的“亚里士多德”。...
6. [\[海尔\]](#)海尔集团创业于1984年，是全球大型家电品牌，目前已从传统制造家电产品的企业转型为面向全社会孵化创客的平台。在互联网时代，海尔致力于成为互联网企业，颠覆传统企业自成体系的封闭系统，变成网络互联中的节点，互联互通各种资源，打造共创共赢新平台，实现攸关各方的共赢增值。2017天猫双十一“亿元俱乐部”榜单显示，海尔位列第三名。2018年6月20日，世界品牌实验室(World Brand Lab)在北京发布了2018年《中国500最具价值品牌》分析报告。海尔(3502.78亿元)居第三位。2018年7月，青岛海尔在"2018年《财富》世界500强"中排行第499位。...
7. [\[奥尔特云\]](#)奥尔特云（Oort Cloud）是一个假设包围着太阳系的球体云团，布满着不少不活跃的彗星，距离太阳约50000~100000个天文单位，最大半径差不多为1光年，即太阳与比邻星距离的四分之一。天文学家普遍认为奥尔特云是50亿年前形成太阳及其行星的星云之残余物质，并包围着太阳系。...
8. [\[英国\]](#)大不列颠及北爱尔兰联合王国（United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland），简称“英国”（United Kingdom），本土位于欧洲大陆西北面的不列颠群岛，被北海、英吉利海峡、凯尔特海、爱尔兰海和大西洋包围。英国是由大不列颠岛上的英格兰、威尔士和苏格兰以及爱尔兰岛东北部的北爱尔兰以及一系列附属岛屿共同组成的一个西欧岛国。除本土之外，它还拥有十四个海外领地，总人口超过6500万，其中以英格兰人（盎格鲁-撒克逊人）为主体民族，占全国总人口的占83.9%。...

9. [\[迈克尔·法拉第\]](#)迈克尔·法拉第（Michael Faraday，1791年9月22日～1867年8月25日），英国物理学家、化学家，也是著名的自学成才的科学家，出生于萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭，仅上过小学。1831年，他作出了关于电力场的关键性突破，永远改变了人类文明。迈克尔·法拉第是英国著名化学家戴维的学生和助手，他的发现奠定了电磁学的基础，是麦克斯韦的先导。1831年10月17日，法拉第首次发现电磁感应现象，并进而得到产生交流电的方法。1831年10月28日法拉第发明了圆盘发电机，是人类创造出的第一个发电机。由于他在电磁学方面做出了伟大贡献，被称为“电学之父”和“交流电之父”。...
10. [\[欧罗巴\]](#)欧罗巴，希腊神话中的腓尼基公主，被爱慕她的宙斯带往了另一个大陆，后来这个大陆取名为欧罗巴，也就是现今的欧洲。根据神话，欧罗巴是欧洲最初的人类，也就是说欧洲人都是她的孩子。...
11. [\[Charon\]](#)芬兰哥特金属风格摇滚乐队。...
12. [\[卡戎\]](#)希腊神话中，卡戎（Χάρων，又译作卡隆），希腊神话中冥王哈得斯的船夫，负责将死者渡过冥河。注意不要和喀戎（Χείρων）相混。（喀戎是一个人马）天文学上，他的名字被用来命名冥王星的冥卫一。...
13. [\[罗马\]](#)古罗马指从公元前9世纪初在意大利半岛（即亚平宁半岛）中部兴起的文明，古罗马先后经历罗马王政时代（前753～前509年）、罗马共和国（前509～前27年）、罗马帝国（前27～476年/1453年）三个阶段。公元前3世纪至前2世纪，罗马为争夺地中海霸权，掠夺资源与奴隶，同地中海西部强国迦太基进行了三次战争，史称布匿战争。公元前2世纪，罗马成为地中海霸主。罗马共和时代基本完成疆域扩张，到公元1世纪前后扩张成为横跨欧亚

非、称霸地中海的庞大罗马帝国。到公元395年，罗马帝国分裂为东西两部。410年，日耳曼的西哥特人在领袖阿拉里克率领下，进入意大利，围攻...

14. **[希腊]**希腊共和国（希腊语：Ελληνική Δημοκρατία），简称希腊（希腊语：Ελλάδα），是地处欧洲东南角、巴尔干半岛的南端的共和制国家。全国由半岛南部的伯罗奔尼撒半岛和爱琴海中的3000余座岛屿共同构成。希腊为连接欧亚非的战略要地，本土从西北至正北部分别邻阿尔巴尼亚、马其顿、保加利亚三国，东北与土耳其国境接壤。周围则自东而西分别濒临爱琴海、地中海本域与伊奥尼亚海。希腊的历史可一直上溯到古希腊文明，被视为西方文明的发源地。公元前3000年~前1100年克里特岛曾出现...
15. **[天王星]**天王星（Uranus）是太阳系由内向外的第七颗行星（18.37~20.08天文单位），其体积在太阳系中排名第三（比海王星大），质量排名第四（小于海王星），几乎横躺着围绕太阳公转。天王星大气的主要成分是氢、氦和甲烷。据推测，内部可能含有丰富的重元素。地幔由甲烷和氨的冰组成，可能含有水。内核由冰和岩石组成。天王星是太阳系内大气层最冷的行星，最低温度只有49K（-224℃）。天王星的英文名称Uranus来自古希腊神话中的天空之神乌拉诺斯（Οὐρανός），是克洛诺斯的父亲，宙斯的祖父。与在古代就为人们所知的五颗行星（水星、金星、火星、木星、土星）相比，天王星的亮度也是肉眼可见的，但由于亮度较暗、绕行速度缓慢并且由于当时望远镜观测能力不足，未被古代的观测者认定为是一颗行星。直到1781年3月13日，威廉·赫歇耳爵士宣布他发现了天王星，首度扩展了太阳系已知的界限，这也是第一颗使用望远镜发现的行星。天...
16. **[英]**英，拼音yīng，英字从卅，从央，央亦声。“央”义为“收口的”、“收心的”、“聚拢的”。“卅”为“花”省，指“花朵”。“卅”与“央”联合起来表示“尚未绽放的花朵”。本义是蓓蕾。出自清·文康《儿女英雄传》：“所以一开口便道是某某英雄志短，儿女情长。”。...
17. **[金星]**金星，1967年8月13日出生在辽宁沈阳，中国舞蹈家、脱口秀主持人。1978年加入沈阳军区前进歌舞团。1984年毕业于解放军艺术学院舞蹈系。1995年接受变性手术。2011年担任《舞林大会》评委。2012年主持个人脱口秀节目《金星撞火星》。2014年在《舞林

争霸》中担任导师。2015年1月，主持个人脱口秀节目《金星秀》。2015年3月，在《超级演说家》担任导师。2016年4月，参与录制《极速前进第三季》。...

18. [\[乔治\]](#)乔治·华盛顿（George Washington，1732年2月22日—1799年12月14日），美国杰出的资产阶级政治家、军事家、革命家，美国开国元勋、国父、首任总统。1775年至1783年美国独立战争时任大陆军（Continental Army）的总司令，1787年主持了制宪会议。会议制定了现在实施的美国宪法。1789年，他经过全体选举团无异议的支持而成为美国第一任总统（其同时也成为全世界第一位以“总统”为称号的国家元首，首任总统），在接连两次选举中都获得了全体选举团无异议支持，一直担任总统直到1797年。他在两届的任期中设立了许多持续到今天的政策和传统。在两届任期结束后，他自愿放弃权力不再谋求续任。华盛顿由于扮演了美国独立战争和建国中最重要的角色，故被尊称为“美国国父”，又称“合众国之父”。学者们则将他和亚伯拉罕·林肯、富兰克林·罗斯福并列为美国历史上最伟大的总统。乔治·华盛顿被美国...
19. [\[宙斯\]](#)宙斯（古希腊语：Ζεύς、希腊语：Δίας、英语：Zeus），是古希腊神话中的众神之王，奥林匹斯十二主神之首，统治宇宙万物的至高无上的主神（在古希腊神话中主神专指宙斯），人们常用“众神和人类的父亲”、“神王”来称呼他，是希腊神话诸神中最伟大的神。罗马神话中对应宙斯的神祇是朱庇特（Jupiter或Jove），被视为射手座的守护神。因为古希腊人崇拜宙斯，因此在神话里将宙斯说成是自己的祖先，奥林匹斯的许多神祇和许多希腊英雄都是他和不同女子生下的子女。他以霹雳为武器，维持着天地间的秩序，公牛和鹰是他的标志。他的兄弟波塞冬和哈迪斯分别掌管海洋和冥界。...
20. [\[莎士比亚\]](#)威廉·莎士比亚（英语：William Shakespeare，1564年4月23日—1616年4月23日），华人社会常尊称为莎翁，清末民初鲁迅在《摩罗诗力说》（1908年2月）称莎翁为“狹斯丕尔”，是英国文学史上最杰出的戏剧家，也是欧洲文艺复兴时期最重要、最伟大的作家，全世界最卓越的文学家之一。莎士比亚在埃文河畔斯特拉特福出生长大，18岁时与安妮·海瑟薇结婚，两人共生育了三个孩子：苏珊娜、双胞胎哈姆尼特和朱迪思。16世纪末到17世纪初的20多年期间莎士比亚在伦敦开始了成功的职业生涯，他不仅是演员、

剧作家，还是宫内大臣剧团的合伙人之一，后来改名为国王剧团。1613年左右，莎士比亚退休回到埃文河畔斯特拉特福，3年后逝世。1590年到1600年是莎士比亚的创作的黄金时代。他的早期剧本主要是喜剧和历史剧，在16世纪末期达到了深度和艺术性的高峰。接下来1601到1608年他主要创作悲剧，莎士比亚崇尚...

21. [\[亚历山大·蒲柏\]](#)亚历山大·蒲柏（Alexander Pope），1688年5月22日出生于伦敦，是18世纪英国最伟大的诗人，杰出的启蒙主义者。他推动英国新古典主义文学发展。...
22. [\[爱丽儿\]](#)爱丽儿（Ariel）公主是一个虚构童话人物，出自沃尔特迪斯尼第28部动画电影《小美人鱼》（1989）中。她是迪士尼公主阵容的第四个成员，自己已成为母亲。爱丽儿有一个非常独特的外观：她有着一头长长的、流动着的、鲜红色的头发和薰衣草色贝壳胸罩。在电影和电视连续剧中，她是一个水下人鱼王国川顿国王和王后阿西娜的第七个也是最小的女儿。...
23. [\[朱丽叶\]](#)主演简介朱丽叶是英译女人名字，一般指的是英国剧作家莎士比亚著名的悲剧《罗密欧与朱丽叶》的女主角，也是改编自阿瑟·布卢克1562年的小说《罗密欧与朱丽叶》。...
24. [\[Juliet\]](#)Juliet是09年出道的女子组合，所属于Universal Music，是由原Buzy的竹田侑美（yumi）和岩永幸子（hami）还有原Lady Marmalade的武山真意子（maiko）所组成的三人组合。...
25. [\[奥菲利亚\]](#)奥菲利亚·贝伊兰斯，是游戏《地下城与勇士》中的NPC。GBL教的一员。奥菲利亚曾经是纯洁善良，无忧无虑的。当罗特斯被转移到天帷巨兽（Behemoth）背上时，难逃离的奥菲利亚为了查明真相而停留在西海岸。在大转移后（大转移版本）奥菲利亚成为了GBL教教主。在起源版本中，奥菲利亚所处位置再次变为西海岸，同时教主奥菲利亚，则伴随镜像阿拉德地图的变化，成为镜像阿拉德地图的一名NPC。...
26. [\[米兰达\]](#)米兰达（天卫五，Miranda）是天王星五个主要卫星中最小的一个。...
27. [\[北极光\]](#)北极光，是出现于星球北极的高磁纬地区上空的一种绚丽多彩的发光现象，由来自地球磁层或太阳的高能带电粒子流（太阳

风)使高层大气分子或原子激发(或电离)而产生。北极附近的阿拉斯加、北加拿大以及中国的黑龙江是观赏北极光的最佳地点。...

28. [\[月球距离\]](#)月球距离是天文学的长度单位，一般被用于衡量天体间的时空距离。一月球距离的数值为 3.84×10^5 km，并且月球正在离我们越来越远...
29. [\[大卫\]](#)大卫(希伯来语: דָּוִד, 约前1050年—约前970年)，以色列联合王国第二代国王。大卫是犹太支派耶西的第八个儿子，生于伯利恒，为牧羊人。战胜腓力斯丁人歌利亚，受扫罗王赏识。后来躲避扫罗王追杀四处流浪，扫罗战死后作犹大王。在公元前1000年左右建立统一的以色列王国，定都耶路撒冷。大卫死后，由所罗门继承王位。大卫建立了统一而强盛的以色列国，对犹太民族和世界都产生了影响。...
30. [\[李维和\]](#)政工师，经济师。男，1958年3月出生，黑龙江五大连他人。中共党员。毕业于黑龙江省广播电视大学。现任黑龙江省五大连地市粮食局副局长，兼任五大连地市政协委员。...
31. [\[卡罗琳·舒梅克\]](#)卡罗琳·舒梅克 全名: 卡罗琳·珍·斯贝勒蒙·舒梅克 (Carolyn Jean Spellmann Shoemaker, 1929年6月24日—)是一位美国天文学家，是舒梅克—李维九号彗星的共同发现人之一。她也是个人发现彗星数量记录保持者。...
32. [\[泰森\]](#)迈克·泰森(Mike Tyson)， 1966年6月30日生于美国纽约市布鲁克林区，前重量级拳击职业拳击选手。迈克·泰森曾获世界最年轻重量级拳击冠军，被认为是世界上最好的重量级拳击手之一。在其全盛时期，他以毁灭性的风格多次击败了著名的对手，一度是最具威胁性的拳击手之一。但其事业前途却因个人问题、缺乏训练、两次收押而中断。在监狱中的他曾试图恢复职业生涯，但在与知名对手的比赛中却没有获胜。2005年6月11日，迈克·泰森与拳击手凯文·麦克布莱德打最后一场比赛，因某种原因泰森必须败给凯文·麦克布莱德，6月12日，泰森正式宣布退役。2012年，迈克·泰森入围WWE2012名人堂。2016年，由叶伟信执导，甄子丹、熊黛林、张晋、迈克·泰森主演的电影《叶问3》3月4日起在全国影院公映。3月8日，迈克·泰森凭借电影《叶问3》获得首届金羊奖澳门国际电影节“最佳新演员”。5月，迈克·泰森参演约翰·斯托克韦尔...

33. [\[乔迪\]](#)乔迪 男，1940年10月生，河南省宜阳县人。武汉铁路分局武昌铁路医院副主任医师。...
34. [\[哈里特\]](#)简介哈里特，是一名法国职业足球运动员，司职中场。现在效力于法国足球甲级联赛的南特足球俱乐部。1参加比赛比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场比分胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2018-04-13德甲沙尔克04多特蒙德2:0首发87--2018-04-07德甲沙尔克04汉堡2:3首发90--2018-03-31德甲沙尔克04弗赖堡2:0替补37--2018-03-28友谊赛摩洛哥乌兹别克2:0首发90--2018-03-17德甲沙尔克04沃尔夫斯堡1:0首发60--2018-02-23德甲沙尔克04...
35. [\[托马斯\]](#)托马斯指美国指挥家迈克尔·蒂尔松·托马斯，出生于1944年。...
36. [\[梅林\]](#)梅林（Merlin），或译魔灵、密林、默林、墨林、穆林，亚瑟王传说中的巫师，英国著名的传奇人物。梅林是英格兰及威尔士神话中的传奇魔法师，他法力强大同时充满睿智、能预知未来和变形术。因为扶助亚瑟王登位并留下种种事迹而闻名，是亚瑟王的挚友兼导师。这个角色原型的描述初见于中世纪作家谢菲的著作《不列颠诸王史》，谢菲很可能融合了多个人物的特质，经过撮合创作后便诞生出梅林。谢菲为梅林塑造更全面的巫师形象。梅林是坎比翁(Cambion，半人半魔)，由梦淫妖（Incubus）与凡间女子结合所生，恶魔血统使梅林继承了超自然的力量和超越凡人的智慧，能自由改变年龄，但他大部分时间都是以年老者的形象示人，实际他的确是一个年迈的老人。梅林经常施展预言及其它魔法帮助亚瑟王，常与亚瑟王的敌人摩根勒菲进行魔法对抗。他通过连串的策划和计谋，热心导演了亚瑟王的出生并努力使其成为明君，直到他自己被湖中妖女蛊惑和监禁。...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

11

另一个地球

Exoplanet Earth

无论你喜欢快跑、游泳、步行，还是爬行，从地球上一个地方到另一个地方的过程中，你都可以欣赏到我们这个星球上无穷的景色。你可能会看到峡谷绝壁上一条粉红色的石灰岩，一只在玫瑰茎上吃着蚜虫的瓢虫，一只从沙子里探出头来的蛤蜊。你所要做的就是看。

然而，如果从一架正在爬升的飞机的舷窗向外看，这些表面细节都将迅速消失。看不到蚜虫，也看不到好奇的蛤蜊。到达大约1万米巡航高度，连辨认高速公路^①都变得不容易。

当你进入太空时，更多的细节又消失了。从轨道高度约400千米的国际空间站窗口看出去，在白天你可能会认出巴黎^②、伦敦^③、纽约^④和洛杉矶^⑤，不过这是因为你在地理课上学过它们的位置。到了晚上，它们向四处蔓延的城市灯光使其显得更加明显。在白天，与传言不同，你看不到吉萨^⑥的大金字塔^⑦，也看不到中国^⑧的长城，它们毫不醒目的很大一部分原因是它们都是用取自周围环境的土和石头建成。虽然长城有万里之长，但它只有6米宽——比公路都窄，在飞机上都快看不到公路了，在更高的空间站上自然看不到长城。

从国际空间站轨道上用裸眼可以看到以下场景：1991年第一次海湾战争结束时，从科威特^⑨的油田大火中升起的烟柱；2001年9月11日从纽约燃烧的世贸中心腾起的浓烟。你也会注意到水田和旱田之间的绿色-褐色界限。除了这些之外，再也没有什么人造景观能让你从数百千米的天上辨认出来了。不过，你可以看到许多自然风光，包括墨西哥湾^⑩的飓风、北大西洋^⑪的浮冰，以及任何地方发生的火山喷发。

在38万千米之外的月球上，你将看不到纽约、巴黎，以及地球上任何大城市^⑫的都市灯火。但从月球上看过来，你仍然可以看到大型天气锋面^⑬（weather front）在地球上移动。当火星离地球最近时，距离大约5600万千米，从火星上用业余天文望远镜可以看到地球上被冰雪覆盖的大型山脉和大陆边缘。如果前往48亿千米外的海王星——在宇宙尺度上来说就是下一条街，太阳的亮度便只有现在的千分之一，在天空中占据的面积也只有地球上看到的千分之一。地球本身呢？它是一颗并不比暗星更亮的小斑点，几乎消失在了太阳的光芒里。

1990年，“旅行者1号”在海王星轨道外拍摄的一张著名照片，证明了从宇宙深空看来，地球是多么平淡无奇——“暗淡蓝点”，这是美国^⑭天体物理学家卡尔·萨根^⑮给它的称呼。这已经很大方了。如果不是特地加上辅助说明，你甚至可能都不知道它在那儿。

假如某些具有高等智慧的外星人，用他们的超级视觉器官以及最先进的设备，从远方巡视天空，那会发生什么？他们可能发现地球的哪些特征？

首先是蓝色，这是地球最重要的特征。水覆盖着地球表面的2/3还

多；仅太平洋^②就占据了地球的一半。任何能探测出地球颜色的外星人，肯定会推断出水的存在，它是宇宙中第三丰富的分子。

如果外星人的设备分辨率足够高，他们看到的就不仅仅是一个暗淡蓝点。他们也会看到蜿蜒的海岸线，强烈地暗示着水是液态的。聪明的外星人肯定知道，如果一个行星有液态水，那么那个行星的温度和大气压就会保持在一个很容易确定的范围内。

地球独特的极地冰盖，随着季节温度的变化而消长，这是在可见光波段不难分辨的特征。推测出地球的自转是24小时也很容易，因为同一块陆地会在非常规律的时间间隔里进入他们的视野。外星人也会看到大型天气系统来来去去；通过仔细研究，他们可以很容易把云层与地表的特征区分开来。

该检验一下实际情况了。最近的太阳系外行星——围绕着太阳以外的恒星旋转的行星——位于半人马座 α 恒星系统中，它距离我们大约4光年，是一颗三合星系统，主要在南半球可见。而人类目前已发现的大多数系外行星位于几十到数百光年之外。地球的亮度不到太阳的十亿分之一，而且离太阳很近，这使得任何人想用可见光望远镜直接看到地球都非常困难。这就像在好莱坞^③的一盏探照灯附近探测萤火虫的发光一样。因此，如果外星人已经发现了我们，他们很有可能不是用可见波长看到的，比如红外线。在红外波段，地球的亮度和太阳比起来差异要小一些。不过，外星人工程师也可能采取其他的搜寻策略。

也许他们在做一些我们的行星猎人^④经常采用的方法：监视恒星，看它们是否定期地晃动。一颗恒星的周期性晃动暴露了它周围行星的存在。与大多数人的想法不一样，行星不是简单地绕其主星公转，而是和它的主星围绕着它们共同的质心一起转动，行星越大，恒星晃动的幅度就越大，当你分析恒星的光谱时就可以更容易地做出预测。而这颗行星可能太暗淡而无法直接看到。对于搜寻行星的外星人来说，不幸的是地球很小，所以太阳几乎不怎么晃动，这将进一步挑战外星工程师们的技术水平。

* * * * *

美国国家航空航天局^⑤（NASA）的开普勒望远镜设计，就是为了发现和太阳类似的恒星周围的类地行星，它运用了另一种探测方法，大大增加了系外行星的发现数量。开普勒^⑥搜索的是那些总亮度定期略有下降的恒星。在这种情况下，开普勒的视线方向上正好可以看到一颗恒星会变暗一点点，原因是它的一颗行星正好从主星前面经过。不过，用这种方法你看不到行星本身，甚至也看不到恒星表面的任何特征。开普

勒只是跟踪了恒星总光度的变化，但已经找到了数以千计的系外行星，包括数以百计的多行星系统。从这些数据中，你还可以了解到系外行星的大小、它们的轨道周期，以及它们与其主星的轨道距离。你也可以对行星质量做出有根据的推测。

在银河系某些位置的恒星看来，地球总是会出现于其视线方向上，当地球从太阳跟前经过时，它会遮挡太阳表面的万分之一，从而使太阳总光度从正常值变暗万分之一。这样外星人就会发现地球的存在，但对地球表面发生的事情则一无所知。

用无线电波（射电波）和微波来侦测地球的存在或许是个不错的办法。也许那些监听我们的外星人，有类似于中国贵州省^①的500米口径射电望远镜这样的设备。如果他们有，如果他们调谐到正确的频率，他们肯定会注意到地球——或者更确切地说，他们会注意到我们的现代文明是天空中最“明亮”的无线电波和微波来源之一。我们不仅有传统的广播本身，而且还有电视、手机、微波炉、车库门钥匙、车门钥匙、商用雷达、军用雷达和通信卫星。地球在长波频段中闪耀——壮观的证据表明这里发生了一些不寻常的事情，因为小型岩石行星在自然状态下，几乎不会发出任何无线电波。

因此，如果那些外星监听者把他们自己的射电望远镜指向我们，他们可能会推断我们的行星拥有科技文明。但麻烦的是，他们也可能做出其他解释。也许他们无法区分地球的信号与太阳系中较大行星的信号，因为这些大行星都是无线电波的巨大来源，特别是木星。或许他们会认为我们是一个新型的、奇怪的、无线电密集的行星。或许他们无法区分地球的射电辐射与太阳的辐射，迫使他们断定太阳是一种新型的、奇特的、无线电密集的恒星。

我们地球上天体物理学家就被类似的事件难住过。1967年英国剑桥大学^②的安东尼·休伊什^③（Antony Hewish）和他的团队正在用射电望远镜巡视天空，寻找所有的强射电源时，发现了一个非常奇怪的东西：一个天体具有精确的脉冲，重复的时间间隔略大于一秒。休伊什^④的研究生贝尔^⑤（Jocelyn Bell）是第一个注意到这一点的人。

不久，贝尔的同事们证实，脉冲来自很远的深空。认为这个信号是人为技术发出的想法——也就是在太空里另一种文明发出的信号——是令人难以抗拒的。正如贝尔所说：“我们没有证据证明这是一个完全自然的射电辐射源……当时我试图用一种新技术取得博士学位，可一些愚蠢的小绿人竟然选择了我的天线和我的频率来跟我们联系。”然而，几天后，她又发现了来自银河系其他地方的重复信号。贝尔和她的同事们意识到他们发现了一类新的宇宙天体——完全由中子组成的恒星，它旋转的同时发射出射电脉冲。安东尼·休伊什和贝尔明智地将它们命名

为“脉冲星”。

事实证明，拦截射电波并不是探听宇宙秘密的唯一方法，还有宇宙化学。对行星大气的化学分析已经成为现代天体物理学的一个活跃领域。你可能猜到了，宇宙化学依赖于光谱学——通过光谱仪分析光。利用光谱学家们的工具和方法，宇宙化学家们可以推断出在一颗系外行星上是否存在生命，不管那种生命是否有感知能力、智慧或科学技术。

这个方法之所以有效，是因为每种元素、每种分子，不管它存在于宇宙的什么地方，都以唯一的方式吸收、发出、反射和散射光。正如前面已经讨论过的，让光通过光谱仪，你会发现可以被称为化学指纹的特征。最明显的指纹特征主要是由环境压力和温度激发的化学物质形成的。在行星大气中，化学指纹非常丰富。如果一个星球上充满了动植物，它的大气层将富含生物标记，也就是生命的光谱证据。无论这种标志物是来源于生物（由某种或所有生命形式产生）、人类活动（由广义的智人物种产生），还是科技（由技术产生），这些证据都将难以隐藏。

除非他们碰巧生来就有内置的光谱传感器，进行太空搜索的外星人需要建造光谱仪来读取我们的“指纹”。但最重要的是，地球必须经过太阳前面（或其他光源前面），让光得以穿过我们的大气层并继续传到外星人那里。这样，地球大气层中的化学成分就能与光相互作用，留下可以观测的印记。

有些分子——氨、二氧化碳、水，在宇宙中到处都有，无论那里是否存在生命。但另一些分子，在有生命存在的环境中会特别多。另一个容易被检测到的生物标志物，是地球上的甲烷含量，其中2/3是由与人类有关的活动产生的，如燃料油生产、水稻种植、污水以及家畜的打嗝和放屁。其余1/3的甲烷来自自然环境，主要是湿地里分解的植被和白蚁的排泄物。不过，在自由氧匮乏的地方，甲烷并不总是需要有生命才能生成。此时此刻，太空生物学家们正在争论火星上微量的甲烷以及土卫六（泰坦）上大量甲烷的确切来源，我们推测那里并没有奶牛和白蚁。

如果外星人在我们绕太阳公转时跟踪地球的夜晚一侧，他们可能会注意到有钠元素出现，它来自大量使用的钠蒸气路灯。然而，最有说服力的证据是我们地球上那些自由飘浮的氧气，它们构成了我们足足1/5的大气。

氧——是宇宙中第三丰富的元素，排在氢和氦之后，具有很强的化学活性，并且很容易与氢、碳、氮、硅、硫、铁等原子结合。它甚至也与自己结合。因此，要让氧气含量保持在稳定的状态，一定是氧气释放的速度跟它被消耗的速度一样快。在我们地球这里，氧气的产生可以追

溯到生命身上。由植物和许多细菌进行的光合作用，在海洋和大气中产生自由氧。自由氧反过来又能使代谢氧气的生命得以存在，包括我们和动物王国中几乎所有其他生物。

作为我们地球人，我们已经深知我们星球独特的化学指纹的意义。但是，那些来到我们面前的遥远的外星人，将不得不解释他们的发现并检验他们的假设。钠的周期性出现是否一定是来源于科技？自由氧肯定是生物产生的，那么甲烷呢？甲烷的化学性质是不稳定的，有些来自人类活动，但是正如我们所看到的，甲烷也有非生命活动的来源。

如果外星人认为地球的化学特征是生命的确切证据，也许他们会想知道这种生命是否拥有智慧。想必外星人彼此有交流，也许他们也会相信其他的智慧生命也能互相交流。也许那时他们就会决定用射电望远镜监听地球，看看其居民所掌握的电磁波频谱是哪一波段。因此，不管外星人是用化学手段还是用无线电波来探索，他们可能都会得出同样的结论：地球是一个有先进技术的星球，那些技术是由智慧生命形式发展起来的，他们可能会致力于发现宇宙是如何运作的，然后又为个人利益或公众利益而应用那些科学规律。

如果外星人进一步分析地球大气的化学指纹，人类的生物标志物也将包括硫酸、碳酸和硝酸，以及化石燃料燃烧形成的其他成分。如果好奇的外星人碰巧在社会上、文化上和技术上比我们要先进得多，那么他们肯定会把这些生物标记解释为地球上缺乏智慧生命的有力证据。

* * * * *

第一颗太阳系外行星是在1995年被发现的，而在我写作本书时，统计数字正在上升到3000颗，大多数是在银河系里太阳系附近的一小块儿区域里发现的。所以，系外行星的数量应该还有很多。毕竟，我们的星系有超过1000亿颗恒星，而已知的宇宙蕴藏着数千亿个星系。

我们对宇宙中的生命的探索，驱动了对系外行星的搜索，其中一些行星在整体性质上与地球相似，虽然细节稍有差异。从目前的数据推测，仅在银河系就有多达400亿颗类地行星。将来，它们都是我们的后代可能造访的行星，当然最好是主动选择去访问，而不是迫不得已离开地球。

1. [\[高速公路\]](#)高速公路属于高等级公路。中国交通部《公路工程技术标准》规定，高速公路指“能适应年平均昼夜小客车交通量为25000辆以上、专供汽车分道高速行驶、并全部控制出入的公路”。各国

尽管对高速公路的命名不同，但都是专指有4车道以上、两向分隔行驶、完全控制出入口、全部采用立体交叉的公路。此外，有不少国家对部分控制出入口、非全部采用立体交叉的直达干线也称为高速公路。一般来说，高速公路能适应120公里/小时或者更高的速度，路面有4个以上车道的宽度。中间设置分隔带，采用沥青混凝土或水泥混凝土高级路面，设有齐全的标志、标线、信号及照明装置；禁止行人和非机动车在路上行走，与其他线路采用立体交叉、行人跨线桥或地道通过。从定义可以看出，一般来讲高速公路应符合下列4个条件：（1）只供...

2. [\[巴黎\]](#)巴黎（Paris），是法兰西共和国的首都和最大城市，也是法国的政治、经济、文化和商业中心，世界四个国际大都市之一，其余三个分别为纽约、伦敦和东京。巴黎位于法国北部巴黎盆地的中央，横跨塞纳河两岸，城市中心坐标为北纬48°52′、东经2°25′。广义的巴黎有小巴黎和大巴黎之分。小巴黎指大环城公路以内的巴黎城市内，面积105.4平方公里，人口200多万；大巴黎包括城区周围的上塞纳省、瓦勒德马恩省、塞纳-圣但尼省、伊夫林省、瓦勒德瓦兹省、塞纳-马恩省和埃松省七个省，共同组成巴黎大区，这片地区在古代就已经被称作“法兰西岛”（ile-de-france），面积达12000平方公里，人口约1100万（2016年），几乎占全国人口的五分之一。巴黎建都已有1400多年的历史，它不仅是法国，也是西欧的政治、经济和文化中心。2016年，巴黎的地区生产总值已达到7350.6亿美元。2017年8月1日，国际奥委会宣...
3. [\[伦敦\]](#)伦敦（London），是大不列颠及北爱尔兰联合王国（简称英国）首都，也是世界上最大的金融中心之一，与纽约和香港并称为“纽伦港”。伦敦位于英格兰东南部的平原上，泰晤士河贯穿其中，城市中心坐标为北纬51°30′、东经0.1°5′。大伦敦都会区人口约828万（2016年），面积为1577平方千米。2016年，伦敦的地区生产总值已达到5535亿美元。伦敦是英国的政治、经济、文化、金融中心和世界著名的旅游胜地，有数量众多的名胜景点与博物馆。伦敦是多元化的大都市，居民来自世界各地，一座种族、宗教与文化的大熔炉城市，使用的语言超过300多种，是全球化的典范。2018年，伦敦在世界城市规模的排名中与纽约并列位居首位。...
4. [\[纽约\]](#)纽约市（City of New York，简称NYC），位于美国纽约州东南部大西洋沿岸，是美国第一大城市及第一大港口，世界第四大城

市。纽约坐拥大纽约都会区的核心地带，是一座国际化大都市，也是世界上最大的经济中心之一。2017年，纽约的地区生产总值已达到9007亿美元，直接影响着全球的金融、媒体、政治、娱乐以及时尚界。纽约是美国人口最多的城市，也是个多族裔聚居的多元化城市，拥有来自97个国家和地区的移民，在此使用的语言达到800种。作为全球化的典范，纽约与伦敦、香港并称为“纽伦港”。截至2014年，纽约市大约有849万人，居住在789平方千米的土地上。而纽约大都市圈则有2000万人左右，仅次于东京、墨西哥城、孟买，位居世界第四位。纽约在商业和金融的方面也发挥着巨大的影响力。纽约的金融区，以曼哈顿下城及华尔街为龙头，被称为世界的金融中心，世界500强企业中，有56家总部企业位于纽约。 纽约证券...

5. [\[洛杉矶\]](#) 洛杉矶（Los Angeles），位于美国加利福尼亚州西南部，是美国第二大城市，也是美国西部最大的城市，常被称为“天使之城”（City of Angels）。洛杉矶面积约1291平方千米，城市中心坐标为北纬34°03′、西经118°15′，全市拥有约397.6万的人口（2016年）。截至2016年，洛杉矶被划分为洛杉矶县，长滩和河畔县等八个区域。2016年，洛杉矶的地区生产总值为7531亿美元。洛杉矶是美国重要的工商业、国际贸易、科教、娱乐和体育中心之一，也是美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的主要基地之一。洛杉矶还拥有许多世界知名的高等教育机构，比如加州理工学院、加州大学洛杉矶分校、南加州大学、佩珀代因大学等。洛杉矶曾主办了1932年洛杉矶奥运会、1984年洛杉矶奥运会，即将主办2028年洛杉矶奥运会。2017年12月，洛杉矶获得2017年“世界春城十佳”的称号。 ...
6. [\[吉萨\]](#) 吉萨是埃及城市，吉萨省首府。在尼罗河下游左岸，同开罗隔河相望，有大桥连接。人口150.9万（1983年），为埃及第三大城市。谷物集散地，有纺织、制鞋、食品、烟草、化学等工业。文教事业发达，有电影制片厂、阿拉伯语言科学院、工艺美术学院等。游览胜地，南郊8公里的利比亚沙漠中有著名的金字塔、狮身人面像和大理石陵庙等古迹。 ...
7. [\[大金字塔\]](#) 开罗西南10公里处的吉萨区（Giza）有三座很大的金字塔，分别是胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和孟考拉金字塔，一般统称为大金字塔（The Great Pyramids）。 ...

8. [\[中国\]](#)中国，是以华夏文明为源泉、中华文化为基础，并以汉族为主体民族的多民族国家，通用汉语、汉字，汉族与少数民族被统称为“中华民族”，又自称为炎黄子孙、龙的传人。中国是世界四大文明古国之一，有着悠久的历史，距今约5000年前，以中原地区为中心开始出现聚落组织进而形成国家，后历经多次民族交融和朝代更迭，直至形成多民族国家的大一统局面。20世纪初辛亥革命后，君主政体退出历史舞台，共和政体建立。1949年中华人民共和国成立后，在中国大陆建立了人民代表大会制度的政体。...
9. [\[科威特\]](#)科威特国（阿拉伯语：دولة الكويت，英语：The State of Kuwait），通称科威特（阿拉伯语：الكويت），是一个位于西亚地区阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主立宪国。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。同伊朗隔海相望，该国首都科威特城与该国名称同名。公元7世纪时是阿拉伯帝国的一部分。1871年后属奥斯曼帝国。1899年起沦为英国殖民地，1961年独立。科威特石油和天然气资源储量丰富，已探明石油储量940亿桶，约为世界总储量的10%，居全球第四位，因此石油、天然气工业为国民经济的支柱，其产值占国内生产总值的45%。科威特的气候不利于农业，几乎全部农产品都需进口。该国开始发展多种经济，减轻对石油的依赖程度。2018年1月1日，科威特正式成为联合国安理会非常任理事国。任期至2019年12月31日。...
10. [\[墨西哥湾\]](#)墨西哥湾，北美洲大陆东南沿海水域，部分为陆地环绕。通过佛罗里达半岛和古巴岛之间的佛罗里达海峡与大西洋相连，并经由尤卡坦半岛和古巴之间的犹加敦海峡与加勒比海相通。这两个海峡均宽约160公里（100里）。墨西哥湾东西向和南北向的最远距离分别为大约1800千米和1300千米，总面积约155万平方千米。其西北、北和东北面为美国南部海岸，西、南和东南面为墨西哥东部海岸。2017年7月，墨西哥湾浅海区域被发现大量原油，预估可开采储量达1.4亿至20亿桶。...
11. [\[北大西洋\]](#)北大西洋（英语：North Atlantic；法语：Atlantique Nord；西班牙语：El Atlántico Norte；俄语：североатлантический；意大利语：IL Nord Atlantico；德语：Nordatlantik）是指大西洋在赤道以北、北极圈以南的部分，其面积占整个大西洋面积的约60%，同时包括北海、波罗的海、地中海、黑海、里海、墨西哥湾、加勒比海、哈德逊湾、几内亚湾等附属海湾，多天然良港，因

此航运发达，为世界航运的重要一环。北大西洋沿岸国家经济发达，工业水平较高，军事实力较强，闻名遐迩的“北大西洋公约组织”便是取名于此。北大西洋有著名的“墨西哥湾暖流”，受此影响，欧洲人在早期资本主义原始积累时期往来于欧洲和美洲变得极其方便，助推经济发展；同时，这条著名的暖流冬季流向西北欧洲，致使西北欧在冬天较之同纬度其他地方更为温暖，甚至连欧洲极北端在北极圈境...

12. [\[大城市\]](#)大城市是中国官方划分城市规模的分类之一。2014年11月，国务院发布《关于调整城市规模划分标准的通知》，其中规定：城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市，其中城区常住人口300至500万的城市为Ⅰ型大城市，城区常住人口100至300万的城市为Ⅱ型大城市。...
13. [\[锋面\]](#)锋面就是温度、湿度等物理性质不同的两种气团（冷气团、暖气团）的交界面，或者叫做过渡带。锋面与地面的交线，称为锋线，也简称为锋。锋面的长度与气团的水平距离大致相当，由几百公里到几千公里，宽度比气团小得多，只有几十公里，最宽的也不过几百公里。垂直高度与气团相当，几公里到十几公里。锋面也有冷暖、移动、静止之分。...
14. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...
15. [\[卡尔·萨根\]](#)卡尔·萨根，即卡尔·爱德华·萨根（Carl Edward Sagan，1934年11月9日－1996年12月20日），美国天文学家、天体物理学家、宇宙学家、科幻作家，和非常成功的天文学、天体物理学等自然科学方面的科普作家。行星学会的成立者。小行星2709、火星上的一个撞击坑以他的名字命名。...
16. [\[太平洋\]](#)太平洋是世界上最大、最深、边缘海和岛屿最多的大洋。

它位于亚洲、大洋洲、南极洲和南北美洲之间。南北最长约15900千米，东西最宽约19000千米，总面积16526万平方千米。平均深度3957米，最大深度11034米。...

17. [\[好莱坞\]](#)好莱坞（Hollywood），又称荷里活，位于美国西海岸加利福尼亚州洛杉矶郊外，依山傍水，景色宜人。“好莱坞”一词往往直接用来指美国的电影工业，由于美国许多著名电影公司设立于此，故经常被与美国电影和影星联系起来，好莱坞是世界闻名的电影中心，每年在此举办的奥斯卡颁奖典礼则是世界电影的盛会。好莱坞不仅是全球时尚的发源地，也是全球音乐电影产业的中心地带，拥有着世界顶级的娱乐产业和奢侈品牌，引领并代表着全球时尚的最高水平，比如梦工厂、迪士尼、20世纪福克斯、哥伦比亚影业公司、索尼公司、环球影片公司、WB（华纳兄弟）、派拉蒙 等等这些电影巨头，还有像RCAJIVE Interscope Records这样的顶级唱片公司都汇集在好莱坞的范畴之内，这里的时尚与科技互相牵制发展，自然是不造作的，拥有着深厚的时尚底蕴和雄壮的科技做支持，一直被全球各地争相模仿。...
18. [\[行星猎人\]](#)行星猎人计划（Planet Hunters）是“宇宙动物园”（Zooniverse）计划的一部分。此计划是耶鲁大学、牛津大学的天文学家，和芝加哥阿德勒天文馆合作推出的计划，该计划的主要目标是以肉眼寻找太阳系外行星，搜寻方式是让参与者加入分析来自开普勒太空望远镜的资料。...
19. [\[美国国家航空航天局\]](#)美国国家航空航天局（英语：National Aeronautics and Space Administration，简称NASA /'næsə/），又称美国宇航局、美国太空总署，是美国联邦政府的一个行政性科研机构，负责制定、实施美国的太空计划，并开展航空科学暨太空科学的研究。1958年7月29日，美国总统艾森豪威尔签署了《美国公共法案85-568》，创立了美国国家航空航天局（NASA）。NASA是目前世界上最权威的航空航天科研机构，与许多国内及国际上的科研机构分享其研究数据。 美国国家航空航天局定于当地时间2018年4月16日晚发射“凌日系外行星勘测卫星”，寻找太阳系外行星，期望发现可能孕育生命的“另一个地球”。...
20. [\[开普勒\]](#)约翰尼斯·开普勒（Johannes Kepler，1571年12月27日—1630年11月15日），生于符腾堡的威尔德斯达特镇，卒于雷根斯堡。德国杰出的天文学家、物理学家、数学家。开普勒就读于图宾

根大学，1588年获得学士学位，三年后获得硕士学位。当时大多数科学家拒不接受哥白尼的日心说。在图宾根大学学习期间，他听到对日心学说所做的合乎逻辑的阐述，很快就相信了这一学说。1630年11月15日，约翰尼斯·开普勒在神圣罗马帝国巴伐利亚公国雷根斯堡病故，享年58岁。开普勒发现了行星运动的三大定律，分别是轨道定律、面积定律和周期定律。这三大定律可分别描述为：所有行星分别是在大小不同的椭圆轨道上运行；在同样的时间里行星向径在轨道平面上所扫过的面积相等；行星公转周期的平方与它同太阳距离的立方成正比。这三大定律最终使他赢得了“天空立法者”的美名。同时他对光学、数学也做出了重要的贡献，他是现代实验光学的奠基...

21. [\[贵州省\]](#)贵州省，简称“黔”或“贵”，地处中国西南腹地，与重庆、四川、湖南、云南、广西接壤，是西南交通枢纽。世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，全国首个国家级大数据综合试验区，国家生态文明试验区，内陆开放型经济试验区。辖贵阳市、遵义市、安顺市、毕节市、铜仁市、六盘水市、黔西南布依族苗族自治州、黔东南苗族侗族自治州、黔南布依族苗族自治州。贵州境内地势西高东低，自中部向北、东、南三面倾斜，全省地貌可概括分为：高原、山地、丘陵和盆地四种基本类型，高原山地居多，素有“八山一水一分田”之说，是全国唯一没有平原支撑的省份。属亚热带湿润季风气候，四季分明、春暖风和、雨量充沛、雨热同期。贵州是古人类发祥地之一，远古人类化石和远古文化遗存发现颇多。早在24万年前，就有人类栖息繁衍，已发现...
22. [\[英国剑桥大学\]](#)剑桥大学（University of Cambridge；勋衔：Cantab），坐落于英国剑桥，是一所世界著名的公立研究型大学，采用书院联邦制，与牛津大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、伦敦政治经济学院同属“G5超级精英大学”。剑桥大学是英国本土历史最悠久的高等学府之一，学校前身是一个于公元1209年成立的学者协会，是英语世界中第二古老的大学。学校800多年的历史中，涌现出牛顿、达尔文等一批引领时代的科学巨匠；造就了培根、凯恩斯等贡献突出的文史学者；培养了弥尔顿、拜伦等开创纪元的艺术大师，走出了8位英国首相；而截止2017年，共有116位诺贝尔奖获得者（世界第二）...
23. [\[安东尼·休伊什\]](#)安东尼·休伊什(Antony Hewish, 1924年5月11日福

伊), 英国物理学家, 1974年获诺贝尔物理学奖。...

24. [\[休伊什\]](#)休伊什 (Hewish, Antony) 英国天文学家。1924年5月11日出生于康沃尔郡福威。休伊什就学于剑桥大学, 第二次世界大战后回到那里和赖尔一起工作。...
25. [\[贝尔\]](#)贝尔·格里尔斯 (Bear Grylls), 1974年6月7日出生于英国怀特岛本布里奇城, 探险家、主持人、作家、演讲家。2006年, 因其在探索频道主持节目《荒野求生》中所食用的东西太过惊人, 而被冠以“站在食物链顶端的男人”的称号。2007年, 贝尔为英国四频道做了八个系列节目, 节目名为《天生求存者, 贝尔格里尔斯》。2008年, 贝尔继续拍摄《荒野求生》和《天生求生者贝尔格里尔斯》, 涉及全球16个地区, 从非洲沙漠到印度尼西亚、伯利兹、加拿大育空、伊拉克等等。2009年, 贝尔·格里尔斯成为新一届英国童子军总会的主席。2013年7月, 主持冒险竞技系列真人秀节目《求生大作战》。2015年, 贝尔参加中国东方卫视真人秀节目《跟着贝尔去冒险》。2016年12月与姚明一起录制《越野千里》第一期。...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

12

基于宇宙视角的反思

Reflections on the Cosmic Perspective

在人类创建的所有学科中，天文学被公认是而且无疑是最崇高、最有趣、最有用的。因为，通过这门科学所获得的知识，不仅地球之大部分被发现……；而且我们的能力随着它所传达的思想的宏大而扩展，我们的心灵因为超越了低级狭隘的偏见而得到升华。

注

四

早在有人知道宇宙有一个开端之前，在我们知道离地球最近的大星系有200万光年之前，在我们知道恒星如何发光或原子是否存在之前，詹姆斯·弗格森对他最喜欢的科学的热情介绍是如此真切。而且他说的话，除了18世纪的修辞，听起来就像是昨天写的。

但是谁会这样想呢？谁会来欢呼庆祝这个有关生命的宇宙视角？不是移民而来的农场工人，不是血汗工厂的工人，当然也不是在垃圾堆里翻找食物的流浪汉。你需要的是不必为了生存而付出全部时间的那种奢侈，你需要生活在政府重视探索人类在宇宙中的地位的国家，你需要生活在其中的智识追求可以让你做出前沿发现，并且你的发现可以被正常传播的社会。以这些作为标准，工业化国家的大多数公民都做得很好。

然而，这种宇宙视角也伴随着隐藏的代价。当我跨越几千千米去旅行，只为了在日全食期间在快速移动的月球阴影里度过一小会儿，有时我会忽视地球。

当我静下心来，思索我们膨胀的宇宙，嵌在不断延伸的四维时空中的众多星系疾速地飞离彼此，有时我会忘记无数行走在这个地球上的人还没有食物和住所，而且其中儿童的比例超乎寻常。

当我凝视那些证明在整个宇宙中存在神秘暗物质和暗能量的数据时，有时我会忘记每一天——地球每自转24小时——都有人以他们所信奉的神灵的名义杀人或者被杀，有些人不以神的名义杀人但以他们需要或想要的政治信条的名义杀人。

当我跟踪小行星、彗星和行星的轨道，它们每一个都是由引力精心策划的宇宙芭蕾舞剧中旋转的舞者，有时我会忘记太多的人的所作所为，他们无视地球大气、海洋和陆地之间微妙的相互作用，而其后果将导致我们的孩子和孩子的孩子付出健康和幸福的代价。

有时我会忘记，掌握权势的那些人很少会尽他们所能去帮助那些无法自救的人。

我偶尔会忘记这些事情，因为无论世界有多大——在我们的情感上，在我们的思想里，在我们超大的数字天图里——宇宙总是更大的。对有些人来说这是个令人沮丧的想法，但对我来说这是一个获得解放的想法。

想想一个成年人如何看待孩子们认为大不了的创伤：打翻的牛奶、摔坏的玩具、擦伤的膝盖。作为成年人，我们知道孩子对什么是真正的问题一无所知，因为缺乏经验大大地限制了他们作为儿童的观念。孩子们还不知道这个世界不是围着他们转的。

作为成年人，我们是否敢于向自己承认，我们也有一个共同的不成熟的观念？我们是否敢于承认，我们的思想和行为来自一种全世界都围着我们转的执念？表面上不是。然而证据比比皆是。掀开那些种族、民族、宗教、国家和文化冲突的面纱，你会发现人类的自负正在不断膨胀。

现在想象一个世界，其中每个人，特别是有权势和影响力的人，对我们在宇宙中的位置拥有开阔的眼界。如果从这个视角出发，我们的问题就会缩小，或者根本不会出现，我们就可以避免我们的前人因为世俗分歧而屠杀彼此的行为。

* * * * *

早在2000年1月，重建后刚开放的纽约市海登天文馆^[4]举办了一场名为《通向宇宙的护照》的太空秀^[5]，这个活动带领游客们经历了一场从天文馆^[6]直到宇宙边缘的虚拟旅程。在这场秀中，观众观看了地球，然后是太阳系，接着又观看了银河系里的亿万星辰渐渐缩小成穹幕上一个几乎看不见的小点。

在开幕不到一个月时，我收到了来自常春藤盟校^[7]的一位心理学教授的信，他专门研究那些使人自觉渺小的事情。我从来不知道有人竟专攻这样的领域。他说他想对观众们进行一次观影前后的问卷调查，以评估他们在观看节目后的沮丧程度。他写道，《通向宇宙的护照》引发了他最强烈的渺小感和无意义感。

怎么可能呢？每次我看到太空秀（还有我们制作的其他节目），我都觉得自己充满力量和激情。人脑只有1400克重，而它产生的思维活动却能让我们找到我们在宇宙中的位置，这让我感到自己很强大。

请允许我指出，是这位教授，而不是我，误读了大自然。他这种毫无道理的自大，首先源于对所谓意义的幻想，另一方面“人是万物之灵长，宇宙之精华”的文化假设也助长了这种自负。

不过我也要为他说句公道话，我们大多数人都很容易受到人定胜天这类强势思维的影响。我曾经也是这样，直到后来我在生物课上学到“一厘米结肠里的细菌要比这个世界上存在过的人的总数还要多”。这类信息会让你对究竟是谁（或是什么）在实际掌控你我而思虑再三。

从那天起，我开始认为人类并非空间和时间的主体，而是作为一个

伟大的宇宙存在链的参与者，与现存的和已灭绝的物种都有直接遗传联系，而且可以追溯到近40亿年前地球上最早的单细胞生命。

我知道你在想什么：我们比细菌更聪明。

毫无疑问，我们比任何曾经在地球上奔跑、爬行或匍匐的其他生物都更聪明。但我们有多聪明呢？我们烹调食物，我们谱写诗歌和音乐，我们从事艺术和科学，我们数学很好。即使你数学不好，你也比最聪明的黑猩猩好得多——它们的遗传特征与我们的差异微乎其微。无论如何，灵长类动物学家永远都找不到一只只能做乘法或三角几何的黑猩猩。

如果我们和我们的猿类近亲之间微小的基因差异，能解释表观上巨大的智力差异，那么智力上的这种差异也许并不那么巨大。

想象一种生命形态，他们的智力之于我们的差异，就像我们之于黑猩猩的一样。对于这样一个物种，我们的最高精神成就将是微不足道的。他们的幼儿不必是在芝麻街^①学习他们的ABC，而是在布尔大道学习多变量微积分^②。我们最复杂的定理，我们最深奥的哲学，我们最有创造力的艺术珍品，只不过是他们的小学生带回家的随堂作业，用来让爸爸妈妈拿冰箱贴贴在冰箱门上展示的东西。这些生物将会研究斯蒂芬·霍金（他在剑桥大学^③担任的教授讲席曾经由艾萨克·牛顿拥有），因为他比其他的人稍微聪明一点儿。为什么？因为他可以在头脑中做理论天体物理学和其他基本计算，但这样的智力水平也就相当于刚从外星人学前班放学回来的小孩子。

如果一个巨大的基因鸿沟将我们和我们在动物王国中最近的亲戚分隔开来，我们就可以理直气壮地赞颂我们的聪明才智。我们可能有资格四处炫耀，认为我们离我们的近亲物种很远且截然不同。但并不存在这样的鸿沟。相反，我们与自然的其余部分是一个整体，我们的位置既不高于也不低于自然，而是属于自然。

需要更多消除自负的例子？对数量、尺度和规模做简单的对比就可以很好地说明问题。

就拿水来说吧。水很平常，也很重要。一个250毫升杯子里的水分子的数目，比世界上所有海洋里的水按杯计算的数目还要多。这一杯水里的分子数目之多，能够匀出1500个分子到世界上的每一杯水中。无可回避的是：你刚才喝的一些水曾流经过苏格拉底^④、成吉思汗^⑤和圣女贞德^⑥的肾脏。

空气怎么样呢？也是至关重要的。你每一次呼吸吸入的空气分子数目，比在地球整个大气层里的空气按“一呼吸”计算的数目还要多。这意味着你刚才呼吸的空气曾经通过了拿破仑^⑦、贝多芬^⑧、林肯和比利小子^{⑨⑩}的肺部。

该说一下宇宙了。宇宙中的恒星数目比任何海滩上的沙粒还多，比地球形成之后经历的秒数还要多，比曾经生活过的所有人写下的文字和发出的声音还要多。

想看过去的全景吗？宇宙的视角将带你去那里。光从太空深处到达地球是需要时间的，所以你看到的天体和现象并不是它们现在的样子，而是它们曾经的样子，几乎能够追溯到时间本身的开端。在这个可推算的范围内，宇宙进化的全景连续不断地展开。

想知道我们是由什么构成的吗？又一次，宇宙视角提供了一个比你的预期更让你震惊的答案。宇宙中各种化学元素是在大质量恒星尤其是其生命结束时发生剧烈爆炸的火焰中锻造出来的，这些元素丰富了它们所在的星系。结果呢？宇宙中四种最常见的活跃元素氢、氧、碳和氮，也是地球生命体中四种最常见的元素，碳更是生物化学的基础。

我们不只是生活在这个宇宙之中，宇宙就存在于我们的身体之中。

* * * * *

有说法认为，我们甚至可能不是来自这个地球。当多个独立的研究路线被放在一起考虑时，迫使研究人员重新考虑我们是谁，我们来自哪里。正如我们已经看到的，当一颗大小行星撞击一颗行星，撞击点周围的区域获得的反冲能量，能把岩石抛入太空。岩石以这种方式可飞往其他行星，并在其表面着陆。还有，微生物的适应能力可以相当强。地球上的极端微生物可以在太空旅行中遇到的温度、压力和辐射范围内生存。如果撞击产生的抛射岩石来自一个具有生命的行星，那么微生物群就会藏在岩石的角落和缝隙中。再有，最近的证据表明，太阳系^②形成后不久，火星是湿润的，并且可能是适宜生命繁殖的，甚至上面的生命比地球上出现得还要早。

总的来说，这些发现告诉我们，生命可能始于火星，后来才来到地球上播种生命，这一过程被称为“有生源说”。因此，所有的地球人可能——只是可能——是火星人的后裔。

* * * * *

几个世纪以来，宇宙的发现一次又一次使我们对自身的看法降级。地球在天文学上曾经被认为是独一无二的，直到天文学家得知，地球只是绕太阳运行的又一颗行星。然后我们推测太阳是独一无二的，直到我们得知，夜空中无数恒星其实都是太阳。然后我们认为我们所在的星系即银河系是整个已知宇宙，直到我们确定，天空中的无数模糊天体是其他星系，布满我们已知宇宙的图景。

今天，我们多么容易假设只存在这—个宇宙。然而，现代宇宙学新出现的多种理论，以及对不可能存在任何独一无二的事物的不断重申，要求我们继续包容对我们的独特性期冀的最新冲击：多重宇宙。

* * * * *

宇宙视角源自基础知识。但它又不仅仅是你所知道的知识，而是关乎拥有智慧和洞察力把那些知识用于评估我们在宇宙中的位置。它的特征是显而易见的：

宇宙视角来自科学的前沿，但它并不仅仅是科学家独占的。它属于每个人。
宇宙视角是谦逊的。
宇宙视角是精神上的——甚至是救赎的——但不是宗教的。
宇宙视角让我们能够以一种思想同时把握宏观和微观。
宇宙视角使我们的头脑对非凡的想法保持开放，但又不至于使我们脑洞太大以至于容易轻信我们被告知的任何事。
宇宙视角使我们睁开眼睛看宇宙，它不是被设计用于抚育生命的慈爱摇篮，而是一个寒冷、孤独、充满危险的地方，迫使我们重新评估所有人对彼此的价值。
宇宙视角表明地球是一颗尘埃。但它是一颗珍贵的尘埃，目前，它是我们唯一的家园。
宇宙视角在行星、卫星、恒星和星云的图像中发现着美，同时也颂扬着塑造它们的物理定律。
宇宙视角使我们的眼界能够超越我们的环境，让我们超越寻找食物、住所和伴侣的原始需求。
宇宙视角提醒我们在没有空气的太空中，旗帜不会飘扬——这也许是象征着在太空探索中我们不必掺杂进任何狂热的爱国情绪。
宇宙视角不仅包含了我们与地球上所有生命的遗传亲缘关系，而且也珍视我们与在宇宙中任何尚未发现的生命之间的化学亲缘关系，以及我们与宇宙本身的原子亲缘关系。

我们每个人如果至少一周一次——即使不能一天一次——思考在我们面前有什么宇宙真理未被发现，也许就会诞生一位聪明的思想家、一个巧妙的实验或一个充满创新的太空项目。我们可能会进一步思考，那些发现将来有一天会如何改变地球上的生命。

如果没有这样的好奇心，我们就跟那些守着能满足自己所有需要的几十亩地，因而表示没有必要出门冒险的旧时代农夫没有什么区别。然而，如若我们所有的祖先都如此认为，那些农夫就会仍然是用棍子和石头追逐晚餐的穴居人^②。

在我们短暂停留在这个星球上的这段时间，我们欠我们自己和我们的后代一次探险的机会——部分原因是探索本身的乐趣。但还有一个更—高尚的理由：当我们对宇宙的认识停止增长的那一天，我们就有可能面临着倒退到幼童式观点的风险，即我们固执地以为宇宙仍然围绕着我们转。在那个不容乐观的世界里，拥有武器却资源匮乏的人和—国家将基于他们“浅陋而狭隘的偏见”采取行动。而那将是人类启蒙的劫难——直到一个充满远见，从而能够再次拥抱而不是畏惧宇宙视角的新文化的兴起。

本书由“行行”整理，如果你不知道读什么书或者想获得更多免费电子书请加小编微信或QQ：2338856113 小编也和结交一些喜欢读书的朋友 或者关注小编个人微信公众—号名称：幸福的味道 为了方便书友朋友找书和看书，小编自己做了—一个

电子书下载网站，网站的名称为：周读
址：www.ireadweek.com

网

注释

- [1] 詹姆斯·弗格森（James^注 Ferguson, 1710——1776，英国^注天文学家），引自《运用艾萨克·牛顿爵士的原理解释天文学，并且使那些没有学过数学的人容易理解》（伦敦^注，1757）。
- [2] 作者任馆长的天文馆^注。——译注
- [3] 《通向宇宙的护照》（Passport to the Universe）是由安^注·德鲁扬（Ann Druyan）和斯蒂文·索特（Steven Soter）合写的，他们也是科普纪录片《宇宙：时空之旅^注》（Cosmos: A SpaceTime Odyssey）的合著者，该片由作者主持。他们还与卡尔·萨根^注（Carl Sagan^注）联手创作了1980年的经典纪录片《卡尔^注·萨根的宇宙》（Cosmos: A Personal Voyage）。
- [4] 布尔代数是数学的一个分支，它处理的变量表示为真值或假值，通常由0和1表示，并且是计算机运行的基础。得名自18世纪英国数学家乔治·布尔（George Boole）。
- [5] 19世纪美国^注西部著名罪犯。——译注

1. [\[詹姆斯\]](#)勒布朗·詹姆斯（LeBron James），1984年12月30日出生在美国俄亥俄州阿克伦，美国职业篮球运动员，司职小前锋，绰号“小皇帝”，效力于NBA洛杉矶湖人队。詹姆斯在2003年NBA选秀中于首轮第1顺位被克利夫兰骑士队选中。在2009年与2010年蝉联NBA最有价值球员（MVP）。2010年，詹姆斯转会至迈阿密热火队。2012年，詹姆斯得到NBA个人生涯的第3座常规赛MVP，第1个总冠军和总决赛MVP。并代表美国男篮获得了伦敦奥运会金牌，追平了迈克尔·乔丹在1992年所创的纪录。2013年，詹姆斯获得第4个常规赛MVP、第2个NBA总冠军和第2个总决赛MVP，实现两连冠。2014年，詹姆斯回归骑士。2016年，詹姆斯带领骑士逆转战胜卫冕冠军勇士获得队史首个总冠军和个人第3个总决赛MVP。2018年7月10日，詹姆斯正式与湖人签下4年1.53亿美元的合同。詹姆斯篮球智商极高、突破犀利...
2. [\[天文馆\]](#)天文馆是指以传播天文知识为主的科学普及机构。天象仪是其必需的设备，安置在半球形屋顶的天象厅中，可将各种天象投

放在人造天幕上进行天象表演，并配合解说词说明各种天文现象。许多天文馆往往还建有从事天文普及活动的小型天文台。天文馆通过天象表演、天文讲座、放映天文科学教育电影、举办天文图片展览、出版天文普及书籍和刊物、组织天文观测活动、辅导制作小望远镜和天文教具等形式从事天文普及工作。...

3. [\[常春藤盟校\]](#)常春藤盟校（Ivy League）指的是由美国东北部地区的八所大学组成的体育赛事联盟（参见NCAA词条）。它们全部是美国一流名校、也是美国产生最多罗德奖学金得主的高校联盟。此外，建校时间长，八所学校中的七所是在英国殖民时期建立的。这八所院校包括：哈佛大学、宾夕法尼亚大学、耶鲁大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、达特茅斯学院、布朗大学及康奈尔大学。美国八所常春藤盟校都是私立大学，和公立大学一样它们同时接受联邦政府资助和私人捐赠，用于学术研究。由于美国公立大学享有联邦政府的巨额拨款，私立大学的财政支出和研究经费要低于公立大学。...
4. [\[芝麻街\]](#)《芝麻街》是美国公共广播协会（PBS）制作播出的儿童教育电视节目，该节目于1969年11月10日在全国教育电视台（PBS的前身）上首次播出。它是迄今为止，获得艾美奖奖项最多的一个儿童节目（153项，截止2009年）。这个节目综合运用了木偶、动画和真人表演等各种表现手法向儿童教授基础阅读、算术、颜色的名称、字母和数字等基本知识，有时还教一些基本的生活常识。其中许多的滑稽短剧和小栏目都已成为其他电视节目竞相模仿的典范。2018年1月21日，《芝麻街》第47季获第29届美国制片人工会最佳电视儿童节目奖。...
5. [\[剑桥大学\]](#)剑桥大学（University of Cambridge；勋衔：Cantab），坐落于英国剑桥，是一所世界著名的公立研究型大学，采用书院联邦制，与牛津大学、伦敦大学学院、帝国理工学院、伦敦政治经济学院同属“G5超级精英大学”。剑桥大学是英国本土历史最悠久的高等学府之一，学校前身是一个于公元1209年成立的学者协会，是英语世界中第二古老的大学。学校800多年的历史中，涌现出牛顿、达尔文等一批引领时代的科学巨匠；造就了培根、凯恩斯等贡献突出的文史学者；培养了弥尔顿、拜伦等开创纪元的艺术大师，走出了8位英国首相；而截止2017年，共有116位诺贝尔奖获得者（世界第二）...

6. [\[苏格拉底\]](#)苏格拉底（希腊语：Σωκράτης/英语：Socrates，公元前469年—公元前399年），古希腊著名的思想家、哲学家、教育家、公民陪审员。苏格拉底和他的学生柏拉图，以及柏拉图的学生亚里士多德并称为“古希腊三贤”，被后人广泛地认为是西方哲学的奠基者。身为雅典的公民，据记载苏格拉底最后被雅典法庭以侮辱雅典神、引进新神论和腐蚀雅典青年思想之罪名判处死刑。尽管苏格拉底曾获得逃亡的机会，但他仍选择饮下毒堇汁而死，因为他认为逃亡只会进一步破坏雅典法律的权威。...
7. [\[成吉思汗\]](#)孛儿只斤·铁木真（1162年5月31日—1227年8月25日），大蒙古国可汗，尊号“成吉思汗”（Genghis Khan），意为“拥有海洋四方”。世界史上杰出的政治家、军事家。宋高宗绍兴三十二年（金世宗大定二年，1162年）出生在漠北草原斡难河上游地区（今蒙古国肯特省），取名铁木真。宋开禧二年（金泰和六年，1206年）春天建立大蒙古国，此后多次发动对外征服战争，征服地域西达中亚、东欧的黑海海滨。宋宝庆三年（金正大四年，1227年）在征伐西夏的时候去世，之后被密葬。元世祖至元二年（1265年）十月，忽必烈追尊成吉思汗庙号为太祖。至元三年（1266年）十月，太庙建成，制尊谥庙号，元世祖追尊成吉思汗谥号为圣武皇帝。至元八年（1271年），忽必烈将国号“大蒙古国”改为“大元”。至大二年（1309年）十二月，元武宗海山加上尊谥法天启运，庙号太祖。从此之后，成吉思汗的谥号变为法天启运圣武皇帝。...
8. [\[圣女贞德\]](#)圣女贞德（英语：Joan of Arc；法语：Jeanne d'Arc，1412年1月6日—1431年5月30日），绰号“奥尔良的少女（英语：The Maid of Orléans；法语：La Pucelle d'Orléans）”，是法国的军事家，天主教圣人，被法国人视为民族英雄。在英法百年战争（1337年—1453年）中她带领法国军队对抗英军的入侵，最后被捕并被处决。贞德死后成为了西方文化的一个重要角色。从拿破仑到现在，法国的政治人物都曾以她的伟大形象进行宣传。主要的作家和作曲家，包括莎士比亚、伏尔泰、席勒、威尔第、柴科夫斯基、吐温、萧伯纳、布莱希特都创作过有关她的作品，而大量以她为题材的电影、戏剧、和音乐也一直持续发展直到如今。...
9. [\[拿破仑\]](#)拿破仑·波拿巴（法语：Napoléon Bonaparte/意大利语：Napoleone Buonaparte，1769年8月15日—1821年5月5日），即拿破仑一世（Napoléon I），出生于科西嘉岛，十九世纪法国伟大的军

事家、政治家，法兰西第一帝国的缔造者。历任法兰西第一共和国第一执政（1799年—1804年），法兰西第一帝国皇帝（1804年—1815年）。拿破仑于1804年11月6日加冕称帝，把共和国变成帝国。在位期间称“法国人的皇帝”，也是历史上自查理三世后第二位享有此名号的法国皇帝。对内他多次镇压反动势力的叛乱，颁布了《拿破仑法典》，完善了世界法律体系，奠定了西方资本主义国家的社会秩序。对外他率军五破英、普、奥、俄等国组成的反法联盟，打赢五十余场大型战役，沉重地打击了欧洲各国的封建制度，捍卫了法国大革命的成果。他在法国执政期间多次对外扩张，发动了拿破仑战争，成为了意大利国王...

10. [\[贝多芬\]](#)路德维希·凡·贝多芬（Ludwig van Beethoven，1770年12月16日—1827年3月26日），出生于德国波恩，维也纳古典乐派代表人物之一，欧洲古典主义时期作曲家。贝多芬在父亲严厉苛刻的教育下度过了童年，造就了他倔强、敏感激动的性格。22岁开始终生定居于维也纳，创作于1803年至1804年间的《第三交响曲》标志着其创作进入成熟阶段。此后20余年间，他数量众多的音乐作品通过强烈的艺术感染力和宏伟气魄，将古典主义音乐推向高峰，并预示了19世纪浪漫主义音乐的到来。1827年3月26日，贝多芬于维也纳去世，享年57岁。贝多芬一生创作题材广泛，重要作品包括9部交响曲、1部歌剧、32首钢琴奏鸣曲、5首钢琴协奏曲、多首管弦乐序曲及小提琴、大提琴奏鸣曲等。因其对古典音乐的重大贡献，对奏鸣曲式和交响曲套曲结构的发展和创新，而被后世尊称为“乐圣”、“交响乐之王”。...
11. [\[比利小子\]](#)比利小子是美国著名罪犯，真名为威廉·邦尼(William Bonney)，1859年出生在美国大西部的枪手。他14岁成为孤儿，17岁就开始杀人，之后终其一生都是亡命之徒，谋杀了21个人，22岁时遭警察派特·加勒特(Pat Garrett)击杀。但也有人认为他是除暴安良的西部英雄。...
12. [\[太阳系\]](#)太阳系是以太阳为中心，和所有受到太阳的引力约束天体的集合体。包括八大行星（由离太阳从近到远的顺序：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星）、以及至少173颗已知的卫星、5颗已经辨认出来的矮行星和数以亿计的太阳系小天体。广义上，太阳系的领域包括太阳，四颗像地球的内行星，由许多小岩石组成的小行星带，四颗充满气体的巨大外行星和充满冰

冻小岩石被称为柯伊伯带的第二颗小天体区。其中目前太阳系有八大行星，分别是水星，金星，地球，火星，木星，土星，天王星，海王星。...

13. [\[穴居人\]](#)穴居人是指20万年前到4万年前，起源于欧洲、居住在欧亚大陆上的几种近似于现代人的、具有高等智慧和社会性的灵长类生物。因其化石多发现于欧亚大陆山脉和谷底的洞穴中而得名。穴居人的历史贯穿整个冰河时期，但随着现代人类的足迹进入欧亚大陆，穴居人却从地球上神秘消失了。最著名的穴居人是发现于德国尼安德特河谷的尼安德特人，其他还有丹尼索瓦人等。部分学者错误地将穴居人等同于尼安德特人，其实在20万年前的欧洲和西伯利亚、还有其他与尼安德特人显著不同的人类近亲存在。除了尼安德特人外，其他穴居人都属于人类发展进化当中的直立人阶段。而尼安德特人是典型的早期智人代表。长期以来，学术界认为居住在洞穴里的人类，只会采集、狩猎，或从事初级农业生产活动。中国社科院、福建省博物院和明溪县博物馆考古团队近期对福建三明市南山遗址的一系列考古新发现颠覆了这一观点。这一团队2017年11月4日宣布：在南山遗址4号洞（测定遗址年代为距...
14. [\[James\]](#)勒布朗·詹姆斯（LeBron James），1984年12月30日出生在美国俄亥俄州阿克伦，美国职业篮球运动员，司职小前锋，绰号“小皇帝”，效力于NBA洛杉矶湖人队。詹姆斯在2003年NBA选秀中于首轮第1顺位被克利夫兰骑士队选中。在2009年与2010年蝉联NBA最有价值球员（MVP）。2010年，詹姆斯转会至迈阿密热火队。2012年，詹姆斯得到NBA个人生涯的第3座常规赛MVP，第1个总冠军和总决赛MVP。并代表美国男篮获得了伦敦奥运会金牌，追平了迈克尔·乔丹在1992年所创的纪录。2013年，詹姆斯获得第4个常规赛MVP、第2个NBA总冠军和第2个总决赛MVP，实现两连冠。2014年，詹姆斯回归骑士。2016年，詹姆斯带领骑士逆转战胜卫冕冠军勇士获得队史首个总冠军和个人第3个总决赛MVP。2018年7月10日，詹姆斯正式与湖人签下4年1.53亿美元的合同。詹姆斯篮球智商极高、突破犀利...
15. [\[英国\]](#)大不列颠及北爱尔兰联合王国（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland），简称“英国”（United Kingdom），本土位于欧洲大陆西北面的不列颠群岛，被北海、英吉利海峡、凯尔特海、爱尔兰海和大西洋包围。英国是由大不列颠岛上的英格兰、

威尔士和苏格兰以及爱尔兰岛东北部的北爱尔兰以及一系列附属岛屿共同组成的一个西欧岛国。除本土之外，其还拥有十四个海外领地，总人口超过6500万，其中以英格兰人（盎格鲁-撒克逊人）为主体民族，占全国总人口的占83.9%。...

16. [\[伦敦\]](#)伦敦（London），是大不列颠及北爱尔兰联合王国（简称英国）首都，也是世界上最大的金融中心之一，与纽约和香港并称为“纽伦港”。伦敦位于英格兰东南部的平原上，泰晤士河贯穿其中，城市中心坐标为北纬51°30′、东经0.1°5′。大伦敦都会区人口约828万（2016年），面积为1577平方千米。2016年，伦敦的地区生产总值已达到5535亿美元。伦敦是英国的政治、经济、文化、金融中心和世界著名的旅游胜地，有数量众多的名胜景点与博物馆。伦敦是多元化的大都市，居民来自世界各地，一座种族、宗教与文化的大熔炉城市，使用的语言超过300多种，是全球化的典范。2018年，伦敦在世界城市规模的排名中与纽约并列位居首位。...
17. [\[天文馆\]](#)天文馆是指以传播天文知识为主的科学普及机构。天象仪是其必需的设备，安置在半球形屋顶的天象厅中，可将各种天象投放在人造天幕上进行天象表演，并配合解说词说明各种天文现象。许多天文馆往往还建有从事天文普及活动的小型天文台。天文馆通过天象表演、天文讲座、放映天文科学教育电影、举办天文图片展览、出版天文普及书籍和刊物、组织天文观测活动、辅导制作小望远镜和天文教具等形式从事天文普及工作。...
18. [\[安\]](#)安姓，是中国旧百家姓排名第79位的大姓。五代时期，天下大乱，而安氏也出过两位当时最有实权，最为神气的节度使，那就是永兴军节度使安光邺和成德军节度使安重荣。他们二位，虽然都是独当一面，大权在握的重臣，但都能行仁政，一点也不飞扬跋扈，所以能在青史留名。其中的安重荣，更曾在石敬瑭答应做契丹人之子时，痛言此事乃"诘中国以尊夷狄，此万世之耻也"而流芳百世。...
19. [\[宇宙：时空之旅\]](#)《宇宙时空之旅》是由安·德鲁扬、塞思·麦克法兰联合执导的纪录电视剧，奈尔·德葛拉司·泰森、Bethany Levy、Stoney Emshwiller、Mehdi Merali等主演。于2014年3月在美国上映。《宇宙时空之旅》讲述了以新发明的科学叙事模式揭露宇宙的壮丽，并重新改造原始系列中备受赞誉的元素，包括宇宙日历和想象力之船，带领观众以最宏观和最微观的角度来审视宇宙。...

20. [\[卡尔·萨根\]](#)卡尔·萨根，即卡尔·爱德华·萨根（Carl Edward Sagan，1934年11月9日－1996年12月20日），美国天文学家、天体物理学家、宇宙学家、科幻作家，和非常成功的天文学、天体物理学等自然科学方面的科普作家。行星学会的成立者。小行星2709、火星上的一个撞击坑以他的名字命名。...
21. [\[Carl Sagan\]](#)卡尔·萨根，即卡尔·爱德华·萨根（Carl Edward Sagan，1934年11月9日－1996年12月20日），美国天文学家、天体物理学家、宇宙学家、科幻作家，和非常成功的天文学、天体物理学等自然科学方面的科普作家。行星学会的成立者。小行星2709、火星上的一个撞击坑以他的名字命名。...
22. [\[卡尔\]](#)卡尔是基于魔兽争霸3：冰封王座的多人实时对战自定义地图DOTA 6.51版本中的新英雄（复出英雄，曾在老版本中有过被称为神的经历），是召唤师、祈求者，名叫Kael。...
23. [\[美国\]](#)美利坚合众国（英语：United States of America），简称“美国”（United States），是由华盛顿哥伦比亚特区、50个州和关岛等众多海外领土组成的联邦共和立宪制国家。其主体部分位于北美洲中部，美国中央情报局《世界概况》1989年至1996年初始版美国总面积是937.3万平方公里，1997年修正为983.4万平方公里（加上五大湖中美国主权部分和河口、港湾、内海等沿海水域面积），人口3.2亿，通用英语，是一个移民国家。美国原为印第安人的聚居地，15世纪末，西班牙、荷兰、法国、英国等相继移民至此。18世纪前，英国在美国大西洋沿岸建立了13个...

ASTROPHYSICS FOR
PEOPLE
IN A HURRY

致谢

感谢我的来自《博物^注》（Natural History）杂志的两位文字编辑：爱伦^注·戈尔登松（Ellen Goldensohn）和艾维斯·朗（Avis Lang），感谢她们这么多年来孜孜不倦，并力保这些文字完全表达了我的原意。

感谢我的科学编辑，也是我普林斯顿大学^註的同事兼好友罗伯特·拉普顿（Robert Lupton），在所有重要议题上，他比我懂得更多。

还要感谢贝特西·勒纳（Betsy Lerner），她的建议让我的书稿增色颇多。

1. **[博物]**博物（读音bówù），本意是辨识了解各种事物，引申指万物。现多用作动植物、矿物、生理一类学科的统称。...
2. **[爱伦]**德怀特·爱伦（又译艾伦）博士 (Dwight W. Allen, 1931) 是美国弗吉尼亚州欧道明大学教授，“杰出的教育改革学者”。...
3. **[普林斯顿大学]**普林斯顿大学（Princeton University），是世界著名私立研究型大学，位于美国新泽西州的普林斯顿市，是八所常春藤盟校之一。基督教教会曙光长老会于1746年在新泽西州伊丽莎白镇创立该校，是美国殖民时期第四所成立的高等教育学院，当时名为“新泽西学院”，1747年迁至新泽西州，1756年迁至风景优美的普林斯顿市（位于费城和纽约之间），并在1896年正式改名为“普林斯顿大学”。普林斯顿大学培养了2位美国总统、12位美国最高法院大法官和众多美国国会议员。同时，普林斯顿大学与附近的普林斯顿高等研究院（IAS）共同构成了世界著名的理论研究中心，对基础数学、理论物理学、经济学等学科的发展影响深远。截至2017

年，共有63位诺贝尔奖获得者在普林斯顿大学工作或学习过，位列世界第十...

如果你不知道读什么书，
就关注这个微信号。



微信公众号名称：幸福的味道

加小编微信一起读书

小编微信号：2338856113

【幸福的味道】已提供200个不同类型的书单

- 1、 历届茅盾文学奖获奖作品
- 2、 每年豆瓣，当当，亚马逊年度图书销售排行榜
- 3、 25岁前一定要读的25本书
- 4、 有生之年，你一定要看的25部外国纯文学名著
- 5、 有生之年，你一定要看的20部中国现当代名著
- 6、 美国亚马逊编辑推荐的一生必读书单100本

7、 30个领域30本不容错过的入门书

8、 这20本书，是各领域的巅峰之作

9、 这7本书，教你如何高效读书

10、 80万书虫力荐的“给五星都不够”的30本书

关注“幸福的味道”微信公众号，即可查看对应书单和得到电子书

也可以在我的网站（周读） www.ireadweek.com 自行下载

备用微信公众号：一种思路



Table of Contents

[版权信息](#)

[推荐序1](#)

[推荐序2](#)

[推荐序3](#)

[自序](#)

[01 有史以来最伟大的故事 The Greatest Story Ever Told](#)

[02 在地如在天 On Earth as in the Heavens](#)

[03 要有光 Let There Be Light](#)

[04 在星系之间 Between the Galaxies](#)

[05 暗物质 Dark Matter](#)

[06 暗能量 Dark Energy](#)

[07 元素周期表里的宇宙 The Cosmos on the Table](#)

[08 关于球形这事儿 On Being Round](#)

[09 不可见光 Invisible Light](#)

[10 在行星之间 Between the Planets](#)

[11 另一个地球 Exoplanet Earth](#)

[12 基于宇宙视角的反思 Reflections on the Cosmic Perspective](#)

[致谢](#)